Apunts de
FONAMENTS MATEMÀTICS

amb exercicis

Part 1

Rafel Farré

13/08/2026

- Els exercicis en color negre són per fer a les classes de teoria.
- Els exercicis en color blau són per fer a les classes de taller. Els marcats amb (R) són recomanats.
- Els exercicis en color verd està resolts al document *Exercicis Resolts*.

Convenis i Notació

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, \ldots\}$ denota el conjunt del nombres naturals. Observeu que, per conveni, 0 és natural.
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$ denota el conjunt dels nombres enters.
- $\mathbb{R}$ denota els conjunt dels nombres reals.
- Un nombre *positiu* és un nombre real x que compleix $x > 0$. Quan $x \geq 0$ direm que x és *no negatiu*. Un nombre *negatiu* és un nombre real x que compleix $x < 0$.
- La *part entera* $E(x)$ (o part entera inferior) d'un nombre real x és l'únic enter enter $E(x)$ que verifica $E(x) \leq x < E(x) + 1$.
- La *part entera superior* $ES(x)$ d'un nombre real x és l'únic enter enter $ES(x)$ que verifica $ES(x) - 1 < x \leq ES(x)$.

0. SUMATORIS

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_{n-1} + a_n$$

Exemples:

- $\sum_{i=1}^{100} i = 1 + 2 + 3 + \cdots + 99 + 100.$
- $\sum_{i=-2}^{50} 2i = -4 - 2 + 0 + 2 + 4 + \cdots + 98 + 100.$
- $\sum_{i=5}^{1000} i^2 = 5^2 + 6^2 + 7^2 + \cdots + 999^2 + 1000^2.$
- $\sum_{i=1}^{30} (-1)^i (2i-1)^2 = -1^2 + 3^2 - 5^2 + \cdots + 59^2.$

Exercicis: Passeu a notació amb sumatori:

1. (R) $-2 + 0 + 2 + 4 + 6 + \cdots + 50.$
2. $3 + 5 + 7 + \cdots + 55.$
3. $2 - 4 + 6 - \cdots + 50.$
4. $-1^2 + 3^2 - 5^2 + 7^2 - \cdots - 49^2.$
5. (R) $\frac{2}{1^3} + \frac{5}{5^3} + \frac{8}{9^3} + \frac{11}{13^3} + \cdots + \frac{47}{61^3}.$
6. $-3 + 0 + 3 + 6 + 9 + 12 + \cdots + 60.$
7. $1^3 - 4^3 + 7^3 - 10^3 + \cdots + 61^3.$
8. (R) $\frac{1}{3} - \frac{1}{7} + \frac{1}{11} - \frac{1}{15} + \cdots - \frac{1}{39}.$
9. $-\frac{2}{1} + \frac{4}{4^3} - \frac{6}{7^3} + \frac{8}{10^3} - \cdots - \frac{42}{61^3}.$

Propietats dels sumatoris:

$\sum_{i=m}^{n}(a_i + b_i) = \sum_{i=m}^{n} a_i + \sum_{i=m}^{n} b_i$
$\sum_{i=m}^{n} ca_i = c\sum_{i=m}^{n} a_i$

Exercicis:

10. Expresseu les sumes següents en funció de $S = \sum_{n=1}^{10} a_n$:
    a. $\sum_{m=1}^{10} a_m$
    b. $\sum_{i=0}^{9} a_i$
    c. $\sum_{j=1}^{10} a_{j-1}$
11. (R) Calculeu:
    a. $\sum_{i=0}^{n+1} a_i - \sum_{i=0}^{n} a_i$
    b. $\sum_{i=1}^{n+2} a_i - \sum_{i=1}^{n-1} a_i$
12. (R) Proveu que si $n \geq 0$ es té que $\sum_{k=0}^{n+3} r^k - \sum_{k=0}^{n} r^k = r^n(r + r^2 + r^3)$.
13. Si $A = \sum_{i=n}^{m} a_i$ i $B = \sum_{i=n}^{m} b_i$, expresseu en funció de A i B:
    a. $\sum_{i=n}^{m} 5a_i$
    b. $\sum_{i=n}^{m} (a_i - b_i)$

c. (R) $\sum_{i=n}^{m} -3b_i$

d. (R) $\sum_{i=n}^{m} (2a_i + 4b_i)$

14. Sabent que $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ i $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$,

a. (R) Calculeu $\sum_{k=1}^{n} (k+3)^2$. (Solució: $\frac{2n^3+21n^2+73n}{6}$)

b. Calculeu $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} ij$.

15. (R) Canvieu l'índex dels sumatoris següents perquè comencin en $j = 0$ (quedin de la forma $\sum_{j=0}$):

a. $\sum_{i=8}^{n} i^2$

b. $\sum_{i=-3}^{n+2} (2i+3)$

16. Expresseu cada una de les sumes següents amb un sol sumatori:

a. $\sum_{k=1}^{n} (6k-3) + \sum_{k=1}^{n} (4-5k)$

b. $\sum_{k=1}^{n} (4k-1)^2 + \sum_{k=1}^{n} (4k+1)^2$

c. $\sum_{k=1}^{100} (2k-1)^2 + \sum_{k=0}^{99} (2k-1)^2$

d. $\sum_{k=0}^{99} (2k+1)^2 + \sum_{k=1}^{100} (3k-2)^2$

Progressions aritmètiques

En una progressió aritmètica, cada terme a_{i+1} s'obté de l'anterior a_i sumant un quantitat d anomenada diferència: $a_{i+1} = a_i + d$.

$$\boxed{a_i = a_0 + id}$$

Exemple: La successió $a_n = 5n - 3$ és una progressió aritmètica amb diferència $d = 5$ i $a_0 = -3$.

La suma d'una progressió aritmètica s'obté mitjançant la fórmula:

$$\boxed{\sum_{i=m}^{n} a_i = \frac{(a_m + a_n)(n-m+1)}{2}}$$

Observeu que $n - m + 1$ és el número de termes del sumatori.

Demostració: Ho fem primer pel cas en què el nombre de sumands és parell. Observem que la suma del primer més l'últim és igual que la del segon més el penúltim, que és igual que la del tercer més el antepenúltim ….. Agrupant els sumands de dos en dos obtenim la fórmula, ja que només cal multiplicar $a_m + a_n$ per la meitat del nombre de sumands, que és $\frac{n-m+1}{2}$. Si el nombre de sumands $n - m + 1$ és senar, ens queda un terme desaparellat, que val $\frac{a_m + a_n}{2}$. La resta de sumands dóna $(a_m + a_n)\frac{(n-m)}{2}$. Per tant la suma total en aquest cas s'obté amb la mateixa fórmula.

Progressions geomètriques

Cada terme a_{i+1} s'obté de l'anterior a_i multiplicant per una quantitat r

anomenada raó: $a_{i+1} = ra_i$.

$$a_i = a_0 r^i$$

Exemple: La successió $a_n = \frac{3}{4}2^n$ és una progressió geomètrica amb raó $r = 2$.

La suma d'una progressió geomètrica amb $r \neq 1$ s'obté mitjançant la fórmula:

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = \frac{a_{n+1} - a_m}{r-1}$$

Demostració:

Si multipliquem el sumatori per $r - 1$ obtenim:

$$\left(\sum_{i=m}^{n} a_i\right)(r-1) = (a_m + ra_m + \cdots + r^{n-m}a_m)(r-1) =$$

$$a_m(1 + r + \cdots + r^{n-m})(r-1) = a_m(r^{n-m+1} - 1) = a_{n+1} - a_m.$$

Productoris

$$\prod_{i=m}^{n} a_i = a_m \cdot a_{m+1} \cdot \cdots \cdot a_{n-1} \cdot a_n$$

Propietats dels productoris:

$\prod_{i=m}^{n} a_i b_i = \prod_{i=m}^{n} a_i \cdot \prod_{i=m}^{n} b_i$
$\prod_{i=m}^{n} a_i^{\,c} = \left(\prod_{i=m}^{n} a_i\right)^c$
$\prod_{i=m}^{n} ca_i = c^{(n-m+1)} \prod_{i=m}^{n} a_i$

Exercicis:

17. (R) Calculeu $\frac{\prod_{i=2}^{n+2} a_i}{\prod_{i=2}^{n} a_i}$.

18. Si $A = \prod_{i=1}^{n} a_i$, expresseu en funció de A:

    a. (R) $\prod_{i=1}^{n} a_i^k$

    b. (R) $\prod_{i=1}^{n} ka_i$

    c. $\prod_{i=1}^{n} ia_i$

    d. $\prod_{i=1}^{n} i^r a_i^k$

19. Si $A = \prod_{i=m}^{n} a_i$ i $B = \prod_{i=m}^{n} b_i$, expresseu en funció de A, B:

    a. (R) $\prod_{i=m}^{n} a_i b_i$

    b. $\prod_{i=m}^{n} \prod_{j=m}^{n} a_i b_j$

1. LÒGICA I DEMOSTRACIONS

1.1 LÒGICA

Lògica Proposicional

Enunciat o proposició: frase o expressió correcta del llenguatge natural susceptible de ser certa o falsa. Afirma alguna cosa que té sentit, sigui certa o falsa.

Exemples:

I. Són enunciats:
   A. $2 + 3 = 6$.
   B. la pissarra és blava.
   C. són les 7 en punt.
   D. si $2 + 3 = 6$ llavors la pissarra és blava.
   E. són les 7 en punt i la pissarra no és blava.

II. No són enunciats:
   A. $2 + 3$
   B. 6
   C. la pissarra
   D. Quina hora és?
   E. Esborreu la pissarra!

Per poder estudiar el valor de veritat d'un enunciat és molt important reconèixer la seva forma. Observem en els exemples que hi ha uns enunciats indescomponibles o atòmics (*2+3=6, són les 7 en punt, la pissarra és blava*) i d'altres que es poden construir a partir d'aquests. Per exemple: *2+3=6 o la pissarra no és blava.*

Per entendre millor la *forma* d'un enunciat, representarem els enunciats atòmics mitjançant les lletres p, q, r,... i farem servir els símbols $\wedge, \vee, \rightarrow$ per denotar la conjunció, la disjunció i la implicació respectivament. També usarem el simbol $\neg$ per denotar la negació. A les expressions obtingudes d'aquesta manera en direm **fórmules**. Veiem com es faria a l'exemple anterior.

Exemple: Si usem les lletres p, q, r per denotar respectivament $2 + 3 = 6$, *la pissarra és blava, són les 7h en punt*, les frases de l'exemple anterior quedarien formalitzades així:

A. p.
B. q.
C. r.
D. $p \to q$.
E. $r \wedge \neg q$.

Les **fórmules** de la lògica proposicional es construeixen amb els símbols següents:

- **Lletres proposicionals**: p, q, r, s... (**àtoms** o **fórmules atòmiques**)
- **Connectives lògiques**:
  - binàries: $\wedge$, $\vee$, $\to$, $\leftrightarrow$
  - unària: $\neg$
- Parèntesis: (,)

A continuació donem una definició més precisa de *fórmula de la lògica proposicional*. Les fórmules són determinades **seqüències finites dels símbols anteriors**. són totes les seqüències que s'obtenen aplicant un nombre finit de vegades les regles següents.

Definició Recursiva de fórmula:

- Les lletres proposicionals són fórmules.
- Si φ és una fórmula, $\neg\varphi$ també és una fórmula.
- Si φ, ψ són fórmules i $*$ és una connectiva binària, llavors $(\varphi * \psi)$ també és una fórmula.

Exemples de fórmules:
$p,\ q, r, \neg p,\ (p \to q), (p \vee q), (\neg p \wedge q), \neg(\neg p \wedge q),\ ((p \vee q) \to r),$
$(\neg(p \to \neg r) \leftrightarrow (p \vee \neg q)),$ ....

Notem que:

1. Els parèntesis només es posen a les connectives binàries i **mai a la negació**: no es posa $(\neg p)$. Es fan servir per evitar ambigüitats de lectura. Per exemple, per distingir $(p \vee q) \to r$ de $p \vee (q \to r)$.
2. Els parèntesis exteriors se **suprimeixen sempre**: posem $(p \vee q) \to r$ en lloc de $((p \vee q) \to r)$.

Nota: És interessant saber que a vegades s'utilitza el conveni següent, encara que a

l'assignatura no el farem servir: es prioritzen les connectives binàries seguint aquest ordre: $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$. Es posen parèntesis de tal manera que s'executi primer $\wedge$, segon $\vee$, … Per exemple, $p \vee q \rightarrow r$ és la fórmula $(p \vee q) \rightarrow r$, $p \wedge q \vee \neg r$ és la fórmula $(p \wedge q) \vee \neg r$, $p \wedge q \leftrightarrow \neg r \vee p$ és la fórmula $(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg r \vee p)$.

Significat de les connectives

Per entendre el significat de les connectives, hem de saber com actuen sobre el valor de veritat de les fórmules. Farem servir el 1 per indicar que la fórmula és certa i 0 per indicar que és falsa.

φ	$\neg\varphi$
0	1
1	0

φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$	$\varphi \vee \psi$	$\varphi \rightarrow \psi$	$\varphi \leftrightarrow \psi$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

A la fórmula $\varphi \rightarrow \psi$, φ és l'**antecedent** i ψ és el **conseqüent**.

Les **Taules de veritat** es construeixen aplicant les regles anteriors calculant totes les combinacions de valors possibles dels àtoms. Es comença per les fórmules més senzilles.

Exemple:

p	q	r	$\neg r$	$p \to \neg r$	$\neg(p \to \neg r)$	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$\neg(p \to \neg r) \leftrightarrow (p \vee \neg q)$
0	0	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	1	1

Tipus de fórmules importants:

Tautologia:	fórmula sempre certa (la taula de veritat és una columna de 1)
Contradicció:	fórmula sempre falsa (la taula de veritat és una columna de 0)
Satisfactible:	fórmula que és certa per a alguna assignació (la taula de veritat conté algun 1)

insatisfactible = contradicció

Exemples:

- Tautologies: $p \vee \neg p$, $p \to p$, $(p \wedge q) \to p$, $p \to (p \vee q)$, $p \to (q \to p)$, $(p \wedge (p \to q)) \to q$, $(\neg q \wedge (p \to q)) \to \neg p$, $(((p \wedge q) \to r) \wedge (p \to q)) \to (p \to r)$, ...
- Contradiccions: $p \wedge \neg p$, $(p \wedge \neg q) \wedge (p \leftrightarrow q)$, la negació de qualsevol tautologia, ...

Equivalència de fórmules

Quan dues fórmules prenen els mateixos valors de veritat en totes les assignacions es diuen **equivalents.**

Per expressar que les fórmules φ i ψ són equivalents s'escriu:

$$\varphi \equiv \psi$$

Això vol dir que les fórmules φ, ψ tenen la mateixa taula de veritat (ordenant les assignacions de valors de la mateix manera).

Totes les tautologies són equivalents. Una tautologia la denotarem per 1. De la mateixa manera totes les contradiccions són equivalents. Una contradicció la denotarem per 0.

Equivalències importants:

Quan no hi apareixen $\rightarrow, \leftrightarrow$ *tota equivalència té una equivalència dual consistent en intercanviar* $\wedge$ *per* $\vee$ *i* 0 *per* 1. *La taula següent conté una llista d'equivalències importants juntament amb la seva dual a la columna de la dreta.*

El color vermell indica que són propietats bàsiques a partir de les quals es poden deduir formalment totes les altres.

Distributiva	$\varphi \wedge (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)$	$\varphi \vee (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)$
De Morgan	$\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv \neg\varphi \vee \neg\psi$	$\neg(\varphi \vee \psi) \equiv \neg\varphi \wedge \neg\psi$
Absorció	$\varphi \wedge (\varphi \vee \psi) \equiv \varphi$	$\varphi \vee (\varphi \wedge \psi) \equiv \varphi$
Idempotència	$\varphi \wedge \varphi \equiv \varphi$	$\varphi \vee \varphi \equiv \varphi$
Commutativa	$\varphi \wedge \psi \equiv \psi \wedge \varphi$	$\varphi \vee \psi \equiv \psi \vee \varphi$
Associativa	$\varphi \wedge (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta$	$\varphi \vee (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee \theta$
Neutre	$\varphi \wedge 1 \equiv \varphi$	$\varphi \vee 0 \equiv \varphi$
Element absorbent	$\varphi \vee 1 \equiv 1$	$\varphi \wedge 0 \equiv 0$
Complementari	$\varphi \vee \neg\varphi \equiv 1$	$\varphi \wedge \neg\varphi \equiv 0$
Doble negació	$\neg\neg\varphi \equiv \varphi$	
	$\neg 1 \equiv 0$	$\neg 0 \equiv 1$

Notes:

1. La propietat associativa d'una operació permet suprimir parèntesis. Per exemple, $p \wedge (q \wedge r)$ ho escriurem $p \wedge q \wedge r$. També escriurem $p \vee \neg q \vee \neg p \vee r$ enlloc de $(p \vee \neg q) \vee (\neg p \vee r)$.
2. La distributiva, tenint en compte el punt anterior la podem generalitzar així:
   $\varphi \wedge (\psi_1 \vee \psi_2 \vee \cdots \vee \psi_n) \equiv (\varphi \wedge \psi_1) \vee (\varphi \wedge \psi_2) \vee \cdots \vee (\varphi \wedge \psi_n)$
   i també dualment:
   $\varphi \vee (\psi_1 \wedge \psi_2 \wedge \cdots \wedge \psi_n) \equiv (\varphi \vee \psi_1) \wedge (\varphi \vee \psi_2) \wedge \cdots \wedge (\varphi \vee \psi_n)$

Traducció de $\rightarrow, \leftrightarrow$ a $\wedge, \vee, \neg$:

Traducció de $\rightarrow$	$\varphi \rightarrow \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$	$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \equiv \varphi \wedge \neg\psi$
Traducció de $\leftrightarrow$	$\varphi \leftrightarrow \psi \equiv (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ $\equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$	$\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \equiv (\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\psi \wedge \neg\varphi)$ $\equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\psi \vee \neg\varphi)$

Equivalències per a les demostracions (aquí no hi ha dual):

Contrarecíproc	$\varphi \to \psi \equiv \neg\psi \to \neg\varphi$	
Reducció a l'absurd	$\varphi \equiv \neg\varphi \to 0$	$\varphi \to \psi \equiv (\varphi \wedge \neg\psi) \to 0$
$\vee$ al conseqüent	$\psi \vee \theta \equiv \neg\psi \to \theta$	$\varphi \to (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \wedge \neg\psi) \to \theta$
$\vee$ a l'antecedent	$(\psi \vee \theta) \to \varphi \equiv (\psi \to \varphi) \wedge (\theta \to \varphi)$	

Les demostracions de totes les equivalències es poden fer utilitzant les equivalències en vermell. Un mètode que sol funcionar bé consisteix en primer reemplaçar les fletxes per la seva equivalència (2a taula) i a continuació utilitzar les equivalències de la primera taula a cada una de les fórmules fins arribar a la mateixa. En aquest segon pas, bàsicament apliquem primer *De Morgan* per "entrar" les negacions al màxim i a continuació apliquem la *distributiva* (i també les altres propietats). En algun cas pot no ser tant mecànic, com per exemple l'absorció:

Exemple: Absorció. $p \wedge (p \vee q) \equiv [Neut] \ (p \wedge (p \vee q)) \wedge 1 \equiv [Compl] \ (p \wedge (p \vee q)) \wedge (p \vee \neg p) \equiv [Ass] \ p \wedge ((p \vee q) \wedge (p \vee \neg p)) \equiv [Distr] \ p \wedge (p \vee (q \wedge \neg p)) \equiv [Distr] \ (p \wedge p) \vee (p \wedge (q \wedge \neg p)) \equiv [Idem, Comm] \ p \vee (p \wedge (\neg p \wedge q)) \equiv [Ass] \ p \vee ((p \wedge \neg p) \wedge q) \equiv [Compl] \ p \vee (0 \wedge q) \equiv [Elem.\ Abs.] \ p \vee 0 \equiv [Neut] \ p.$

Exercici:

1. Sabem que $p \vee q \vee \neg r$, $q \to p$ i $\neg p \to r$ són certes. Podem deduir que p és certa? I q? I r? raona les respostes.
2. Sabem que $\neg p \vee q \vee r$, $p \vee q$ i $r \to q$ són certes. Podem deduir que p és certa? I q? raona les respostes.

Exercici: Demostreu sintàcticament (utilitzant només les equivalències en vermell, sense usar taules de veritat) les equivalències següents:

3. $\varphi \to \psi \equiv \neg\psi \to \neg\varphi$.
4. $\varphi \to \psi \equiv (\varphi \wedge \neg\psi) \to 0$.
5. $(\psi \vee \theta) \to \varphi \equiv (\psi \to \varphi) \wedge (\theta \to \varphi)$.
6. $\varphi \to (\psi \to \theta) \equiv (\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \theta)$.
7. $\varphi \to ((\varphi \vee \theta) \wedge \psi) \equiv \varphi \to \psi$.
8. (R) $\varphi \to (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \wedge \neg\psi) \to \theta$.
9. (R) $(\varphi \wedge \psi) \to \theta \equiv \varphi \to (\psi \to \theta) \equiv \psi \to (\varphi \to \theta)$.
10. (R) $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \equiv (\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\neg\varphi \wedge \psi) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\varphi \vee \neg\psi)$.

11. $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \equiv \neg\varphi \leftrightarrow \psi$.
12. $\varphi \leftrightarrow 0 \equiv \neg\varphi, \quad \varphi \leftrightarrow 1 \equiv \varphi$.
13. $\varphi \leftrightarrow \varphi \equiv 1, \quad \varphi \leftrightarrow \neg\varphi \equiv 0$.
14. Aqui usem $\varphi \oplus \psi$ per a denotar $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi)$. La $\oplus$ és coneguda com a XOR. Demostreu que[1]:
    a. (difícil) $\varphi \oplus (\psi \oplus \theta) \equiv (\varphi \oplus \psi) \oplus \theta$.
    b. (llarg) $\varphi \wedge (\psi \oplus \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \oplus (\varphi \wedge \theta)$.
    c. $\varphi \oplus 1 \equiv \neg\varphi, \quad \varphi \oplus 0 \equiv \varphi$.
    d. $\varphi \oplus \neg\varphi \equiv 1$.
    e. $\varphi \oplus \varphi \equiv 0$.
15. (R) $q \vee (p \wedge (\neg p \vee r)) \equiv (q \vee p) \wedge ((q \vee r) \vee (p \wedge \neg p))$.
16. Són equivalents $p \to (q \to (p \to q))$ i $((p \to q) \to p) \to q$?
17. (difícil) $\varphi \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \theta) \equiv (\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \theta$.
18. $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.
    Solució:
    $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi) \equiv[trad.\to]\equiv (\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\psi \vee \varphi) \equiv[distrib.]\equiv$
    $\{(\neg\varphi \vee \psi) \wedge \neg\psi\} \vee \{(\neg\varphi \vee \psi) \wedge \varphi\} \equiv[distrib., assoc.]\equiv$
    $(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\psi \wedge \neg\psi) \vee (\neg\varphi \wedge \varphi) \vee (\psi \wedge \varphi) \equiv[complem.]\equiv$
    $(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \vee 0 \vee 0 \vee (\psi \wedge \varphi) \equiv[neutre]\equiv (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\psi \wedge \varphi) \equiv$
    $\equiv[commut.] \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$. □
19. $\varphi \to (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \to \psi) \wedge (\varphi \to \theta)$.
    Solució:
    $\varphi \to (\psi \wedge \theta) \equiv[trad.\to]\equiv \neg\varphi \vee (\psi \wedge \theta) \equiv[distrib.]\equiv$
    $\equiv (\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\varphi \vee \theta) \equiv[trad.\to]\equiv (\varphi \to \psi) \wedge (\varphi \to \theta)$. □
20. $\varphi \vee (\psi \leftrightarrow \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\varphi \vee \theta)$.
    Solució:
    Aquesta la farem arreglant els dos costats i arribant a la mateixa expressió.
    Costat esquerra: $\varphi \vee (\psi \leftrightarrow \theta) \equiv[trad.\leftrightarrow]\equiv \varphi \vee ((\psi \to \theta) \wedge (\theta \to \psi)) \equiv$
    $[trad.\to]\equiv \varphi \vee ((\neg\psi \vee \theta) \wedge (\neg\theta \vee \psi)) \equiv[distri., asso.]\equiv$
    $(\varphi \vee \neg\psi \vee \theta) \wedge (\varphi \vee \neg\theta \vee \psi)$.
    Costat dret: $(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\varphi \vee \theta) \equiv[trad.\leftrightarrow]\equiv$
    $((\varphi \vee \psi) \to (\varphi \vee \theta)) \wedge ((\varphi \vee \theta) \to (\varphi \vee \psi)) \equiv[trad. \to]\equiv$
    $(\neg(\varphi \vee \psi) \vee (\varphi \vee \theta)) \wedge (\neg(\varphi \vee \theta) \vee (\varphi \vee \psi)) \equiv[DeMorgan]\equiv$
    $((\neg\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\varphi \vee \theta)) \wedge ((\neg\varphi \wedge \neg\theta) \vee (\varphi \vee \psi)) \equiv[dist., assoc.]\equiv$
    $((\neg\varphi \vee \varphi \vee \theta) \wedge (\neg\psi \vee \varphi \vee \theta)) \wedge ((\neg\varphi \vee \varphi \vee \psi) \wedge (\neg\theta \vee \varphi \vee \psi))$
    $\equiv[compl.\ i\ anul.]\equiv (1 \wedge (\neg\psi \vee \varphi \vee \theta)) \wedge (1 \wedge (\neg\theta \vee \varphi \vee \psi)) \equiv$
    $\equiv[neut.\ i\ com.]\equiv (\varphi \vee \neg\psi \vee \theta) \wedge (\varphi \vee \neg\theta \vee \psi)$. □

[1] Les fórmules de lògica (mòdul equivalència), amb les operacions XOR (suma) i la conjunció (producte) formen un anell. Són els anomenats anells Booleans (anells on x^2=x).

Lògica de primer ordre (LPO)

També s'anomena lògica de predicats. Abans d'explicar com son les fórmules d'aquesta lògica, hem d'explicar què és una relació (també anomenada predicat[2]).

Relacions

Per tal de tenir una relació hem de tenir un "**domini** d'individus" (també anomenat "univers d'individus"). Cada relació té una **aritat**, que pot ser 1,2,3,4… (un enter més gran o igual que 1). Una relació d'aritat 1 és una propietat que depèn d'un sol argument. Cada individu del domini té o no té la propietat. Una relació d'aritat 2 té dos arguments; és una propietat que depèn de dos individus. Podem pensar que és una propietat de les parelles d'individus o que relaciona els individus de la parella entre ells. Cada parella d'individus del domini té o no té la propietat (estan relacionats entre ells o no). Una relació d'aritat 3 és una propietat que depèn de tres individus (relaciona aquests tres individus entre ells), etc. En matemàtiques es usual treballar amb relacions d'aritat 2, que anomenem **binàries**. En lògica és fonamental treballar amb relacions de qualsevol aritat. En bases de dades relacionals es treballa de manera natural amb relacions de qualsevol aritat, encara que la terminologia que utilitzen és diferent.[3]

Exemples:

- Domini: $\mathbb{Z}$. Les relacions "ser parell" , "ser un quadrat", "ser múltiple de 4" són relacions d'aritat 1. Les relacions "ser menor que" ($x < y$), ser igual que" ($x = y$), "ser congruents mòdul 5" ($x \equiv y\,(mod\,5)$) són relacions d'aritat 2. La relació "x està entre y i z" és una relació d'aritat 3. La relació "x és congruent amb y mòdul z" és una relació d'aritat 3.
- Domini: Els alumnes de l'aula. Les relacions "ser alt", "ser treballador", "portar ulleres", … són relacions d'aritat 1. Les relacions "seure al costat de", "ser amics", "calçar el mateix número de sabata", són relacions d'aritat 2.

[2] En aquest context, predical i relació són sinònims, encara que la paraula predicat és més ambigua.

[3] En primer lloc, en bases de dades relacionals s'utilitza lògica de primer ordre "many sorted". Això vol dir que hi ha diversos dominis d'individus enlloc d'un sol. Cada domini concret porta una etiqueta ("atribut" en el llenguatge de bases de dades). Una relació d'aritar n és un conjunt de tuples totes de longitud n i mateixos "atributs" (totes les primeres coordenades de cada tupla pertanyen al mateixa domini, el mateix amb les segones coordenades, etc.). Les relacions es representen en forma de taula. La aritat de la relació és el nombre de columnes de la taula. Cada fila correspon a una tupla de la relació i cada columna a un "atribut"(domini concret). Una "query" és una fórmula de la lògica de primer ordre "many sorted".

Fórmules atòmiques

Cada relació particular en un domini concret es representen mitjançant un **símbol de relació** (o també: símbol de predicat). Cada símbol de relació té una aritat: la mateixa que la relació que representa.

Les fórmules atòmiques es formen a partir dels símbols de relació i variables. Les variables en LPO representen individus del domini, i es fan servir habitualment:

$$x, y, z, \ \ldots \quad x_1, x_2, x_3, \ \ldots \quad y_1, y_2, y_3, \ \ldots$$

Definició:

Les **fórmules atòmiques**: són de la forma:

$$R(x_1, x_2, \ \ldots \ , x_n),$$

on R és un símbol de relació d'aritat n, i $x_1, x_2, \ \ldots \ , x_n$ són variables.

Notes:

1. A les relacions binàries es pot escriure xRy en lloc de $R(x, y)$ (notació infixa en lloc de prefixa). Això és habitual a les relacions binàries $=, <, >, \leq, \in$. Normalment posem: $x < y, \ x = y, \ x \leq y, \ x \in y, \ldots$
2. A les fórmules atòmiques també hi poden aparèixer expressions més complicades en lloc de simples variables. Com ara noms d'individus particulars, nombres... O bé expressions com ara $0, \ 1, \ y^2, \ x^2 + 2x \ \ldots$[4].

Exemple: Si tenim els símbols de relació P d'aritat 1, $Q, <$ d'aritat 2 i R d'aritat 3, les expressions següents són exemples de fórmules atòmiques:

$$P(x), \quad Q(y, x), \quad Q(z, z), \quad x < y, \quad R(x, y, z), \quad R(x, z, x).$$

També considerem fórmules atòmiques:

$$x < 0, \quad x^2 < y, \quad 1 < y^2 + y.$$

[4] Aquestes expressions s'anomenen **termes**, però no en donarem la definició formal.

Fórmules de la lògica de primer ordre (LPO)

Les fórmules de la lògica de primer ordre es formen a partir de les atòmiques combinant-les entre elles amb les connectives lògiques $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\neg$ i els **quantificadors:**

$$\forall\ ,\ \exists$$

El quantificador $\forall$ rep el nom de **quantificador universal**, mentre que $\exists$ és el **quantificador existencial**.

Definició Recursiva de fórmula en LPO:

- Les fórmules atòmiques són fórmules.
- Si φ, ψ són fórmules i $*$ és una connectiva binària llavors $(\varphi * \psi)$ també és una fórmula.
- Si φ és una fórmula $\neg\varphi$ també és una fórmula.
- Si φ és una fórmula i x una variable, $\forall x\varphi$ i $\exists x\varphi$ també són fórmules.

Exemple: Si tenim els símbols de relació P d'aritat 1, Q, $<$ d'aritat 2 i R d'aritat 3, les expressions següents són fórmules:

$$P(x),\quad Q(x,y),\quad x<y,\quad R(x,y,z),\quad \neg R(x,y,z),$$
$$P(x)\rightarrow Q(x,y),\quad \forall x(P(x)\rightarrow Q(x,y)),\quad \exists y\forall x(P(x)\rightarrow Q(x,y)),$$
$$\exists y\forall x(P(x)\rightarrow Q(x,y))\ \vee\ \neg R(x,y,z),\ \ \forall z(\exists y\forall x(P(x)\rightarrow Q(x,y))\ \vee\ \neg R(x,y,z)),$$
$$\forall x\exists y(x>0\rightarrow x=y^2).$$

Nota: Igual que a la lògica proposicional, només es posen parèntesis a les connectives binàries i se suprimeix el parèntesi exterior. No posem parèntesis ni als quantificadors ni a la negació.

Significat de les fórmules de la lògica de primer ordre

Perquè una fórmula de la lògica de primer ordre tinguin sentit (és a dir, puguem avaluar si és certa o falsa), necessitem:

- Un domini d'individus. És el domini de variació de les variables i sempre ha de contenir algun individu (un com a mínim).
- El "significat" o "interpretació" dels símbols de relació. Han de ser relacions concretes entre individus del domini, de la mateixa aritat que el símbol que interpreten.

Llavors:

- $\forall x\ \varphi$ significa que *tots els individus* x *del domini compleixen* φ.
- $\exists x\ \varphi$ significa que *hi ha (almenys) un individu* x *del domini que compleix* φ.

Exemple: Si el domini és $\mathbb{Z}$, $P(x)$ s'interpreta: x *és un parell*, $Q(x)$ s'interpreta: x *és un quadrat*, $M(x)$ s'interpreta: x *és múltiple de* 4 i $x < y$ s'interpreta de la manera habitual (x *és menor que* y):

fórmula	**Significat**
$\forall x\ (M(x) \rightarrow P(x))$	Tot enter múltiple de 4 és parell
$\exists x\ (P(x)\ \wedge\ \neg M(x))$	Hi ha nombres parells que no són múltiples de 4
$\forall x\ ((P(x)\ \wedge\ Q(x)) \rightarrow M(x))$	Tot parell quadrat és múltiple de 4
$\exists x\ (P(x)\ \wedge\ \neg M(x)\ \wedge\ \neg Q(x))$	Hi ha nombres parells que ni són múltiples de quatre ni són quadrats
$P(2)\ \wedge\ \neg Q(2)\ \wedge\ \neg M(2)$	2 és parell però no és quadrat ni múltiple de 4
$\exists x\ (\ P(x)\ \wedge\ x > 2\ \wedge\ \neg Q(x)\ )$	Hi ha nombres parells més grans que 2 que no són quadrats

Notes:

- A vegades, el domini de variació de les variables s'indica a la fórmula. Així, les fórmules de l'exemple anterior les podem escriure: $\forall x \in \mathbb{Z}\ (M(x) \rightarrow P(x))$, $\exists x \in \mathbb{Z}\ (P(x)\ \wedge\ \neg M(x))$, $\exists x \in \mathbb{Z}\ (P(x)\ \wedge\ \neg M(x)\ \wedge\ \neg Q(x))$ ...
- A vegades s'escriuen expressions de l'estil $\forall x \in \mathbb{Z}\ \exists y \in \mathbb{N}\ x < y$, però això ja no és una fórmula de primer ordre. Perquè fos una fórmula de primer ordre hauríem d'afegir un predicat $N(x)$ (que s'interpretés com x *és natural*) i escriure: $\forall x \exists y\ (N(y)\ \wedge\ x < y)$ entenent que el domini és $\mathbb{Z}$ o bé $\forall x \in \mathbb{Z}\ \exists y \in \mathbb{Z}\ (N(y)\ \wedge\ x < y)$[5].

Equivalència en lògica de primer ordre

Dues fórmules[6] de la lògica de primer ordre són **equivalents** quan prenen el mateix valor de veritat en totes les "interpretacions" possibles (en tot "domini" i en tota

[5] De fet això és lògica "many sorted", on tenim una "sort" per als naturals i una altra "sort" per als enters.
[6] sense variables lliures

tota "interpretació" dels símbols de relació).

Algunes equivalències importants:

$\neg\forall x\,\varphi \equiv \exists x\,\neg\varphi$	$\neg\exists x\,\varphi \equiv \forall x\,\neg\varphi$
$\forall x\forall y\,\varphi \equiv \forall y\forall x\,\varphi$	$\exists x\exists y\,\varphi \equiv \exists y\exists x\,\varphi$
$\forall x\,(\varphi \wedge \psi) \equiv \forall x\,\varphi \wedge \forall x\,\psi$	$\exists x\,(\varphi \vee \psi) \equiv \exists x\,\varphi \vee \exists x\,\psi$

Observacions:

1. Les fórmules $\forall x\exists y\,\varphi$ i $\exists y\forall x\,\varphi$ no són equivalents en general ("en general" significa "per a cada fórmula φ"). Per exemple, si el domini són els nombres naturals, $\forall x\,\exists y\; x < y$ és certa mentre que $\exists y\forall x\; x < y$ és falsa.
2. Tampoc són certes en general les equivalències:
   $$\forall x(\varphi \vee \psi) \equiv \forall x\varphi \vee \forall x\psi, \quad \exists x(\varphi \wedge \psi) \equiv \exists x\varphi \wedge \exists x\psi.$$
   Per exemple, si el domini és $\mathbb{N}$, $P(x)$ és "x és parell", $S(x)$ és "x és senar":
   $\forall x\,(P(x) \vee S(x))$ és certa en canvi $\forall x\,P(x) \vee \forall x\,S(x)$ és falsa.
   $\exists x\,(P(x) \wedge S(x))$ és falsa mentre que $\exists x\,P(x) \wedge \exists x\,S(x)$ és certa.

Exercicis. Demostreu les equivalències següents:

21. $\neg\exists x\,(C(x) \wedge N(x)) \equiv \forall x\,(C(x) \to \neg N(x))$.
22. $\neg\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \equiv \exists x\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$.
23. $\exists x\,(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \equiv \exists x\,(P(x) \wedge Q(x)) \vee \exists x\,(\neg P(x) \wedge \neg Q(x))$.
24. (R) $\exists x\,(P(x) \to Q(x)) \equiv \forall x P(x) \to \exists x Q(x)$.
25. (R) $\neg\forall x\,(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \equiv \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$.
26. $\forall x\,(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \equiv \forall x(\,(P(x) \wedge Q(x)) \vee (\neg P(x) \wedge \neg Q(x))\,)$.
27. (R) Demostreu que la fórmula $\exists x\,(P(x) \to \forall y P(y))$ sempre és certa (sigui qui sigui P). Pista: podeu usar que $\exists x\,\forall y P(y) \equiv \forall y P(y)$ i que $\forall x P(x) \equiv \forall y P(y)$.
28. $\neg\exists x\exists y(x \neq y \wedge P(x) \wedge P(y)) \equiv \forall x\forall y((P(x) \wedge P(y)) \to x = y)$.

    Solució:

    $\neg\exists x\exists y(x \neq y \wedge P(x) \wedge P(y)) \equiv [neg.\ \exists] \equiv$
    $\forall x\forall y\,\neg(x \neq y \wedge P(x) \wedge P(y)) \equiv [De\ Morgan,\ commutativa] \equiv$
    $\forall x\forall y(\neg(P(x) \wedge P(y)) \vee x = y) \equiv [traducció\ \to] \equiv$
    $\forall x\forall y(P(x) \wedge P(y) \to x = y)$. □
29. $\forall x\,(C(x) \to \neg N(x)) \equiv \forall x\,(N(x) \to \neg C(x)) \equiv \forall x\,(\neg C(x) \vee \neg N(x))$.

    Solució:

D'una banda tenim:
$\forall x\,(C(x) \rightarrow \neg N(x)) \quad \equiv[trad.\ \rightarrow]\equiv \quad \forall x\,(\neg C(x)\ \vee\ \neg N(x)).$
De l'altre:
$\forall x\,(N(x) \rightarrow \neg C(x)) \quad \equiv[trad.\ \rightarrow]\equiv \quad \forall x\,(\neg N(x)\ \vee\ \neg C(x)) \quad \equiv$
$\equiv[comm.]\equiv \quad \forall x\,(\neg C(x)\ \vee\ \neg N(x)).$ □

Formalització

Formalitzar consisteix en expressar en un llenguatge "formal" un enunciat. En el nostre cas consistirà en trobar una fórmula de la lògica de primer ordre. Quan formalitzem en primer ordre sempre cal especificar (o es pressuposa):

- Un domini d'individus.
- Per a casa símbol de relació R d'aritat n, una relació d'aritat n entre els individus del domini (que anomenem la interpretació de R).

És a dir, hi ha d'haver un domini de variació dels individus i, per a cada símbol de relación, una relació concreta entre els individus d'aquest domini de la mateixa aritat que el símbol. Quan posem $\forall x\,\varphi$, significarà que tots els individus x del domini esmentat tenen la propietat φ. Quan posem $\exists x\,\varphi$, significarà com a mínim hi ha un individu x del domini esmentat que té la propietat φ.

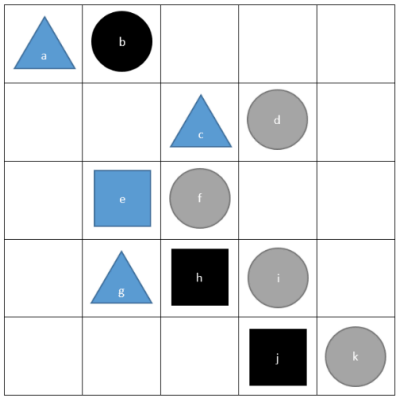
Hi ha dos **patrons** que apareixen de manera habitual:

A. $\forall x\,(A(x) \rightarrow B(x))$ Tots els individus de tipus A (que tenen la propietat A) tenen la propietat B.
B. $\exists x\,(A(x)\ \wedge\ B(x))$ Hi ha individus de tipus A que tenen la propietat B.

Exercicis:

30. Un món de Tarski està format per una graella i diverses formes geomètriques que tenen un color i que poden portar una etiqueta, com a la figura. Considerem els símbols de relació següents:

$T(x)$: x és un triangle
$C(x)$: x és un cercle
$Q(x)$: x és un quadrat
$B(x)$: x és blau
$N(x)$: x és negre
$G(x)$: x és gris
$E(x,y)$: x està a l'esquerra de y
$S(x,y)$: x està a sobre de y
$K(x,y)$: x té el mateix color que y



Usant els símbols indicats juntament amb les etiquetes a, b, c, d, e..., expresseu en llenguatge natural les proposicions següents i determineu si a la figura anterior són certes o falses:

a. $\forall x(B(x) \rightarrow (T(x) \vee Q(x))$
b. $\exists y(C(y) \wedge \neg S(y, d))$
c. (R) $\forall x(N(x) \rightarrow (T(x) \vee Q(x))$
d. $\exists y(C(y) \wedge S(y, d))$
e. (R) $\exists y(C(y) \wedge \neg E(y, d))$
f. $\forall x(T(x) \rightarrow \exists y(Q(y) \wedge K(x, y)))$

31. Usant els símbols de relació del problema anterior, formalitzeu les frases següents:

a. Hi ha un quadrat negre.
b. Tots els cercles són blaus;
c. No hi ha cap cercle negre.
d. a està a sobre de e.
e. Hi ha un cercle que té el mateix color que d.
f. No hi ha cap cercle blau que estigui a sobre d'un triangle.
g. Tots els quadrats blaus que estan sota un cercle, estan a la dreta d'un triangle negre.
h. (R) d està a l'esquerra de qualsevol cercle.
i. (R) Algun objecte és blau.
j. Tots els quadrats són negres.
k. (R) Tots els triangles estan a l'esquerra de d.
l. Hi ha un triangle a l'esquerra de d.
m. (R) Hi ha un triangle que està a sobre de d però no a l'esquerra de a.
n. Algun triangle no és gris.
o. (R) Cap quadrat té el mateix color que b.
p. Tots els triangles grisos estan a sobre d'un quadrat negre.
q. Tot triangle blau té un cercle a sobre i un quadrat a la dreta.
r. Hi ha un quadrat que té un triangle a l'esquerra, un triangle a la dreta, un cercle a sobre i un altre a sota.
s. Algun cercle és blau.
Solució: $\exists x(C(x) \wedge B(x))$.
t. Tots els cercles estan a sobre de d.
Solució: $\forall x(C(x) \rightarrow S(x, d))$.
u. Tot triangle està a l'esquerra de a o a sobre de b.
Solució: $\forall x(\, T(x) \rightarrow (E(x, a) \vee S(x, b))\,)$.

32. En aquest exercici el domini és el conjunt dels enters. A més de les variables, connectives i quantificadors, podeu utilitzar només els símbols següents:

$|$, $<$, $\cdot$, $=$, $+$, P, Q, $0, 1, 2, 3, 4$...

$x \mid y$ formalitza *x divideix y* (o *y és múltiple de x*).

$P(x)$ formalitza *x és primer*.

$Q(x)$ formalitza *x és un quadrat*.

Formalitzeu els enunciats següents:

a. 1 no és primer.
b. Tot enter múltiple de 6 és també múltiple de 3 i de 2.
c. Cap nombre primer és un quadrat.
d. Tot enter parell més gran que 3 es pot posar com a suma de dos primers.
e. Hi ha infinits nombres primers bessons (primers que la seva diferència és 2).
f. (R) Tot enter múltiple de 3 i de 5 és múltiple de 15 .
g. 2 és primer i no és múltiple de 3.
h. Tot quadrat parell és múltiple de 4.
i. (R) La suma de dos senars és parell.
j. (R) Tot enter positiu és suma de quatre quadrats.
k. Hi ha nombres senars que són primers i d'altres senars que no són primers.

   Solució:

   $\exists x(\, \exists y(x = 2{\cdot}y + 1) \wedge P(x)\,) \;\wedge\; \exists x(\, \exists y(x = 2{\cdot}y + 1) \wedge \neg P(x)\,)$
l. x és un nombre parell (amb una variable lliure: la x). Les variables lliures d'una fórmula són les que no estan sota l'efecte d'un quantificador.

   Solució: $\exists y(x = 2{\cdot}y)$
m. Tot nombre parell més gran que 2 és suma de dos primers.

   Solució:

   $\forall x(\, (\exists y(\, x = 2{\cdot}y) \wedge 2 < x) \rightarrow \exists z \exists u(P(z) \wedge P(u) \wedge x = z + u)\,)$.

33. En aquest exercici suposem que totes les variables prenen valors enters. A més de les variables, connectives lògiques i quantificadors, **només** podeu utilitzar els símbols següents: $<$, $\cdot$, $=$, $+$, $0, 1, 2, 3, 4$... (Ull, ara no podem usar: $|$, P, Q). Formalitzeu:
    a. (R) x divideix y (x, y són variables sense quantificar).
    b. x és un quadrat (x variable sense quantificar).
    c. (R) x és un nombre primer (x variable sense quantificar).
    d. (R) 2 és l'únic nombre primer parell.
    e. (R) Hi ha infinits nombres primers (pista: sempre n'hi un més gran que un donat).
    f. 2 és el nombre primer més petit.

Solució:
$\forall y \forall z[\, 2 = y \cdot z \rightarrow (y = 1 \vee y + 1 = 0 \vee z = 1 \vee z + 1 = 0)\,] \wedge$
$\forall x\{\ [\ \forall y \forall z(x = y \cdot z \rightarrow (\, y = 1 \vee y + 1 = 0 \vee z = 1 \vee z + 1 = 0)\,)$
$\wedge\ x > 1\ ] \rightarrow (x = 2 \vee x > 2)\ \}.$

g. Tot enter múltiple de 6 és múltiple de 2 i de 3.
Solució: $\forall x[\ \exists y(\, x = 6 \cdot y) \rightarrow (\exists y(\, x = 2 \cdot y) \wedge \exists y(\, x = 3 \cdot y)\ ].$

h. Cap nombre primer és un quadrat.
Solució:
$\forall x\{\ [\ \forall y \forall z\,(x = y \cdot z \rightarrow (y = 1 \vee y + 1 = 0 \vee z = 1 \vee z + 1 = 0)\,)$
$\wedge\ x > 1\ ] \rightarrow \neg \exists y\,(x = y \cdot y)\ \}.$

34. Aquí només podeu fer servir el símbol de relació 1-ari P i el símbol de relació binaria $=$. Formalitzeu:
    a. Hi ha com a molt un element que té la propietat P.
    Solució: $\forall x \forall y\,(\,(P(x) \wedge P(y)) \rightarrow x = y\,).$
    b. Hi ha com a molt 2 element que tenen la propietat P.
    Solució:
    $\forall x \forall y\, \forall y\,(\,(P(x) \wedge P(y) \wedge P(z)) \rightarrow (x = y \vee x = z \vee y = z)\,).$
    c. Hi ha com a mínim 2 element que tenen la propietat P.
    Solució: $\exists x \exists y\,(\,P(x) \wedge P(y) \wedge x \neq y\,).$
    d. Hi ha exactament 2 element que tenen la propietat P.
    e. Hi ha un únic element que té la propietat P.
    f. Hi ha com a molt 3 elements que tenen la propietat P.
    g. Hi ha com a mínim 3 elements que tenen la propietat P.
    h. Hi ha exactament 3 elements que tenen la propietat P.

Veracitat i quantificadors

Com es justifica (o demostra) que un enunciat és cert? En general, depèn de la seva "forma". Normalment, encara que a vegades de manera no explícita, hi ha quantificadors. La justificació dependrà, en primer lloc, de si els quantificadors són existencials o universals.

Demostració d'un existencial $\exists x P(x)$:

El mètode més senzill és donar un element a del domini que tingui la propietat P. Un sol exemple és suficient.

Exemples:

- $\exists x \in \mathbb{R}\,(x > 0 \wedge x^2 - 1 < 0)$ és cert.
  Demostració: N'hi ha prou amb donar un nombre real x que compleixi:
  $$x > 0 \wedge x^2 - 1 < 0.$$
  Per exemple, $x = 1/2$ ho compleix: $1/2 > 0 \wedge 1/4 - 1 < 0$ és cert.
- $\exists x \in \mathbb{Z}\,(x\ parell \wedge x \equiv 1\ mod\ 5)$ és cert.
  Demostració: N'hi ha prou amb donar un nombre enter x que compleixi:
  $$x\ parell \wedge x \equiv 1\ mod\ 5.$$
  Per exemple, $x = 6$ ho compleix: $6\ parell \wedge 6 \equiv 1\ mod\ 5$ és cert.

Això mateix s'aplica a la demostració que un enunciat universal és fals, donat que

$$\neg\forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x).$$

La demostració de la falsedat de $\forall x P(x)$ es fa donant un element x del domini que **no** tingui la propietat P; aquest individu particular x rep el nom de **contraexemple.**

Exemples:

- $\forall x \in \mathbb{R}\,(x > 0 \to x \geq 1)$ és fals.
  Demostració: N'hi ha prou amb donar-ne un contraexemple, és a dir, un nombre real x que **no** compleixi:
  $$x > 0 \to x \geq 1.$$
  Per exemple, $x = 1/2$ no ho compleix: $1/2 > 0$ és cert, mentre que $1/2 \geq 1$ és fals. Per tant, $1/2 > 0 \to 1/2 \geq 1$ és fals.
- $\forall x \in \mathbb{Z}\,(x \equiv 1\ mod\ 3 \to x\ senar)$ és fals.
  Demostració: N'hi ha prou amb donar-ne un contraexemple, és a dir, un nombre enter x que **no** compleixi:
  $$x \equiv 1\ mod\ 3 \to x\ senar.$$
  Per exemple, $x = 4$ no ho compleix: $4 \equiv 1\ mod\ 3$ és cert, mentre que $4\ senar$ és fals. Per tant, $4 \equiv 1\ mod\ 3 \to 4\ senar$ és fals.

Exercicis: Dieu quins enunciats són certs, quins són falsos i justifiqueu-ho:

35. (R) $\exists x \in \mathbb{R}\,(x > 2 \wedge x < 5)$.
36. (R) $\forall x \in \mathbb{Z}\,(x^2$ múltiple de $16 \to x$ múltiple de $8)$.

37. $\forall x \in \mathbb{R}\,(x > 2 \to x < 5)$.

38. $\exists x \in \mathbb{R}\,(x^2 - x > 1 \wedge x^2 + x < 1)$.

Demostració d'un universal $\forall x P(x)$:

Hem de veure que tots els elements del domini satisfan la propietat P. Si hi ha pocs elements, ho podem verificar un a un. Si n'hi ha molts o infinits no quedarà més remei que donar-ne una "demostració". Una demostració és un raonament que segueix unes certes regles. Tot i que fer una demostració pot arribar a ser molt difícil, la comprovació que aquesta és correcte no hauria de ser-ho. Però això requereix que la demostració estigui ben escrita. A l'apartat següent explicarem com es fa això.

El mateix s'aplica a la demostració que un existencial és fals.

Exemples/exercicis. $A = \{0, 1, 2, 3\}$.

39. Justifiqueu que són certes:

a. $\forall x \in A\ x^2 \leq 3x$.

Solució: Hem de veure que cada $x \in A$ compleix $x^2 \leq 3x$:

$0^2 \leq 0,\quad 1^2 \leq 3,\quad 2^2 \leq 6,\quad 3^2 \leq 9.$ □

b. $\forall x \in A\,(|x - 1| < 2 \ \vee\ x^2 - 9 = 0)$.

Solució: Cada $x \in A$ compleix $|x - 1| < 2 \ \vee\ x^2 - 9 = 0$:

$|0 - 1| < 2,\quad |1 - 1| < 2,\quad |2 - 1| < 2,\quad 3^2 - 9 = 0.$ □

40. Justifiqueu que són falses:

a. $\exists x \in A\,(|x + 4| = 2)$.

Solució: Hem de veure que cap $x \in A$ compleix $|x + 4| = 2$:

$|0 + 4| \neq 2,\ |1 + 4| \neq 2,\ |2 + 4| \neq 2$ i $|3 + 4| \neq 2.$ □

b. $\exists x \in A\,(x^3 + 2x^2 - x = 4)$.

Solució: Hem de veure que cap $x \in A$ compleix $x^3 + 2x^2 - x = 4$:

$0^3 + 2\cdot 0^2 - 0 \neq 4,\quad 1^3 + 2\cdot 1^2 - 1 \neq 4\quad 2^3 + 2\cdot 2^2 - 1 \neq 4$

$3^3 + 2\cdot 3^2 - 3 \neq 4,$ □

Quantificadors barrejats

Demostració de:

- $\exists x \forall y\, P(x,y)$: donar un element a del domini que tingui la propietat $P(a,y)$ per a cada y del domini. Fem $x = a$ i demostrem que $\forall y P(a,y)$ és cert. La a és un element fix del domini i no pot dependre de y.

  Exemple: $\exists x \in \mathbb{N}\ \forall y \in \mathbb{N}\ x \leq y$ és cert.

  Demostració. Fem $x = 0$ i veiem que $\forall y \in \mathbb{N}\ 0 \leq y$ és cert. Sabem que tot natural és més gran o igual que 0.
- $\forall x \exists y\, P(x,y)$: per a cada x del domini cal donar una y del domini que satisfà $P(x,y)$. La y normalment dependrà de x. Fem $y = G(x)$ i demostrem que $\forall x P(x, G(x))$ és cert. Aquí $G(x)$ és una expressió que depèn de x.

  Exemple: $\forall x \in \mathbb{N}\ \exists y \in \mathbb{N}\ x < y$ és cert.

  Demostració. Prenem $y = x + 1$ i veiem que $\forall x \in \mathbb{N}\ x < x + 1$ és cert. De fet, $x < x + 1$ es compleix per a tot nombre real x, ja que $0 < 1$.
- La demostració de la falsedat de $\exists x \forall y\, P(x,y)$ o de $\forall x \exists y\, P(x,y)$ es pot fer veient que els seus negats són certs.

Fet: Si $\exists x \forall y P(x,y)$ és certa, $\forall y \exists x\, P(x,y)$ també és certa. Però no val el recíproc en general. En el primer cas necessitem un mateix valor de x que funcione per a qualsevol y, mentre que en el segon cas necessitem una x per a cada y (la x pot anar variant, no cal que sigui sempre la mateixa).

Exercicis: En aquest exercici el domini és $\mathbb{R}$. Justifiqueu la veritat o falsedat de:

41. $\exists y \forall x\ xy = 0$.
42. $\forall x \exists y\ 3x = 4y$.
43. $\exists y \forall x\ 3x = 4y$.
44. $\forall x \exists y\ xy = 1$.
45. $\forall x \exists y\ (x - y + 2 = x^2 y)$.
46. $\forall x \exists y\ (x + y + 2 = x^2 y)$.
47. (R) $\forall x \exists y (x \neq 0 \rightarrow xy - 1 = 0)$.
48. (R) $\forall x \exists y (x \neq 0 \rightarrow xy - 1 = 0)$ on ara el domini és $\mathbb{Z}$.

49. (R) $\exists y \forall x \ xy = x$.

50. (R) $\forall x \exists y \ (xy \ + 2y - 1 = 0)$.

51. (R) $\forall x \exists y \ (|x|y \ + 2y - 1 = 0)$.

52. $\forall x \exists y \ (3x \ + 2y - 1 = 0)$.

Solució: És cert. Per a cada $x \in \mathbb{R}$, si prenem $y = \frac{1-3x}{2}$ es compleix l'equació: $3x \ + 2(\frac{1-3x}{2}) - 1 = 3x \ + (1 - 3x) - 1 = 0$. □

53. $\exists y \forall x \ (3x \ + 2y - 1 = 0)$.

Solució: És fals. Si volem que $3x \ + 2y - 1 = 0$, necessàriament $y = \frac{1-3x}{2}$ i no és és el mateix per a totes les x reals. Per exemple, quan $x = 0$, la y val $1/2$ mentre que per a $x = 1$ la y val -1. □

També es pot fer veient que el negat és cert:

$\forall y \exists x \ (3x \ + 2y - 1 \neq 0)$ és cert ja que si prenem, per exemple, $x = \frac{-2y}{3}$ queda:

$3x \ + 2y - 1 = 3(\frac{-2y}{3}) \ + 2y - 1 = -2y + 2y - 1 = -1 \neq 0$. □

A continuació teniu un quadre resum d'aquest apartat:

Volem demostrar	**Què cal fer**
$\exists x \in A \ P(x)$ Cert	Donar un **exemple:** Donar $a \in A$ tal que $P(a)$
$\forall x \in A \ P(x)$ Fals	Donar un **contraexemple:** Donar $a \in A$ tal que $\neg P(a)$
$\exists y \in A \ \forall x \in A \ P(x,y)$ Cert	Donar $a \in A$ tal que $\forall x \in A \ P(x,a)$ [7]
$\forall x \in A \ \exists y \in A \ P(x,y)$ Cert	Per a cada $x \in A$ donar $y = G(x)$ tal que$\forall x \in A \ P(x,G(x))$ [8]

[7] La y no pot dependre de x: és constant

[8] La y acostuma a dependre de x, encara que en alguna ocasió pot ser constant

1.2 DEMOSTRACIONS

Què és una demostració?

Una demostració és la justificació de la veracitat d'un enunciat feta seguint unes regles precises.

Una demostració sempre consta d'una sèrie de *petits passos* combinats d'acord a una sèrie de regles (o *mètodes de demostració*) que explicarem més endavant.

Els requisits perquè una demostració sigui correcta són:

- L'estructura de la demostració ha de ser correcta i molt clara.
- Els petits passos també han de ser molt clars i no han d'oferir cap mena de dubte sobre la seva veracitat.

Què podem usar en una demostració?

En cada petit pas d'una demostració podem fer servir una de les tres coses següents:

- un pas bàsic,
- una definició,
- un resultat conegut (prèviament demostrat).

A continuació donem alguns exemples importants de passos bàsics. L'apèndix 1.3 conté una llista completa de passos bàsics.

Alguns passos bàsics

Comencem pels passos bàsics de tipus lògic o petites implicacions lògiques.

Passos lògics: (aquí A, B, C són enunciats)

I. $A\ ,\ B \quad \Rightarrow \quad A$

II. $A \quad \Rightarrow \quad A\ o\ B$

III. $A\ o\ B,\ no\ A \quad \Rightarrow \quad B$

IV. $A\ ,\ A \Rightarrow B \quad \Rightarrow \quad B$

V. $no\ B\ ,\ \ A \Rightarrow B \quad \Rightarrow \quad no\ A$

VI. $A \Rightarrow B\ ,\ \ B \Rightarrow C \quad \Rightarrow \quad A \Rightarrow C$

VII. $ABSURD \quad \Rightarrow \quad A$

La manera de veure que cada una d'aquestes implicacions és correcta és comprovar que cada una de les fórmules següents són tautologies:

I. $(p \wedge q) \rightarrow p$

II. $p \rightarrow (p \vee q)$

III. $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$

IV. $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$

V. $(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$

VI. $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$

VII. $0 \rightarrow p$

Ara donem alguns exemples de passos bàsics de tipus no lògic importants.

Passos no lògics: (aquí a, b, c, d... són números reals)

I. $a = b \quad \Rightarrow \quad G(a) = G(b)$ (aquí $G(x)$ és una expressió on apareix x)

II. $a = b\ ,\ b = c \quad \Rightarrow \quad a = c.$

III. $a = b, a' = b' \quad \Rightarrow \quad a + a' = b + b', aa' = bb'.$

IV. $a \leq b,\ b \leq a \quad \Rightarrow \quad a = b.$

V. $a \leq b \quad \Rightarrow \quad -b \leq -a.$

VI. $a \leq b \quad \Rightarrow \quad a + c \leq b + c.$

VII. $a \leq b,\ c \leq d \quad \Rightarrow \quad a + c \leq b + d.$

VIII. $a \leq b,\ c \geq 0 \quad \Rightarrow \quad ac \leq bc.$

IX. $0 \leq a \leq b,\ \ 0 \leq c \leq d \quad \Rightarrow \quad ac \leq bd.$

X. Les propietats V,VI,VII,VIII i IX també valen amb $<$ enlloc de $\leq$.

Quin llenguatge fem servir?

Quan fem demostracions fem servir un llenguatge "semi-formal". Cal saber reconèixer la "forma" de l'enunciat (per aquesta raó l'hem de saber formalitzar) però no usarem la formalització a la demostració.

D'entrada, els enunciats solen començar per quantificadors universals que no s'expliciten, se sobreentén[9]. Però hem de saber reconèixer aquest fet.

En aquest llenguatge semi-formal, farem servir i, o , no , ⇒, ⇔ en lloc de ∧, ∨, ¬, →, ↔ . Els símbols ∧, ∨, ¬, →, ↔ els reservem per a les fórmules[10]. La coma , es fa servir per representar també la conjunció. Igualment escriurem $A\ implica\ B$ (o també: $si\ A\ llavors\ B$) com a alternativa a $A \Rightarrow B$. Aquí A, B representen enunciats.

Això queda reflectit a la següent taula:

dins una fórmula	∧	∨	¬	→	↔
en una demostració	i ,	o	no	⇒ / implica per tant / si … llavors …	⇔ si i només si

Exemple: Volem demostrar que:

per tot enter n, *si* n *és senar llavors* $n^2 + 4n - 1$ *és parell.*

En primer ordre es pot formalitzar així:

$$\forall x(\, S(x) \rightarrow P(x^2 + 4x - 1)),$$

on $S(x)$ formalitza "x és senar", $P(x)$ formalitza "x és parell" i el domini és $\mathbb{Z}$.
Ara bé, per a fer-ne una demostració ho escriurem habitualment així :

$$n \text{ senar } \Rightarrow n^2 + 4n - 1 \text{ parell}$$

Observeu que hem suprimit el quantificador universal. En general, quan en un enunciat apareix una variable lliure, suposarem que està quantificada universalment. Si no se sobreentén pel context, cal explicitar d'alguna manera el domini de variació

[9] A vegades tampoc s'escriuen els quantificadors existencials, que també se sobreentenen. Encara que això pot causar confusió al principi, hem d'aprendre a reconeixel's pel context.

[10] El criteri per a saber quan hem d'escriure ⇒ o → és molt senzill: dins una fórmula escriurem → i fora d'una fórmula escriurem ⇒.

de la variable (n en aquest cas). En aquest exemple, com que estem parlant de senars i parells, podem sobreentendre que n és un nombre enter i no cal explicitar-ho. Però sempre és millor fer-ho. Es pot fer de diverses maneres:

n enter, n senar $\Rightarrow$ $n^2 + 4n - 1$ parell

(n enter qualsevol) n senar $\Rightarrow$ $n^2 + 4n - 1$ parell

n senar $\Rightarrow$ $n^2 + 4n - 1$ parell (n enter)

Com combinem els passos bàsics?
Mètodes de demostració

Ara que ja sabem què són aquests passos bàsics i quin llenguatge hem de fer servir, anem a veure com s'estructuren i es combinen per construir una demostració correcta. Al nivell que treballarem aquí les demostracions han de ser escrites d'una manera clara indicant quin mètode s'utilitza. Redactades de tal manera que qualsevol persona amb uns mínims coneixements matemàtics pugui saber quin mètode de prova s'està utilitzant i pugui reconèixer que és el que es fa exactament a cada pas. Un sol pas incorrecte invalida tota una demostració.

Així com fer una demostració pot requerir un grau força elevat d'enginy, verificar-la no hauria de requerir-ne gens. De la mateixa manera que guanyar una partida d'escacs a un bon jugador no és fàcil, seguir els moviment realitzats està a l'abast de tothom. Si més no en teoria; a la pràctica, la comprensió d'una demostració depèn molt del nivell de detall o llenguatge en el qual estigui escrita. Si la demostració està escrita en un llenguatge totalment formal (com per exemple la lògica de primer ordre) aquesta pot ser verificada fàcilment per un ordinador. A la pràctica no es fan servir demostracions escrites en un llenguatge formal perquè esdevenen llarguíssimes i il·legibles per a una persona. [11]

[11] De totes maneres, amb ajuda de "proof assistants" hi ha importants teoremes matemàtics que han estat formalitzats i verificats per ordinador: El teorema dels nombres primers, el teorema del mapa dels 4 colors, El teorema Feit-Thomson, el teorema d'incompletesa de Gödel o el teorema de la curva tancada de Jordan per posar uns exemples. Una demostració verificada formalment deixa un marge d'error molt baix en comparació amb una

Prova directa.

Quan fem una demostració de $A \Rightarrow B$, A rep el nom de **Hipòtesi** i B de **Tesi.**
La prova directa és el mètode més senzill, i consisteix a concatenar una sèrie d'implicacions bàsiques i/o propietats bàsiques. A la demostració també es poden fer servir resultats coneguts (que ja han sigut demostrats prèviament) així com les definicions del conceptes que apareixen a l'enunciat.
És a dir, en cada pas podem fer servir una de les tres coses:

- un pas bàsic,
- una definició,
- un resultat conegut (prèviament demostrat).

Esquemàticament, ho podem resumir així:

Volem demostrar $A \Rightarrow B$.
$A \Rightarrow A' \Rightarrow A'' \Rightarrow \cdots\cdots\cdots\cdots \Rightarrow B$

Exercicis: Demostreu que:

1. La suma de dos enters consecutius és senar.
2. El quadrat d'un nombre enter senar és senar.
3. La suma d'un nombre parell (enter) i un nombre senar (enter) és senar.
4. El producte de dos enters quadrats és un quadrat.
5. La suma de tres enters consecutius té la mateixa paritat que el del mig.
6. Si $x + y = 4$ i $y < 1$ llavors $x > 3$.
7. a, b, c enters qualssevol. Si $a + b + c$ és senar i $b - c$ és parell llavors a és senar.
8. Aquí a, b, c són reals positius (més grans que zero). Si $c = ab$ i $c < a^2$ llavors $b < \sqrt{c}$.
9. La suma de dos nombres enters senars és parell.
10. La suma de 4 enters consecutius és parell.

demostració escrita i publicada en llenguatge matemàtic estàndard. Hi ha moltes maneres de "formalitzar" enunciats i demostracions. Un sistema que està adquirint força popularitat és LEAN.

11. El quadrat d'un enter parell és parell.
12. La suma d'un enter parell i un enter senar és senar.
13. n és enter. Si n és senar llavors $5n^2 - 1$ és parell.
14. (R) a, b, c enters. Si $a + b$ és parell i $b + c$ és senar llavors $a + c$ és senar.
15. a, b, c reals qualssevol. Si a$> \frac{b+c}{2}$ i $b > \frac{a+c}{2}$ llavors $c < \frac{a+b}{2}$.
16. (R) a, b, c positius. Demostreu que si $a > \sqrt[3]{abc}$ i $b > \sqrt[3]{abc}$ llavors $c < \sqrt[3]{abc}$.
17. El producte de dos nombres senars és senar.

Solució: Hem de demostrar:

$$m, n \text{ senars} \quad \Rightarrow \quad mn \text{ senar.}$$

En efecte, siguin m, n enters qualssevol:

m, n senars $\Rightarrow$[Def. senar] $\exists r, s \in \mathbb{Z} \quad m = 2r + 1, \; n = 2s + 1$
$\Rightarrow$[Multiplicant] $mn = (2r + 1)(2s + 1) = 4rs + 2r + 2s + 1 =$
$2(2rs + r + s) + 1 \quad \Rightarrow$[Def. senar] mn és senar. □

Prova pel contrarecíproc.

Es basa en: $p \to q \;\equiv\; \neg q \to \neg p$

Volem demostrar $A \Rightarrow B$.		
$\neg B$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow \; \neg A$

Exercicis: Demostreu pel contrarecíproc que:

18. n és enter qualsevol. Si n^2 és parell llavors n és parell.
19. n és enter qualsevol. Si $3n^2 + 6n + 5$ és parell llavors $n + 1$ és parell.
20. Aquí a, b, c són nombres reals positius. Si $c = ab$ llavors $a \leq \sqrt{c}$ o $b \leq \sqrt{c}$.
21. a, b, c són enters. Si $a + c$ és senar llavors $a + b$ és senar o $b + c$ és senar.
22. n és un enter qualsevol. Si n^3 és senar llavors n també és senar.
23. (R) n és un enter qualsevol. Si $5n^2 - 1$ és senar llavors n és parell.
24. a, b, c són reals qualssevol. Si $c = a + b$ llavors $2a \leq c$ o $2b \leq c$.
25. a, b, c enters. Si $a + b + c$ és senar llavors $a - b$ és parell o c és parell.

26. (R) x, y reals positius. Demostreu que si $xy > 1$ llavors $x > 1$ o $y > 1$.
27. x, y són reals qualssevol. Si $x + y \leq 2$ llavors $x \leq 1$ o $y \leq 1$.

Solució: Pel contrarecíproc, hem de veure que si $x > 1$ i $y > 1$ llavors $x + y > 2$. En efecte:

$x > 1$ i $y > 1 \quad \Rightarrow [Sumant] \quad x + y > 1 + 1 = 2.$ □

28. n, m són enters qualssevol. Si nm és parell llavors n és parell o m és parell.

Solució: El contrarecíproc és: si n i m són senars, llavors nm és senar. I això està demostrat a l'exercici 17. □

Reducció a l'absurd

Es basa en: $p \equiv \neg p \rightarrow 0$

Volem demostrar A
$\neg A \quad \Rightarrow \quad \cdots\cdots\cdots \quad \Rightarrow \quad Contradicció$

Exercicis: Demostreu per reducció a l'absurd que:

29. $\sqrt{2}$ és irracional.
30. Si triem 15 dies diferents d'un calendari, n'hi ha 3 que cauen el mateix dia de la setmana.
31. a, b, c enters qualssevol. Demostreu que $a + b$ és parell, o $b + c$ és parell o $c + a$ és parell.
32. a, b, c reals qualssevol. Demostreu que $a \geq \frac{a+b+c}{3}$ o $b \geq \frac{a+b+c}{3}$ o $c \geq \frac{a+b+c}{3}$.
33. No hi ha cap nombre racional r tal que $r^3 + r + 1 = 0$ (useu que un zero racional, en forma reduïda, $\frac{a}{b}$ del polinomi $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ compleix que a divideix a_0 i b divideix a_n).
34. Donats n nombres reals $a_1, \ldots, a_n$ positius, algun d'ells ha de ser més gran o

igual que la seva mitjana geomètrica $\sqrt[n]{a_1 \dots a_n}$.

35. $\sqrt{3}+\sqrt{6}$ és irracional (Pista: useu que $\sqrt{2}$ és irracional).

36. (R) a, b, c reals. Demostreu que $a \leq \frac{b+c}{2}$ o $b \leq \frac{a+c}{2}$ o $c \leq \frac{a+b}{2}$.

37. (R) $log_2 3$ és irracional.

38. Donats n nombres reals qualssevol, algun d'ells ha de ser menor o igual que la mitjana aritmètica dels restants.

39. Idem per a la mitjana geomètrica. Aquí els nombres són tots positius.

40. a, b, c enters. $a + c$ és senar o $b - a$ és senar o $b + c - 1$ és senar.

41. Donats n nombres reals $a_1,.., a_n$ qualssevol, algun d'ells ha de ser més gran o igual que la seva mitjana aritmètica $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$.

Solució: Ho fem per reducció a l'absurd. Suposem el contrari, és a dir, que hi ha n nombres $a_1,..., a_n$ tots més petits que la seva mitjana aritmètica $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$:

$$a_1 < \frac{a_1+\cdots+a_n}{n}, \quad a_2 < \frac{a_1+\cdots+a_n}{n}, \ \dots, \quad a_n < \frac{a_1+\cdots+a_n}{n}.$$

Ara, sumant totes aquestes desigualtats obtenim:

$$a_1 + \cdots + a_n < n \cdot \frac{a_1+\cdots+a_n}{n} = a_1 + \cdots + a_n.$$

Això és un contradicció. □

42. $2\sqrt{2}$-2 és irracional. (Pista: useu que $\sqrt{2}$ és irracional).

Solució: Ho farem per reducció a l'absurd. Suposem que $2\sqrt{2} - 2$ és racional, és a dir, que existeixen enters a, b, amb b no nul, tals que $2\sqrt{2} - 2 = \frac{a}{b}$. Sumant 2 a cada costat tenim que $2\sqrt{2} = 2 + \frac{a}{b}$, i multiplicant per $1/2$: $\sqrt{2} = \frac{2+\frac{a}{b}}{2} = \frac{a+2b}{2b}$, que és un nombre racional i això contradiu el fet que $\sqrt{2}$ és irracional. □

Reducció a l'absurd II (cas particular)

És un cas particular de l'anterior quan el que volem demostrar és una implicació.
Es basa en: $p \to q \equiv (p \wedge \neg q) \to 0$

Volem demostrar $A \Rightarrow B$.
$A, \neg B \quad \Rightarrow \quad \cdots\cdots\cdots \quad \Rightarrow \quad Contradicció$

Exercicis: Demostreu per reducció a l'absurd que:

43. La suma d'un nombre racional i un irracional és irracional.
44. Si a, b, c són enters i $a + b + c = 0$, com a mínim un d'ells és parell.
45. a, b, c són reals positius qualssevol. Si $c = ab$ llavors o $a \leq \sqrt{c}$ o $b \leq \sqrt{c}$.
46. El resultat de multiplicar un racional no nul que és un quadrat per un racional que no és un quadrat és un nombre racional que no és un quadrat (que un nombre racional sigui un quadrat vol dir que és igual al quadrat d'un cert nombre racional).
47. (R) Si a, b, c són nombres enters i $a + 3 = b + c$, com a mínim un d'ells és senar.
48. Si n és un enter quadrat llavors $n + 2$ no és un quadrat (n enter).

    Solució: Ho farem per reducció a l'absurd. Suposem que existeix un enter n que és un quadrat i que $n + 2$ també és un quadrat. Així

    $$n = r^2, \qquad n + 2 = s^2$$

    per a uns certs enters r, s que podem suposar no negatius: $r, s \geq 0$. Restant, obtenim que

    $$2 = s^2 - r^2 = (s + r)(s - r).$$

    Com que 2 és un nombre primer, resultarà que:

    $$s + r = 2, \qquad s - r = 1.$$

    Ara, sumant aquestes igualtats tenim que $2s = 3$. Això és absurd, ja que $2s$ és parell i 3 és senar. □

49. Si p és un primer senar llavors $log_2 p$ és irracional.

    Solució: Per reducció a l'absurd. Suposem que $log_2 p$ és racional, és a dir, existeixen enters a, b amb $b \neq 0$ tals que

    $$log_2 p = \frac{a}{b}.$$

    Com que $p > 2$, $log_2 p = \frac{a}{b} > 1$ i podem suposar que a i b són positius.

De $log_2 p = \frac{a}{b}$ resulta que $p = 2^{log_2 p} = 2^{\frac{a}{b}}$ i, elevant a la b, tenim que

$$p^b = \left(2^{\frac{a}{b}}\right)^b = 2^a.$$

Això és un absurd, donat que p^b és un nombre senar (en ser p senar) i 2^a és un nombre parell (ja que $a > 0$). □

Prova d'una disjunció

Es basa en: $q \vee r \equiv \neg q \to r$

Volem provar $B \vee C$
$\neg B \Rightarrow \cdots\cdots\cdots \Rightarrow C$

També val amb més disjuntands : $p_1 \vee \cdots \vee p_n \equiv (\neg p_1 \wedge \cdots \wedge \neg p_{n-1}) \to p_n$

Volem provar $B_1 \vee \cdots \vee B_n$**:**
$\neg B_1, \neg B_2, \cdots, \neg B_{n-1} \Rightarrow \cdots\cdots\cdots \Rightarrow B_n$

Exercicis: Demostreu, usant prova de la disjunció que:

50. n és enter qualsevol. Demostreu que n és senar o n^2 és múltiple de 4.
51. a, b són reals qualssevol. Demostreu que $a \leq \frac{a+b}{2}$ o $b \leq \frac{a+b}{2}$.
52. a, b, c són reals. Demostreu que $a \leq \frac{a+b+c}{3}$ o $b \leq \frac{a+b+c}{3}$ o $c \leq \frac{a+b+c}{3}$.
53. a, b són reals positius qualssevol. Demostreu que $a \leq \sqrt{ab}$ o $b \leq \sqrt{ab}$.
54. n és un enter qualsevol. Demostreu que n o $n^2 + 1$ és senar.
55. a, b, c són reals positius. Demostreu que $a \leq \sqrt[3]{abc}$ o $b \leq \sqrt[3]{abc}$ o $c \leq \sqrt[3]{abc}$.
56. (R) a, b, c enters. $a - b$ és parell o $b - c$ és parell o $c - a$ és parell.
57. a, b, c reals qualssevol. Demostreu que $a \leq \frac{b+c}{2}$ o $b \leq \frac{a+c}{2}$ o $c \leq \frac{a+b}{2}$.

Solució: Demostrarem que si $a > \frac{b+c}{2}$ i $b > \frac{a+c}{2}$ llavors $c \leq \frac{a+b}{2}$.

En efecte,

$a > \frac{b+c}{2}$, $b > \frac{a+c}{2}$ $\Rightarrow [sumant]$ $a + b > \frac{b+c+a+c}{2}$. Multiplicant per 2 tenim que $2a + 2b > b + a + 2c$, i per tant $a + b > 2c$. D'aquí surt que $c < \frac{a+b}{2}$ i per tant $c \leq \frac{a+b}{2}$, que és el que volíem demostrar. □

Disjunció al conseqüent

Es basa en: $p \to (q \vee r) \equiv (p \wedge \neg q) \to r$

Volem provar $A \Rightarrow (B \; o \; C)$
$A, \neg B \Rightarrow \cdots\cdots\cdots \Rightarrow C$

Amb més disjuntands:

$p \to (q_1 \vee \cdots \vee q_n) \equiv (p \wedge \neg q_1 \wedge \cdots \wedge \neg q_{n-1}) \to q_n$

Volem provar $A \Rightarrow (B_1 \vee \cdots \vee B_n)$
$A, \neg B_1, \neg B_2, \cdots \neg B_{n-1} \Rightarrow \cdots\cdots\cdots \Rightarrow B_n$

Exercicis: Demostreu, usant prova de la disjunció al conseqüent que:

58. La suma d'un nombre racional i un irracional és irracional (amb contrarecíproc).
59. x, y reals. Si $x + y \leq 2$ llavors $x \leq 1$ o $y \leq 1$.
60. a, b, c són enters. Si $a + 5 = c - b$ llavors a és senar o b és senar o c és senar.
61. x, y, z reals qualssevol. Si $x < \frac{2y+z}{3}$ llavors $y \geq \frac{2z+x}{3}$ o $z \geq \frac{2x+y}{3}$.
62. a, b, c, d són enters qualssevol. Si $a + b + c + d$ és parell llavors $a + b$ és parell o $a + c$ és parell o $a + d$ és parell. Podem afirmar que els tres

són parells? Val el recíproc?

63. a, b, c són nombres reals positius. Si $c = ab$ llavors $a \leq \sqrt{c}$ o $b \leq \sqrt{c}$.

64. (R) a, b, c, d reals positius. Si $d = abc$ llavors $a \leq \sqrt[3]{d}$ o $b \leq \sqrt[3]{d}$ o $c \leq \sqrt[3]{d}$.

65. a, b, c són nombres reals. Si $c = a + b$ llavors $2a \leq c$ o $2b \leq c$.

66. a, b, c són enters. Si $a + c$ és senar llavors $a + b$ és senar o $b + c$ és senar.

67. a, b, c són nombres reals qualssevol. Si $3a + 2b - 5c = 1$ i a és irracional llavors b és irracional o c és irracional.

68. a, b, c són enters. Si $a + b + c$ és senar llavors $a - b$ és parell o c és parell.

69. a, b, c són enters qualssevol. Si $12 + a - b - 3c = 0$ llavors a és parell o $a + 3b$ és parell o $a - 5c$ és parell.

70. a, b, c, d són enters. Si $a + b + c + d$ és senar llavors $a + b$ és senar o $a + c$ és senar o $a + d$ és senar. Podem afirmar que els tres són senars? Val el recíproc?

71. x, y, z reals qualssevol. Si $x < \frac{2y+3z}{5}$ llavors $y \geq \frac{2z+3x}{5}$ o $z \geq \frac{2x+3y}{5}$.

Solució: Enlloc de demostrar $A \Rightarrow (B \ o \ C)$, veurem $(A \ i \ no \ B) \Rightarrow C$.

En efecte: $x < \frac{2y+3z}{5}, y < \frac{2z+3x}{5} \Rightarrow [sumant]\ x + y < \frac{2y+3z}{5} + \frac{2z+3x}{5} = \frac{3x+2y+5z}{5} = \frac{3x+2y}{5} + z \Rightarrow [sumant\ -\frac{3x+2y}{5}]\ x + y - \frac{3x+2y}{5} < z \Rightarrow \frac{2x+3y}{5} < z \Rightarrow z \geq \frac{2x+3y}{5}$. □

72. a, b, c són enters qualssevol. Si $1 - a - 3b - 5c = 0$ llavors $a + b + c$ és senar o $a - b - c$ és senar o $a + b - c$ és senar. Podem afirmar que els tres són senars? Val el recíproc?

Solució: Per tal de demostrar $A \Rightarrow (B \ o \ C \ o \ D)$, farem $(A \ i \ no \ B \ i \ no \ C) \Rightarrow D$.

En efecte: si $1 - a - 3b - 5c = 0$, $a + b + c$ és parell i $a - b - c$ és parell. resulta que :

$$a + 3b + 5c = 1,\ a + b + c = 2r,\ a - b - c = 2s$$

per a uns certs r, s enters. Sumant aquestes tres equacions tenim:

$$3a + 3b + 5c = 1 + 2r + 2s.$$

Ara, sumant $-2a - 2b - 6c$ a cada costat queda:

$$a + b - c = 1 + 2r + 2s - 2a - 2b - 6c =$$
$$= 1 + 2(r + s - a - b - 3c).$$

Això demostra que $a + b - c$ és senar.

Podem afirmar que els tres són senars. Observem que $(a + b + c) - (a - b - c) = 2(b + c)$ és parell, per tant $(a + b + c)$

i $(a - b - c)$ tenen la mateixa paritat. Igualment $(a + b + c)$ i $(a + b - c)$ tenen la mateixa paritat: $(a + b + c) - (a + b - c) = 2c$. Així els tres nombres $a + b + c$, $a - b - c$ i $a + b - c$ tenen la mateixa paritat. Com que algun d'ells és senar, tots tres han de ser senars.
El recíproc és fals tal com ho demostra el contraexemple següent: $a = 0$, $b = 0, c = 1$. □

Prova per casos

Es basa en la tautologia:

$$(p_1 \vee \cdots \vee p_n) \rightarrow (\ p \leftrightarrow (\ (p_1 \rightarrow p) \wedge \cdots \wedge (p_n \rightarrow p) \ ) \ )$$

Es pot usar en qualsevol moment.

Volem demostrar B, distingim els casos $A_1, \ldots, A_n$
<u>Cas 1:</u> A_1 $A_1 \Rightarrow \cdots\cdots \Rightarrow B$ ... <u>Cas n:</u> A_n $A_n \Rightarrow \cdots\cdots \Rightarrow B$

Important: Cal que els diferents casos exhaureixin **totes** les possibilitats (que es compleix $A_1 \vee \cdots \vee A_n$) .

Exercicis: Demostreu, usant prova per casos que:

73. n és enter. $n^2 + n$ és parell (2 casos).
74. La suma de dos nombres enters de la mateixa paritat és parell (2 casos).
75. Si n és enter, llavors $n^2 \geq n$ (2 o 3 casos).

76. Si x, y, z són nombres reals llavors:
   a. $max(x, y) + min(x, y) = x + y$ (2 casos).
   b. $min(z + x, z + y) = z + min(x, y)$ (2 casos).
   c. $max(max(x, y), z) = max(x, max(y, z)) = max(x, y, z)$ (6 casos).
   d. $max(min(x, y), z) = min(max(x, z), max(y, z))$ (6 casos).

77. (difícil) Si $x, y_1, \ldots, y_n$ són nombres reals llavors:

$max(min(y_1, \ldots, y_n), x) = min(max(y_1, x), \ldots, max(y_n, x))$.

Pista: es pot fer amb 3 casos.

78. Es defineix el signe d'un nombre real x així. Sig(x)=-1,0,1 segons x menor, igual o major que 0. Demostreu que xSig(x)=|x|

79. Si la suma de dos nombres enters és parell llavors tenen la mateixa paritat. (amb contrarecíproc).

80. Si x, y són nombres reals llavors $||x| - |y|| \leq |x - y|$(6 o 8 casos).

81. No hi ha cap quadrat enter de la forma $3n + 2$. (3 casos)

82. n és un enter qualsevol. $3n^2 + n + 3$ es senar (2 casos).

83. (R) n és un enter qualsevol. $n^3 + 2n$ és múltiple de 3 (3 casos).

84. Tot quadrat perfecte que no és múltiple de 3 és de la forma $3k + 1$ per a algun k enter(2 casos).

85. n és enter. Si n no és múltiple de 3 llavors $n^2 - 1$ és múltiple de 3(2 casos).

86. Si x, y són nombres reals llavors $|xy| = |x| \cdot |y|$ (4 casos).

87. Si x, y, z són nombres reals llavors:
   a. (R) $z \geq x$ i $z \geq y \Leftrightarrow z \geq max(x, y)$ (2 casos).
   b. $min(min(x, y), z) = min(x, min(y, z)) = min(x, y, z)$ (6 casos).
   c. (R) $min(max(x, y), z) = max(min(x, z), min(y, z))$ (6 casos).
   d. $max(z + x, z + y) = z + max(x, y)$ (2 casos).

88. (difícil) Si $x, y_1, \ldots, y_n$ són nombres reals llavors:

$min(max(y_1, \ldots, y_n), x) = max(min(y_1, x), \ldots, min(y_n, x))$.

Pista: suposeu que $y_1 \leq y_2 \leq \cdots \leq y_n$ i distingiu 3 casos mirat la posició de x respecte les y's.

89. El quadrat d'un nombre enter mai acaba en 8 (10 casos).

90. Tot enter que és un cub perfecte és de la forma $9k$ o $9k + 1$ o $9k + 8$ per a algun k enter (pista: 3 casos).

91. m, n són enters. Si $m + n$ és senar llavors mn és parell (2 casos).

92. n és enter. El residu de la divisió de n^2 per 4 no és mai 3 (2 casos).

Solució: Considerarem dos casos:

- Cas 1: n parell. És a dir, $n = 2k$, per a un cert k enter. Llavors:

$$n^2 = 4k,$$

i per tant el residu en dividir n^2 per 4 és 0.

- Cas 2: n senar. És a dir, $n = 2k + 1$, amb k enter. Llavors:

$$n^2 = 4(k^2 + k) + 1,$$

i per tant el residu en dividir n^2 per 4 és 1. □

93. Si x, y, z són nombres reals llavors:

a. $z \leq x$ i $z \leq y \iff z \leq min(x, y)$ (2 casos).

Solució: Distingim dos casos, segons $x \leq y$ o $x > y$.

Cas 1: $x \leq y$. En aquest cas la part esquerra del $\Leftrightarrow$ és equivalent a $z \leq x$, ja que si $z \leq x$ i $x \leq y$ llavors $z \leq y$. Com que $min(x, y) = x$ en aquest cas, la part dreta del $\Leftrightarrow$ també és equivalent a $z \leq x$ i per tant són equivalents.

Cas 2: $x > y$. En aquest cas la part esquerra del $\Leftrightarrow$ és equivalent a $z \leq y$, ja que si $z \leq y$i $y < x$ llavors $z \leq x$. Com que $min(x, y) = y$ en aquest cas, la part dreta del $\Leftrightarrow$ també és equivalent a $z \leq y$ i per tant són equivalents.

b. $min(z + x, z + y) = z + min(x, y)$ (2 casos).

Solució: Distingim dos casos, segons $x \leq y$ o $x > y$.

Cas 1: $x \leq y$. Veurem que en aquest cas ambdós costats de la $=$ valen $z + x$. $x \leq y$ implica $min(x, y) = x$ i per tant $z + min(x, y) = z + x$. D'altra banda, $x \leq y \Rightarrow [sumant\ z]$ $z + x \leq z + y$ i per tant $min(z + x, z + y) = z + x$.

Cas 2: $x > y$. Veurem que en aquest cas ambdós costats de la $=$ valen $z + y$. $x > y$ implica $min(x, y) = y$ i per tant $z + min(x, y) = z + y$. D'altra banda, $x > y \Rightarrow [sumant\ z]$ $z + x > z + y$ i per tant $min(z + x, z + y) = z + y$. □

Un cas habitual en el que fem una demostració per casos és quan tenim una disjunció a l'antecedent.

Disjunció a l'antecedent

Es basa en: $(q \vee r) \to p \equiv (q \to p) \wedge (r \to p)$

És equivalent a fer una prova per casos (distingim segons B o C).

Volem demostrar $(B \vee C) \Rightarrow A$
$B \Rightarrow \cdots\cdots\cdots \Rightarrow A$
$C \Rightarrow \cdots\cdots\cdots \Rightarrow A$

També val amb més casos:

Volem demostrar $(B_1 \vee \cdots \vee B_n) \Rightarrow A$
$B_1 \Rightarrow \cdots\cdots\cdots \Rightarrow A$
$\cdots\cdots\cdots$
$B_n \Rightarrow \cdots\cdots\cdots \Rightarrow A$

Exercicis: Demostreu que:

94. n és enter. Si el residu de n al dividir per 4 és 1 o 3, el residu de n^2 és 1.

95. n és enter. Si n acaba en 3 o en 7 llavors n^2 acaba en 9 (Pista: n acaba en 9 sii $n = 10k + 9$ per algun k enter).

96. (R) m, n són enters. Si mn és senar llavors m i n són senars (amb contrarecíproc).

97. x és enter. Demostrar que si el residu de dividir x per 6 és $0, 3$ o 4 llavors x^2 i x tenen el mateix residu al dividir-los per 6 (Pista: el residu de dividir x per 6 és $4 \Leftrightarrow n = 6k + 4$ per algun k enter. Idem els altres residus).

Solució: Per tal de demostrar que $(A \; o \; B \; o \; C) \Rightarrow D$, demostrarem tres coses:

$$A \Rightarrow D, \quad B \Rightarrow D, \quad C \Rightarrow D.$$

Si el residu de dividir x per 6 és 0, llavors $x = 6k$ per algun k enter. Elevant al quadrat, $x^2 = (6k)^2 = 6(6k^2)$ i per tant el residu de x^2 també és zero.

Si el residu de dividir x per 6 és 3 llavors $x = 6k + 3$ per algun k enter. Elevant al quadrat:

$$x^2 = (6k+ 3)^2 = 36k^2 + 36k + 9 = 6(6k^2 + 6k + 1) + 3,$$

i per tant el residu de x^2 també és 3.

Si el residu de dividir x per 6 és 4 llavors $x = 6k + 4$ per algun k enter. Elevant al quadrat,

$$x^2 = (6k+ 4)^2 = 36k^2 + 48k + 16 = 6(6k^2 + 8k + 2) + 4,$$

i per tant el residu de x^2 també és 4. □

Demostració d'una equivalència

Es basa en: $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

Volem demostrar $A \Leftrightarrow B$
$A \Rightarrow B$ $B \Rightarrow A$

Equivalència de 3 o més. Es basa en:

$$(p_1 \leftrightarrow p_2) \wedge (p_2 \leftrightarrow p_3) \wedge \cdots \wedge (p_{n-1} \leftrightarrow p_n) \equiv$$
$$\equiv (p_1 \rightarrow p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_3) \wedge \cdots \wedge (p_{n-1} \rightarrow p_n) \wedge (p_n \rightarrow p_1)$$

Volem demostrar que $A_1, A_2,\ldots, A_n$ són equivalents dos a dos
$A_1 \Rightarrow A_2$ $A_2 \Rightarrow A_3$ ... $A_{n-1} \Rightarrow A_n$ $A_n \Rightarrow A_1$

Nota: Podem canviar l'ordre dels enunciats $A_1, A_2, \ldots, A_n$

Exercicis: Demostreu que:

98. n és enter. n és senar si i només si $n^2 + 3$ és parell.
99. n, m és enters. són equivalents:
    a. $5n + 3m$ és senar.
    b. $n - 3m$ és senar.
    c. n i m tenen diferent paritat.
100. a, b són reals. són equivalents:
    a. $a > \frac{a+b}{2}$.
    b. $a > b$.
    c. $b < \frac{a+b}{2}$.
101. n, m són enters. mn és parell si i només si n és parell o m és parell.
102. a, b són racionals qualssevol. $a + b\sqrt{2}$ és racional $\Leftrightarrow$ $b = 0$.
103. φ, ψ són fórmules. Són equivalents:
    a. $\varphi \wedge \psi \equiv \varphi$
    b. $\varphi \vee \psi \equiv \psi$
104. (R) n és enter. són equivalents:
    a. $n = 3k + 1$ per a algun k enter.
    b. $n^2 + n = 9k + 2$ per a algun k enter.
    c. $n^2 + n$ no és múltiple de 3.

105. n, m són enters. són equivalents:
   a. n i m tenen la mateixa paritat
   b. $n + m$ és parell,
   c. $n - m$ és parell.

106. n és enter. són equivalents:
   a. n parell,
   b. $n + 1$ senar,
   c. $3n^2 + 1$ senar.

107. x és real. són equivalents:
   a. x és racional,
   b. $3x - 1$ és racional,
   c. $(x + 1)/2$ és racional .

108. (R) a, b són reals. són equivalents (pista: $(a - b)^2 \geq 0$):
   a. $a^2 + b^2 = 2ab$
   b. $a^2 + b^2 \leq 2ab$
   c. $a = b$

109. a, b són reals positius. són equivalents:
   a. $a > \sqrt{ab}$
   b. $a > b$
   c. $b < \sqrt{ab}$

110. n és enter. són equivalents:
   a. El residu de dividir n per 4 és 3.
   b. $n(n + 2)(n + 3)$ no és múltiple de 4.
   c. $2n^2 + n - 1$ és múltiple de 4.

111. n és enter. són equivalents:
   a. n és el producte de dos enters consecutius.
   b. $4n + 1$ és un quadrat.

112. x és real. Són equivalents:
   a. x és irracional.
   b. $x + 1$ és irracional.
   c. $x/3$ és irracional .

Solució:

a ⇒ b) Contrarecíproc: $x + 1$ racional ⇒ existeixen a, b enters, b no nul, i $x + 1 = \frac{a}{b}$. Llavors $x = \frac{a}{b} - 1 = \frac{a-b}{b}$ i per tant x és racional.

b ⇒ c) Contrarecíproc: $x/3$ racional ⇒ existeixen existeixen a, b enters, b no

nul, i $x/3 = \frac{a}{b}$. Llavors $x = \frac{3a}{b} \Rightarrow x + 1 = \frac{3a}{b} + 1 = \frac{3a+b}{b}$ i per tant $x + 1$ és racional.

c ⇒ a) Contrarecíproc: x racional ⇒ existeixen a, b enters, b no nul i $x = \frac{a}{b}$.

Llavors $\frac{x}{3} = \frac{a}{3b}$ i per tant $\frac{x}{3}$ és racional. □

113. a, b són enters. són equivalents:

a. $a + b, ab$ parells.

b. a, b parells.

c. $a + b, a + 2b$ parells.

Solució:

a ⇒ b) ab és parell ⇒[exercici 17] a és parell o b és parell. Si a és parell, com que $b = (a + b) - a$ és la diferència de dos parells i també és parell. El cas en què b és parell es fa igual.

b ⇒ c) Fem servir que la suma de dos parells és parell, fet fàcil de demostrar per prova directa.

c ⇒ a) N'hi ha prou amb veure que ab és parell. En efecte, $a + 2b$ parell ⇒ $a = (a + 2b) - 2b$ és la diferència de dos parells i per tant a és parell. Llavors $a = 2k$ per a algun k enter i per tant $ab = 2(kb)$ és parell. □

114. a, b, c són reals. són equivalents:

a. $a > \frac{b+c}{2}$.

b. $a > \frac{a+b+c}{3}$.

c. $a - b > \frac{c-b}{2}$.

Solució: aquí serà més ràpid veure a ⇔ b i a ⇔ c.

a ⇔ b) $a > \frac{a+b+c}{3} \Leftrightarrow 3a > a + b + c \Leftrightarrow 2a > b + c \Leftrightarrow a > \frac{b+c}{2}$.

a ⇔ c) $a - b > \frac{c-b}{2} \Leftrightarrow 2a - 2b > c - b \Leftrightarrow 2a > c + b \Leftrightarrow a > \frac{b+c}{2}$. □

Demostració de la unicitat

Quan diem que *"si hi ha un x que satisfà $P(x)$ aquest és únic"* volem dir que *hi ha com a molt un x satisfent $P(x)$*. O també, que *no hi ha dos x diferents que satisfacin*

$P(x)$. Això ho podem formalitzar així:

$$\neg\exists x\exists y(x \neq y \wedge P(x) \wedge P(y)).$$

Però aquesta fórmula és equivalent a:

$$\forall x\forall y(P(x) \wedge P(y) \rightarrow x = y)$$

Volem veure: hi ha com a molt un x tal que $P(x)$.
$P(x),\ P(y) \quad \Rightarrow \quad \cdots\cdots \quad \Rightarrow \quad x = y$

Nota: No afirmem que l'element x existeixi, potser no hi ha cap x satisfent $P(x)$. Quan volem veure que "hi ha un únic x que satisfà $P(x)$" haurem de veure dues coses: que l'element x existeix, i que és únic.

Exemple: El quocient i el residu de la divisió euclidiana existeixen i són únics (en veurem la demostració al tema divisibilitat).

Exercicis: Demostreu que:

115. En tota operació $(A, *)$ el neutre en cas de existir, és únic. El neutre es defineix així: un element $u \in A$ és neutre sii satisfà $\forall x \epsilon A(x * u = u * x = x)$.

116. (R) La inversa d'una matriu quadrada, si existeix, és única. Una inversa de la matriu quadrada A és una matriu quadrada B (de les mateixes dimensions) que compleix: $AB = BA = I$. Aquí I denota la matriu quadrada identitat (de les mateixes dimensions) .

117. En una operació $(A, *)$ associativa amb neutre u, l'invers y d'un element $x \in A$, si existeix, és únic. Per definició, $y \in A$ és un invers de $x \in A \Leftrightarrow$ verifica $x * y = y * x = u$.

Solució: Hem de veure que si y, z són inversos de x llavors $y = z$. Usarem:

$y = y * u$ (u neutre)

$u = x * z$ (z és un invers de x)

$y * x = u$ (y és un invers de x)

$u * z = z$ (u neutre)

En efecte:

$$y = y * u = y * (x * z) = [assoc.] = (y * x) * z = u * z = z. \quad \square$$

1.3 Apèndix. Què podem fer servir en una demostració: Passos bàsics.

En aquest apèndix intentem donar una llista exhaustiva de propietats o passos bàsics que podem fer servir als exercicis de l'assignatura (a més de les definicions i propietats ja demostrades). Els presentarem per grups.

*El color vermell indica que són propietats bàsiques (**axiomes**) a partir de les quals es poden demostrar totes les altres.*

Passos lògics:

Aquí A, B, C són enunciats:

1. $A\ ,\ B \quad \Rightarrow \quad A$
2. $A \quad \Rightarrow \quad A\ o\ B$
3. $A\ o\ B,\ no\ A \quad \Rightarrow \quad B$
4. $A\ ,\ A \Rightarrow B \quad \Rightarrow \quad B$
5. $no\ B\ ,\ \ A \Rightarrow B \quad \Rightarrow \quad no\ A$
6. $A \Rightarrow B\ \ ,\ \ B \Rightarrow C \quad \Rightarrow \quad A \Rightarrow C$
7. $ABSURD \quad \Rightarrow \quad A$

Propietats de la igualtat:

Aquí a, b, c són objectes qualssevol, no necessàriament nombres. Poden ser nombres, fórmules, conjunts, funcions, etc. $G(x)$ és una expressió qualsevol on apareix x i $G(a)$ és el resultat de substituir x per a a l'expressió $G(x)$:

1. $a = a$ (reflexiva)
2. $a = b \quad \Rightarrow \quad b = a$ (simètrica)
3. $a = b\ ,\ b = c \quad \Rightarrow \quad a = c$ (transitiva)
4. $a = b \quad \Rightarrow \quad G(a) = G(b)$

Ara $a,\ b,\ a',\ b', c$ són nombres reals qualssevol:

5. $a = b \quad \Rightarrow \quad a + c = b + c$
6. $a = b \quad \Rightarrow \quad ac = bc$

7. $a = b \quad \Rightarrow \quad a^2 = b^2$
8. $a = b,\ a' = b' \quad \Rightarrow \quad a + a' = b + b'$
9. El mateix que l'anterior amb 3 o més nombres.
10. $a = b,\ a' = b' \quad \Rightarrow \quad aa' = bb'$
11. El mateix que l'anterior amb 3 o més nombres.

Exercici: Demostreu que totes les propietats 5,6,7,... surten de les 4 primeres (pista: prendre $G(x)$ adequades).

Propietats de la suma i el producte:

Aquí $a,\ b,\ c,\ d,\ e$ són nombres reals qualssevol.
Aquí $a - b = a + (-b)$.

1. $a + (b + c) = (a + b) + c$ (Associativa de la suma)
2. $a + b = b + a$ (Commutativa de la suma)
3. $a + 0 = a$ (0 és el neutre de la suma)
4. $a + (-a) = 0$ ($-a$ és l'invers de a per la suma)
5. $a(bc) = (ab)c.$ (Associativa del producte)
6. $ab = ba.$ (Commutativa del producte)
7. $a1 = a.$ (1 és el neutre del producte)
8. $a \neq 0 \ \Rightarrow \ a\cdot(1/a) = 1.$ ($1/a$ és l'invers de a pel producte)
9. $a(b + c) = ab + ac.$ (distributiva)
10. $a\cdot 0 = 0.$
11. $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$
12. $(a + b)(c + d + e) = ac + ad + ae + bc + bd + be.$
13. El mateix que els dos anteriors amb més sumands.
14. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$
15. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$
16. $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$
17. $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.$
18. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$
19. $a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + a + 1), \quad (n > 0).$

Exercici: Demostreu que totes les propietats 10,11,12,13... surten de les 9 primeres.

Propietats de l'ordre

Aquí $a,\ b,\ c,\ d$ són nombres reals qualssevol:

1. $a \leq a.$ (reflexiva de $\leq$)
2. $a \leq b,\ b \leq a \quad \Rightarrow \quad a = b.$ (antisimètrica de $\leq$)
3. $a \leq b,\ b \leq c \quad \Rightarrow \quad a \leq c.$ (transitiva de $\leq$)
4. $a \leq b$ o $b \leq a.$ (ordre total)
5. $a \leq b \quad \Rightarrow \quad a + c \leq b + c.$ (compatibilitat amb la suma)
6. $a \leq b,\ c \geq 0 \quad \Rightarrow \quad ac \leq bc.$ (compatibilitat amb el producte)
7. $a \leq b,\ c \leq d \quad \Rightarrow \quad a + c \leq b + d.$
8. $a \leq b \quad \Rightarrow \quad -b \leq -a.$
9. $a^2 \geq 0.$
10. $0 \leq a \leq b,\ 0 \leq c \leq d \quad \Rightarrow \quad ac \leq bd.$
11. $0 \leq a \leq b \quad \Rightarrow \quad a^2 \leq b^2.$
12. $a \leq b \quad \Rightarrow \quad a^3 \leq b^3.$
13. (n natural parell) $0 \leq a \leq b \quad \Rightarrow \quad a^n \leq b^n.$
14. (n natural senar) $a \leq b \quad \Rightarrow \quad a^n \leq b^n.$
15. El recíproc de 5, 8, 12 i 14.
16. El recíproc de 11,13 no val.
17. $|a| \leq |b| \quad \Leftrightarrow \quad a^2 \leq b^2.$
18. És fals que $a \leq b \Rightarrow a^2 \leq b^2.$

Exercici: Demostreu que totes aquestes propietats es dedueixen de les 6 primeres. Demostreu també les propietats següents, tenint en compte que:

$$a < b \quad \Leftrightarrow \quad a \leq b \wedge a \neq b.$$

19. $a \leq b \quad \Leftrightarrow \quad a < b \vee a = b.$
20. $a < b$ o $a > b$ o $a = b.$
21. $a < b,\ b < c \quad \Rightarrow \quad a < c.$

22. $a < b \quad \Rightarrow \quad a + c < b + c.$
23. $a < b,\ c > 0 \quad \Rightarrow \quad ac < bc.$
24. $a < b,\ c \leq d \quad \Rightarrow \quad a + c < b + d.$
25. $a < b \quad \Rightarrow \quad -b > -a.$
26. $0 < a < b \quad \Rightarrow \quad a^2 < b^2.$
27. És fals: $a < b \quad \Rightarrow \quad a^2 < b^2$
28. $a < b \quad \Rightarrow \quad a^3 < b^3.$
29. (n natural parell) $0 < a < b \quad \Rightarrow \quad a^n < b^n.$
30. (n natural senar) $a < b \quad \Rightarrow \quad a^n < b^n.$
31. Els recíprocs de 21, 24, 27, 29.
32. Els recíprocs de 25, 28 son falsos.
33. $|a| < |b| \quad \Leftrightarrow \quad a^2 < b^2.$

Nombres naturals, enters i racionals.

Entre els nombres reals hi ha els nombres racionals, els nombres enters i els nombres naturals. Aquests els definim a continuació.

Definició 1: Nombres naturals.

Els **nombres naturals** son tots els que es poden obtenir aplicant les regles[12]:

- El 0 és natural.
- Si a és natural $\Rightarrow$ $a + 1$ és natural.

El conjunt dels nombre naturals el denotem per $\mathbb{N}$. Observem que:

$$\mathbb{N} = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ \ldots\}$$

$$(0 + 1 = 1,\ 1 + 1 = 2,\ \ 2 + 1 = 3,\ \ 3 + 1 = 4,\ \ 4 + 1 = 5,\ \ldots)$$

Definició 2: Nombres enters.

Donat a real:

a és enter $\Leftrightarrow$ $a = n$ o $a = -n$ per a un cert nombre natural n.

[12] $\mathbb{N}$ és el més petit conjunt de nombres reals que conté el 0 i és tancat per "sumar 1".

El conjunt dels nombre enters el denotem per $\mathbb{Z}$.

Definició 3: Nombre racionals.

Donat r real:

r és racional $\Leftrightarrow$ $r = \frac{a}{b}$ per a uns certs nombres enters a, b amb $b \neq 0$.

El conjunt dels nombre racionals el denotem per $\mathbb{Q}$.

Observem que: $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Propietats:

Aquí a, b són nombres reals qualssevol:

1. a és natural, b és natural $\Rightarrow$ $a + b$ és natural.
2. a és natural, b és natural $\Rightarrow$ ab és natural.
3. a és enter $\Rightarrow$ $-a$ és enter.
4. a és enter, b és enter $\Rightarrow$ $a + b$ és enter.
5. a és enter, b és enter $\Rightarrow$ $a - b$ és enter.
6. a és enter, b és enter $\Rightarrow$ ab és enter.
7. a és racional $\Rightarrow$ $-a$ és racional.
8. a és racional, b és racional $\Rightarrow$ $a + b$ és racional.
9. a és racional, b és racional $\Rightarrow$ $a - b$ és racional.
10. a és racional, b és racional $\Rightarrow$ ab és racional.
11. b és racional, $b \neq 0$ $\Rightarrow$ $1/b$ és racional.
12. a és racional, b és racional, $b \neq 0$ $\Rightarrow$ a/b és racional.
13. a és natural $\Leftrightarrow$ a és enter, $a \geq 0$.
14. a és natural, $a \neq 0$ $\Rightarrow$ $a \geq 1$.
15. a, b són enters, $a > b$ $\Rightarrow$ $a \geq b + 1$.
16. a és natural, b és natural, $a \leq b$ $\Rightarrow$ $b - a$ és natural.

Exercici: (ull, algunes requereixen inducció) Demostreu-les a partir de la definició i propietat anteriors.

Propietats de l'exponencial:

Aquí $a,\ b,\ c$ són sempre nombres reals.

L'exponencial a^b només està definida si $a > 0$ o $a = 0, b > 0$.

1. $a^b > 0.$ $(a > 0).$
2. $a^1 = a.$ $(a > 0).$
3. $a^{b+c} = a^b \cdot a^c.$ $(a > 0).$
4. $(ab)^c = a^c \cdot b^c.$ $(a, b > 0).$
5. $a^{bc} = \left(a^b\right)^c.$ $(a > 0).$
6. $b < c \quad \Rightarrow \quad a^b < a^c.$ $(a > 1).$
7. $1^a = 1.$
8. $a^0 = 1.$ $(a > 0).$
9. $a^{-b} = \frac{1}{a^b}.$ $(a > 0).$
10. $a^{b-c} = a^b / a^c.$ $(a > 0).$
11. $(a/b)^c = a^c / b^c.$ $(a, b > 0).$
12. $b < c \quad \Leftrightarrow \quad a^b < a^c.$ $(a > 1).$
13. $b < c \quad \Leftrightarrow \quad a^b > a^c.$ $(0 < a < 1).$
14. $b = c \quad \Leftrightarrow \quad a^b = a^c.$ $(a \neq 1,\ a > 0).$

Exercici: Demostreu que aquestes propietats es dedueixen de les les 6 primeres.

Propietats de les arrels:

Aquí $a,\ b,\ c$ són sempre nombres reals.

L' arrel $\sqrt[b]{a}$ només està definida si $a > 0$ o $a = 0, b > 0$.

1. $\sqrt[b]{a} = a^{1/b}$ $(a > 0).$
2. $\sqrt[b]{ac} = \sqrt[b]{a}\sqrt[b]{c}$ $(a, c > 0).$
3. $\sqrt[b]{a^c} = \left(\sqrt[b]{a}\right)^c = a^{c/b}$ $(a > 0).$
4. $\sqrt[b]{a/c} = \sqrt[b]{a}/\sqrt[b]{c}$ $(a, c > 0).$

5. $\sqrt[c]{\sqrt[b]{a}} = \sqrt[cb]{a}$ $(a > 0)$.

Exercici: Demostreu-les a partir de la primera i les de l'exponencial.

Propietats dels logaritmes:

Aquí $a,\ b,\ c$ són sempre nombres reals.
El logaritme $log_a b$ només està definit si $a, b > 0,\ a \neq 1$.

En el que segueix, $a, b, c > 0, a \neq 1$:

1. $a^{log_a b} = b.$
2. $log_a a^b = b.$
3. $log_a 1 = 0.$
4. $log_a bc = log_a b + log_a c.$
5. $log_a b^c = c \cdot log_a b.$
6. $log_a a = 1.$
7. $log_a b \cdot log_b c = log_a c.$ $(b \neq 1)$
8. $log_c \left(\sqrt[b]{a}\right) = \frac{log_c a}{b}.$
9. $log_a c \,/\, log_a b = log_b c.$ $(b \neq 1)$

Exercici: Demostreu que aquestes propietats es dedueixen de les 2 primeres, les propietats de l'exponencial i de les arrels.

2. INDUCCIÓ



2.1 Inducció simple

El mètode de demostració per inducció simple es basa en el principi següent:

$\forall n \geq n_0\, P(n) \quad \equiv \quad P(n_0) \ \wedge \ \forall n > n_0\, (\, P(n-1) \rightarrow P(n)\,)$

Volem demostrar $\forall n \geq n_0\, P(n)$
$P(n_0)$ $\forall n > n_0\, (\, P(n-1) \rightarrow P(n)\,)$

Ho presentem així:

- Pas Base. $P(n_0)$
- Pas inductiu. Sigui $n > n_0$:
  - Hipòtesi d'Inducció: $P(n-1)$
  - Volem veure(Tesi d'Inducció): $P(n)$

En efecte:

Exercicis: Demostreu per inducció que:

1. $\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ per a $n \geq 0$.
2. $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$ per a $n \geq 1$.
3. $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(4i-3)(4i+1)} = \frac{n}{4n+1}$ per a $n \geq 1$.
4. $\prod_{k=2}^{n} (1 - \frac{1}{k}) = \frac{1}{n}$ per a $n \geq 2$.

5. $\prod_{i=1}^{n}(1+\frac{2}{i}) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ per a $n \geq 1$.
6. $3^n < (n+2)!$ per a $n \geq 0$.
7. $\sum_{i=2}^{n} 1/i^2 < \frac{n-1}{n}$ per a $n \geq 2$.
8. La successió de Fibonacci es defineix així: $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ per a tot $n > 1$. Demostreu que $F_0^2 + \cdots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$ per a tot $n \geq 0$.
9. La successió de Fibonacci es defineix així: $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ per a tot $n > 1$. El nombre d'or és el nombre $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, que satisfà $\phi^2 = \phi + 1$. Demostreu que $\phi^n = F_n\phi + F_{n-1}$ per a tot $n \geq 1$.
10. Demostreu que $6^{2n+1} - 6$ és múltiple de 210 per a $n \geq 0$.
11. Demostreu que $11^{n+1} + 12^{2n-1}$ és múltiple de 133 per a $n \geq 1$.
12. (difícil) Demostreu, per inducció sobre n, que per a tot $n \geq 0$, les tres últimes xifres de 11^n coincideixen amb les de $50n^2 - 40n + 1$.
13. En aquest exercici calcularem el nombre de multiplicacions més divisions (les sumes no les comptem, tenen una complexitat inferior) que cal fer per a triangular un matriu $n \times n$ pel mètode de Gauss. Denotem per a_n el nombre de multiplicacions més divisions que efectuem amb el mètode de Gauss. Demostreu que:
    a. $a_1 = 0$
    b. $a_n = n(n-1) + a_{n-1}$ quan $n > 1$.
    c. Demostreu per inducció que $a_n = \frac{n^3-n}{3}$ per a tot $n \geq 1$ (pista: heu d'usar els dos apartats anteriors).
14. Aquest exercici és una generalització de l'anterior: calcularem el nombre de multiplicacions més divisions que cal fer per a triangular una matriu $n \times m$ (amb n files i m columnes) pel mètode de Gauss quan $n \leq m$. Denotem per

$O(n,m)$ el nombre de operacions (multiplicacions més divisions) que efectuem amb el mètode de Gauss al triangular una matriu amb n files i m columnes. Demostreu que:

a. $O(1,m) = 0$

b. $O(n,m) = m(n-1) + O(n-1, m-1)$ quan $n > 1$.

c. Demostreu per inducció sobre n que $O(n,m) = \frac{n(n-1)(3m-n+2)}{6}$ per a tot $n \geq 1$ (pista: heu d'usar els dos apartats anteriors).

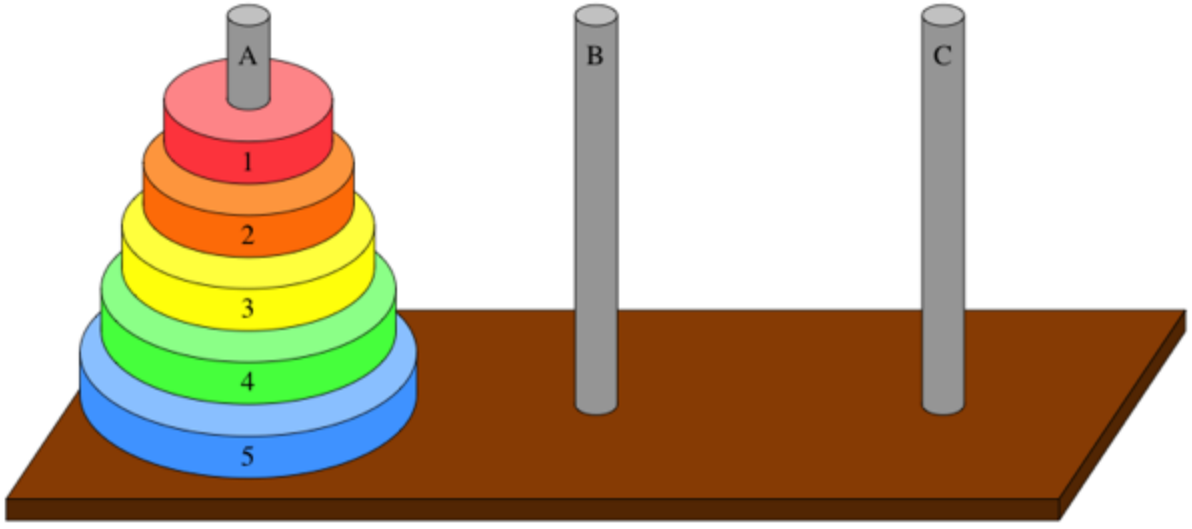
15. En aquest exercici calcularem el nombre de multiplicacions (les sumes no les comptem, tenen una complexitat inferior) que cal fer per a calcular el determinant d'una matriu desenvolupant per files o per columnes. Denotem per a_n el nombre de multiplicacions que efectuem al desenvolupar una matriu $n \times n$ per files o columnes. Demostreu que:

a. $a_1 = 0$

b. $a_n = na_{n-1} + n$ quan $n > 1$.

c. Demostreu per inducció que $n! \leq a_n < n \cdot n!$ per a tot $n \geq 2$ (pista: heu d'usar els dos apartats anteriors).

16. Demostreu que el problema de les torres de Hanoi amb n discs té solució per a tot $n \geq 1$. Calculeu el mínim nombre de passos per resoldre el problema de les *torres de Hanoi* amb n discs. (Pista: considereu $f(n)$ el mínim nombre de passos per resoldre el problema amb n discs i trobeu una fórmula recurrent per calcular $f(n)$).



17. Sigui $n \geq 1$. Demostreu per inducció que si suprimim un quadrat 1×1 a un tauler d'escacs de mida $2^n \times 2^n$, la resta es pot cobrir amb peces com les de la figura.



18. Definim la successió geomètrica $a_m, a_{m+1}, \ldots, a_n$ mitjançant $a_{i+1} = a_i r$. Demostreu que $\sum_{i=m}^{n} a_i = \frac{a_{n+1} - a_m}{r-1}$.

19. (difícil) Definim recursivament les fórmules φ_n així:

$$\varphi_1 = p_1 \text{ i per a } n > 1 \ \varphi_n = (\varphi_{n-1} \leftrightarrow p_n).$$

Aquí $p_1, p_2, \ldots, p_n, \ldots$ són lletres proposicionals. Observeu que les lletres que apareixen a φ_n són $p_1, \ldots, p_n$. Si $v: \{p_1, \ldots, p_n, \ldots\} \to \{0, 1\}$ és una assignació de valors de veritat a les lletres $p_1, p_2, \ldots, p_n, \ldots$, demostreu per inducció, que per a tot $n \geq 1$ són equivalents:

a. v fa certa φ_n

b. el nombre de zeros que assigna v a les lletres $p_1, p_2, \ldots, p_n$ és parell.

20. (difícil) $\sum_{i=1}^{n} 1/i \leq log_2 n$, si $n \geq 5$ (*Pista: useu el binomi Newton*).

21. Siguin m, n enters amb $m \leq n$.

a. Demostreu, per inducció sobre n, que $\sum_{i=m}^{n} \frac{1}{i^2} \leq \frac{m+1}{m^2} - \frac{1}{n}$.

b. Deduiu que $\sum_{i=m}^{\infty} \frac{1}{i^2} \leq \frac{m+1}{m^2}$.

22. (difícil) Denotem $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$. Si S és un conjunt de nombres, denotem per $\prod S$ el producte de tots els nombres de S. Per definició $\prod \emptyset = 1$. Sigui $s_n = \sum_{S \subseteq [n]} 1/\prod S$ per a $n \geq 1$. Volem demostrar que $s_n = n + 1$ per a tot $n \geq 1$.

a. Demostreu que $s_n = \frac{n+1}{n} s_{n-1}$ per a tot $n \geq 2$. Pista, dividiu els subconjunts S de $[n]$ en dos grups, segons si $n \in S$ o no.

b. Demostreu per inducció que $s_n = n + 1$ per a tot $n \geq 1$.

23. $\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ per a $n \geq 1$.

24. $\frac{1}{1\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 5} + \frac{1}{5\cdot 7} + \cdots \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$ per a $n \geq 1$.

25. (R) $\sum_{i=1}^{n} \frac{i}{2^i} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$ per a $n \geq 1$.

26. $\sum_{i=0}^{n} 2^i i!\,(2i + 1) = 2^{n+1}(n + 1)! - 1$ per a $n \geq 0$.

27. (R) $\prod_{i=3}^{n} (1 - \frac{2}{i}) = \frac{2}{n(n-1)}$ per a $n \geq 3$.

28. (R) Definim una successió recurrent mitjançant $a_0 = -2$ i $a_n = 3a_{n-1} + 6$ per a $n > 0$. Demostreu per inducció que $a_n = 3^n - 3$ per a tot $n \geq 0$.

29. $4^n < n!$ per a $n \geq 9$.

30. (R) $\sum_{i=0}^{n} \frac{1}{2i+1} \leq \frac{n}{3} + 1$ si $n \geq 0$.

31. Per a tot $n \geq 0$, $15\cdot 2^{3n+2} + 8(-9)^n$ és múltiple de 68.

32. $(1 + x)^n \geq 1 + nx\ (n \geq 0, x \geq -1)$.

33. (R) La successió de Fibonacci es defineix així: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ per a tot $n > 1$. Demostreu que $F_0 + F_1 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$ per a tot $n \geq 0$.

34. Definim la successió aritmètica $a_m, a_{m+1}, \ldots, a_n$ mitjançant $a_{i+1} = a_i + d$. Demostreu que per a tot $n \geq m$: $\sum_{i=m}^{n} a_i = \frac{(a_m + a_n)(n-m+1)}{2}$.

35. Demostreu que $(\frac{n}{e})^n < n!$ per a $n \geq 1$ (Pista: useu que $(1 + \frac{1}{n-1})^{n-1} < e$).

36. (R) Demostreu que $2^{3n+1} + 3 \cdot 5^{2n+1}$ és múltiple de 17 per a $n \geq 0$.

37. Demostreu que $5^{2n+1} - 120n - 5$ és múltiple de 576 per a tot $n \geq 0$.

38. Demostreu que $\sum_{i=1}^{n} i!$ és de la forma de $90k + 63$ per a $n \geq 5$.

39. Calculeu unes quantes potències de la matriu.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Conjectureu una fórmula per a calcular A^n i demostreu-la per inducció. (per si no la "trobeu" aquí teniu la fórmula).

40. $\sum_{i=2}^{n} \frac{i-1}{i!} = 1 - \frac{1}{n!}$ per a $n \geq 2$.

Solució:

Pas base: $\sum_{i=2}^{2} \frac{i-1}{i!} = \frac{2-1}{2!} = \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2!}$: cert.

Pas inductiu: Sigui $n > 2$.

- Hipòtesi d'inducció: $\sum_{i=2}^{n-1} \frac{i-1}{i!} = 1 - \frac{1}{(n-1)!}$.
- Tesi d'inducció: $\sum_{i=2}^{n} \frac{i-1}{i!} = 1 - \frac{1}{n!}$.

En efecte:

$$\sum_{i=2}^{n} \frac{i-1}{i!} = \sum_{i=2}^{n-1} \frac{i-1}{i!} + \frac{n-1}{n!} = [Hip.\ ind.]$$

$$= 1 - \frac{1}{(n-1)!} + \frac{n-1}{n!} = 1 - \frac{n-(n-1)}{n!} = 1 - \frac{1}{n!}. \quad \square$$

41. $\sum_{i=1}^{n} 1/i \leq n/2 + 1$ si $n \geq 1$.

Solució:

Pas base: $\sum_{i=1}^{1} \frac{1}{i} = \frac{1}{1!} = 1 \leq \frac{3}{2} = \frac{1}{2} + 1$: cert.

Pas inductiu: Sigui $n > 1$.

- Hipòtesi d'inducció: $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} \leq \frac{n-1}{2} + 1.$
- Tesi: $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \leq \frac{n}{2} + 1.$

En efecte:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i} + \frac{1}{n} \leq [Hip.\ ind.] \leq \frac{n-1}{2} + 1 + \frac{1}{n}.$$

Si demostrem que $\frac{n-1}{2} + 1 + \frac{1}{n} \leq \frac{n}{2} + 1$ haurem acabat. Veiem-ho:

$$\frac{n-1}{2} + 1 + \frac{1}{n} \leq \frac{n}{2} + 1 \Leftrightarrow \frac{n-1}{2} + \frac{1}{n} \leq \frac{n}{2} \Leftrightarrow$$
$$\frac{-1}{2} + \frac{1}{n} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{1}{n} \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2 \leq n.$$

Però això últim és cert ja que $n > 1$.

Per tant, $\frac{n-1}{2} + 1 + \frac{1}{n} \leq \frac{n}{2} + 1$ és cert. □

42. Demostreu que $2 \cdot 3^n + 5^{2n-1}$ és múltiple de 11 per a $n \geq 1$.

Solució:

Pas base: $2 \cdot 3^1 + 5^{2-1} = 11,$ que és múltiple de 11.

Pas inductiu: Sigui $n > 1$.

- Hipòtesi d'inducció: $2 \cdot 3^{n-1} + 5^{2n-3}$ és múltiple de 11, o sigui $2 \cdot 3^{n-1} + 5^{2n-3} = 11k$, per a un cert enter k.
- Tesi: $2 \cdot 3^n + 5^{2n-1}$ és múltiple de 11 .

En efecte:

$$2 \cdot 3^n + 5^{2n-1} = 2 \cdot 3^{n-1} \cdot 3 + 5^{2n-3} \cdot 25 = [truc] =$$
$$3 \cdot (2 \cdot 3^{n-1} + 5^{2n-3}) + 5^{2n-3} \cdot 22 = [Hip.\ ind.] = 3 \cdot 11k + 5^{2n-3} \cdot 22 =$$
$$11 \cdot (3k + 2 \cdot 5^{2n-3}),$$

que és múltiple de 11. □

43. Definim una successió recurrent mitjançant $a_0 = 1$, $a_n = n a_{n-1} + 1$ per a $n > 0$. Demostreu per inducció que $\sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!} = \frac{a_n}{n!}$ per a tot $n \geq 0$ (càlcul del nombre e).

Solució: Hem de tenir en compte que $0! = 1$.

Pas base: $\sum_{i=0}^{0} \frac{1}{i!} = \frac{1}{0!} = 1 = \frac{a_0}{0!}$ és cert.

Pas inductiu: Sigui $n > 0$.

- Hipòtesi d'inducció: $\sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{i!} = \frac{a_{n-1}}{(n-1)!}$.
- Tesi: $\sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!} = \frac{a_n}{n!}$.

En efecte:

$$\sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!} = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{i!} + \frac{1}{n!} = [Hip.\ ind.] = \frac{a_{n-1}}{(n-1)!} + \frac{1}{n!} =$$

$$= \frac{na_{n-1}+1}{n!} = [def.\ a_n] = \frac{a_n}{n!}. \quad \square$$

44. Demostreu que la suma dels angles interiors d'un polígon de n costats és $180(n-2)$ per a $n \geq 3$.

Solució:

Pas base: quan $n = 3$, se sap que la suma dels angles d'un triangle val 180º, i tenim que: $180 = 180(3-2)$.

Pas inductiu: Sigui $n > 3$.

- Hipòtesi d'inducció: la suma dels angles interiors d'un polígon convex de $n-1$ costats és $180(n-3)$.
- Tesi: la suma dels angles interiors d'un polígon de n costats és $180(n-2)$.

En efecte:

Siguin A_1,..., A_n els vèrtexs consecutius d'un polígon de n costats. Si tracem la diagonal A_1A_3, obtenim un polígon de $n-1$ costats i vèrtexs consecutius $A_1, A_3, A_4, \ldots, A_n$. La suma dels angles interiors d'aquest polígon, per hipòtesi d'inducció, és $180(n-3)$.

Només cal adonar-se ara que la suma dels angles interiors del polígon inicial és

$180(n-3) + 180$, és a dir, $180(n-2)$. $\square$

Variant: A vegades és necessari fer més d'un cas inicial:

Ho presentem així:

- Pas Base. $P(n_0),\ldots,P(n_1)$
- Pas inductiu. Sigui $n > n_1$:
  - Hipòtesi d'Inducció: $P(n-1)$
  - Tesi d'inducció : $P(n)$

En efecte:

Exemple: $5^n \leq 27n!$ per a $n \geq 0$.

Solució: Farem 5 casos inicials: $n = 0, 1, 2, 3, 4$.

Pas base:

quan $n = 0$: $5^0 = 1 \leq 27 = 27\cdot 0!$: cert.

quan $n = 1$: $5^1 = 5 \leq 27 = 27\cdot 1!$: cert.

quan $n = 2$: $5^2 = 25 \leq 54 = 27\cdot 2!$: cert.

quan $n = 3$: $5^3 = 125 \leq 162 = 27\cdot 3!$: cert.

quan $n = 4$: $5^4 = 625 \leq 648 = 27\cdot 4!$: cert.

Pas inductiu: Sigui $n > 4$.

- Hipòtesi d'inducció: $5^{n-1} \leq 27\cdot(n-1)!$
- Tesi: $5^n \leq 27n!$

En efecte:

$$5^n = 5^{n-1}5 \leq [Hip.\ in.] \leq 27\cdot(n-1)!\cdot 5 \leq$$
$$\leq [n > 4] \quad 27\cdot(n-1)!\cdot n \leq 27n!. \qquad \square$$

2.2 Inducció completa

El mètode de demostració per inducció completa es basa en el principi següent:

$$\forall n \geq n_0\, P(n) \quad \equiv \quad P(n_0) \ \wedge \ \forall n > n_0 \left(P(n_0) \wedge \ldots \wedge P(n-1) \rightarrow P(n) \right)$$

Volem demostrar $\forall n \geq n_0\, P(n)$
$P(n_0)$ $\forall n > n_0 \left(P(n_0) \wedge \ldots \wedge P(n-1) \rightarrow P(n) \right)$

Ho presentem així:

- Pas Base: $P(n_0)$
- Pas inductiu: per a $n > n_0$:
  - Hipòtesi d'inducció: $P(n_0), \ldots, P(n-2), P(n-1)$
  - Volem veure: $P(n)$

En efecte:

Exercicis:

45. En un determinat país, per a cada dues ciutats hi ha una carretera d'un sol sentit que les uneix sense passar per cap altre ciutat. Demostreu que es pot fer un recorregut passant per totes les ciutats un sol cop. Pista: trieu una ciutat C i considereu d'una banda totes les ciutats a les que es pot anar desde C i de l'altra totes desde les quals es pot anar a C.
46. Demostreu que si tenim una rajola de xocolata de de $n \times m$ preses, es faci com es faci s'han de fer $nm - 1$ talls (trencar una de les peces en dues) per deixar-la en trossos d'una presa.
47. Demostreu que tot nombre enter $n \geq 2$ es primer o es descompon en

producte de primers. És a dir, $n = p_1 \cdots p_k$ per a algun $k \geq 1$ i primers p_1,..., p_k. (Pista: Useu que si un enter positiu n no és primer llavors $n = rs$ per a uns certs r, s enters, amb $2 \leq r, s < n$).

48. Definim una funció recursivament així: $f(1) = 0$ $f(n) = 2f(E(n/2)) + n$, si $n > 1$. Demostreu que $f(n) \leq nlog_2 n$ per a $n \geq 1$. (Pista: useu que $2E(n/2) \leq n$. Aquí "demostrem"[13] que el nombre de comparacions que es fa amb Mergesort és $\leq nlog_2 n$).

    Nota: $E(x)$ és la part entera inferior del nombre real x.

49. Definim una funció recursivament així: $f(1) = 0$ i per a $n > 1$ $f(n) = f(n/p) + 1$, on p és el primer més petit que divideix n. Qui és $f(n)$? Demostreu-ho per inducció.

50. La longitud de una fórmula proposicional és el nombre total de símbols (comptant parèntesis i repeticions) que té. Aquí no suprimim els parèntesis exteriors. Demostreu que: $l(\varphi) = n(\varphi) + 4cb(\varphi) + 1$ ($l(\varphi)$ és la longitud de φ, $n(\varphi)$ és el nombre de negacions de φ i $cb(\varphi)$ és el nombre de connectives binàries de φ). Doneu una definició recursiva de la longitud de la fórmula.

51. Definim una successió recursivament així: $x_1 = 1$ i per a tot $n > 1$ $x_n = x_{n-1} + 2x_{n-2} + 2^2 x_{n-3} + \cdots + 2^{n-2} x_1 + 2^{n-1}$. Demostreu que $x_n = 3^{n-1}$ per a $n \geq 1$.

52. Els joc dels mistos. Hi ha dues piles amb el mateix nombre de mistos i dos jugadors. Cada jugador tria una pila i treu com a mínim un misto d'aquesta pila. Juguen alternativament. El joc acaba quan no queden mistos i guanya l'últim que treu mistos. Demostreu que si el segon jugador treu cada cop els mateixos mistos que el primer però de l'altre pila, guanya.

53. (difícil) Definim $x_1 = 1$, $x_{2r} = 2x_r$, $x_{2r+1} = 2x_{r+1}$ per $r > 0$. Demostreu que $x_n = 2^{ES(log_2 n)}$ per a $n \geq 1$.

    -Nota: $ES(x)$ és la part entera superior del nombre real x.

[13] Hem fet una mica de trampa, doncs la forma recurrent per a mergesort és: f(n)=f(E(n/2))+f(ES(n/2))+n-1, on ES(x) denota la part entera superior de x.

Aquesta és la versió amb més casos inicials (Se suposa que $n_0 \leq n_1$):

- Pas Base: $P(n_0),\ P(n_0+1),\ \ldots,\ P(n_1)$
- Pas inductiu: per a $n > n_1$:
  - H.I. $P(n_0),\ P(n_0+1),\ \ldots,\ P(n-1)$
  - Volem veure: $P(n)$

Exercicis:

54. La successió de Fibonacci es defineix així: $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ per a tot $n > 1$. La raó d'or és el nombre $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, que satisfà $\phi^2 = \phi + 1$. Demostreu que $F_n \geq \phi^{n-2}$ per a tot $n \geq 1$.
55. Definim una successió a_n recursivament fent $a_0 = 0,\ a_1 = 2,$ $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ per a $n \geq 2$. Demostreu que $a_n = n2^n$ per a $n \geq 0$.
56. Demostreu que tot $n \geq 12$ es pot posar de la forma $n = 5a + 4b$ amb a, b naturals. (Pista: considereu 4 casos inicials).
57. Definim una successió a_n recursivament fent $a_0 = 1,\ a_1 = 1,\ a_2 = 0,$ $a_n = 4a_{n-1} - 5a_{n-2} + 2a_{n-3} + 2$ per a $n > 2$. Demostreu que $a_n = 2^n - n^2$ per a $n \geq 0$.
58. (R) Definim una successió a_n recursivament fent $a_1 = 3,\ a_2 = 5,$ $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$ per a $n > 2$. Demostreu que $a_n = 2^n + 1$ per a $n \geq 1$.
59. Definim una successió a_n recursivament fent $a_0 = 1,\ a_1 = 2,\ a_2 = 6,$ $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$ per a $n > 2$. Demostreu que $a_n = 1 - 2^n + 3^n$ per a $n \geq 0$.

60. El problema de les piles. Tenim una pila de n caixes i la volem convertir en n piles d'una caixa. Això ho farem subdividint cada pila de k caixes en dues piles de r i s caixes, on $r + s = k, r, s > 0$. Li demanem a un operari que efectuï aquesta feina i cada vegada que divideix una pila de $r + s$ caixes en dues piles de r i s caixes li paguem rs euros. Demostreu que al final, independentment de l'estratègia que l'operari hagi seguit, si al principi hi ha n caixes, li pagarem $n(n-1)/2$ euros.
61. Només tenim monedes de 3 i de 4 cèntims. Demostreu que per a tot $n \geq 9$ es pot pagar una factura de n cèntims amb monedes de 3 i 4 cèntims (Pista: feu 3 casos inicials).
62. Definim una funció així: $f(1) = 2$, si $n \geq 2$, $f(n) = (f(n/p))^2$, on p és el primer més petit que divideix n. Demostreu per inducció que per a tot $n \geq 2$, si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ és la descomposició en factors primers de n llavors $f(n) = 2^{2^{\alpha_1 + \cdots + \alpha_k}}$.
63. Considerem la funció definida recursivament per $f(n) = n$ si $n \leq 2$, $f(n) = f(E(n/3)) + f(ES(2n/3))$, altrament. Aquí $E(x)$ i $ES(x)$ denoten la part entera i la part entera superior del nombre real x respectivament. Demostreu que per a tot $n \geq 1$ tenim que $f(n) \leq 2n - 1$ (Pista: useu que $E(n/3) + ES(2n/3) = n$).
64. Definim recursivament una funció així: $f(1) = 1$, $f(n) = f(E(n/2)) + 1$, si $n > 1$. Demostreu que $f(n) \leq log_2 n + 1$ per a $n \geq 1$.
65. Definim una funció recursivament així: $f(0) = 0$, $f(n) = 4f(E(n/4)) + n$, si $n > 0$. Demostreu que $f(n) \leq nlog_4 n + 1$ per a tot $n \geq 1$.
66. Demostreu que tot nombre enter $n \geq 0$ es pot escriure en base 2, és a dir, és una suma de potències de 2. (Pista: feu la divisió euclidiana per 2).
67. Tenim una successió de nombres reals que sabem que compleix $a_1 = 0$, $a_p = 1$ si p és primer i $a_{nm} \leq 2a_n + a_m$. Demostreu que per a tot $n \geq 2$ si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ és la descomposició en factors primers de n, llavors $a_n \leq 2\alpha_1 + \cdots + 2\alpha_k - 1$.

68. Definim $a_0 = 1$, $a_n = a_0 - a_1 + \cdots + (-1)^{n-1} a_{n-1}$ si $n > 0$. Demostreu que $a_n = 0$ per a $n \geq 2$.

69. (Dues induccions)

   a. Demostreu per inducció simple que per a tot $n \geq 2$ $1 + 1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + (n-1) \cdot (n-1)! = n!$.

   b. Definim $a_1 = 1$, $a_n = a_1 + 2a_2 + \cdots + (n-1)a_{n-1}$ per $n \geq 2$. Demostreu per inducció completa que $a_n = n!/2$ per $n \geq 2$. (Pista: useu l'apartat a.)

70. Definim $x_1 = 1$, $x_{2r} = 2x_r$, $x_{2r+1} = 2x_{r+1}$ per a $r > 0$. Demostreu que $x_n \leq n^2$ per a $n \geq 1$.

71. Definim recursivament l'altura de una fórmula proposicional φ així: $h(p) = 0$, $h(\neg\varphi) = 1 + h(\varphi)$, $h(\varphi * \psi) = max\{h(\varphi), h(\psi)\} + 1$.

   a. Demostreu que el nombre de lletres proposicionals de φ és $\leq 2^{h(\varphi)}$.

   b. Demostreu que per a cada $n \geq 0$ hi ha una fórmula d'altura n que compleix la igualtat.

   c. (difícil) Demostreu que per a cada $n \geq 0$ i cada m amb $1 \leq m \leq 2^n$ existeix una fórmula d'altura n amb exactament m lletres proposicionals (comptant repeticions). *Pista: feu inducció completa sobre n. Useu que tot nombre $\leq 2^n$ és de la forma $2^r + s$ amb $r < n$ i $s \leq 2^r$.*

3. CONJUNTS I RELACIONS

3.1 CONJUNTS

Els conjunts són un nou tipus d'objecte. **Idea**: Mena de "contenidor" que conté certs objectes a l'interior, de manera desordenada. Només importa quins objectes hi són i quins no. També podem pensar en una espècie de llista on no importa l'ordre i no hi poden haver repeticions. No podem "cridar" el primer element, només podem preguntar si un determinat objecte hi és o no (això és un Booleà, que els matemàtics anomenen "funció característica").

Quan un objecte x és al conjunt A direm que x **és un element de** A o que x **pertany a** A. Ho denotem per $x \in A$.

Quan un objecte x no és al conjunt A direm que x **no és un element de** A o que x **no pertany a** A. Ho denotem per $x \notin A$.

Notem que: quan posem $x \in A$, A ha de ser conjunt, mentre que x pot ser qualsevol tipus d'objecte.

Descripció d'un conjunt

Per descriure un conjunt hem de dir quins elements té i quins no té. Hi ha dues maneres de fer-ho:

Per **extensió:** Donem la "llista" dels seus elements entre claus (cal recordar que no hi ha repeticions i no importa l'ordre: els podem ordenar de qualsevol manera):

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}.$$

Per **comprensió:** Donem una propietat $P(x)$ que caracteritza els seus elements (una propietat $P(x)$ que tenen tots els seus elements i ningú més):

$$A = \{ x \mid P(x) \}.$$

Exemple:

- $A = \{x \mid x \text{ és } enter\ senar,\ 0 \leq x \leq 10\}$.
- $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z}\ ,\ x \text{ és } parell\}$.

Notem que: Si $A = \{ x \mid P(x) \}$ llavors:

per a tot x:
$x \in A \iff P(x)$

Notació alternativa

Si volem definir el conjunt de tots els elements de B que satisfan la propietat P es pot fer alternativament així:

$$\{ x \in B \mid P(x) \} = \{ x \mid x \in B,\ P(x) \}$$

Exemple: $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és } parell\} = \{x \mid x \in \mathbb{Z}\ ,\ x \text{ és } parell\}$.

Notem que: Si $A = \{ x \in B \mid P(x) \}$ llavors:

per a tot $x \in B$:
$x \in A \iff P(x)$

Però **no** es compleix per a tot x (hi poden haver $x \notin B$ que compleixin $P(x)$)

Igualtat entre conjunts (principi d'extensionalitat)

El que caracteritza un conjunt són els elements que té (i els que no té). Expressat més clarament, dos conjunts A, B són iguals si i només si tenen els mateixos elements:

$$A = B \quad \Leftrightarrow \quad \forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

Exemple: els conjunts $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ i $\{x \mid x\ és\ enter\ senar,\ 0 \leq x \leq 10\}$ són iguals. són el mateix conjunt!

Conjunt buit: $\emptyset$

És el conjunt que no té elements i es denota per Ø:

$$\emptyset = \{\} = \{x \mid x \neq x\}$$

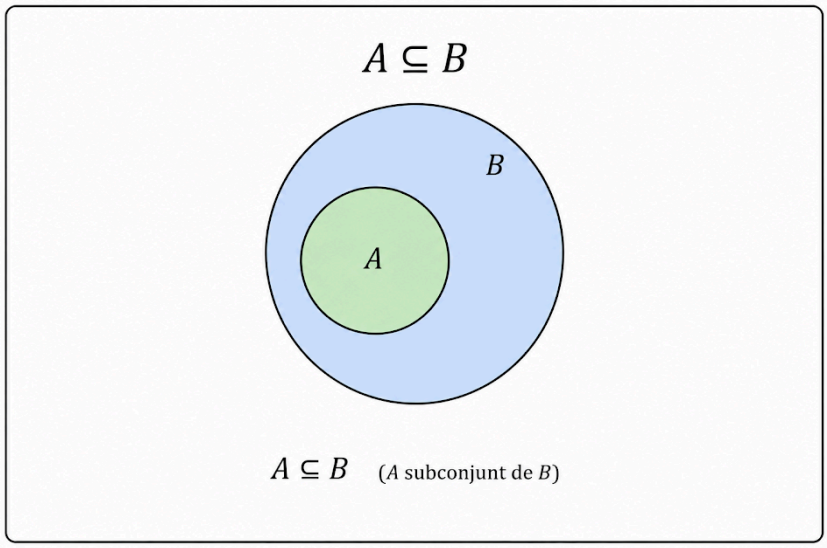
Inclusió entre conjunts: $\subseteq$

Idea: Aés una "part" de B : Aconté "alguns" (potser tots!) dels elements de B. Aquesta idea s'expressa més clarament dient que tots els elements de A també són elements de B:

Definició:

$$A \subseteq B \quad \Leftrightarrow \quad \forall x\,(x \in A \rightarrow x \in B)$$

Es llegeix dient que A **és subconjunt de** B (o que A **està inclòs** a B)



Exemple: Si $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ llavors $A \subseteq B$.

Notem que: el principi de extensionalitat es pot expressar així:

$$A = B \quad \Leftrightarrow \quad A \subseteq B,\ B \subseteq A$$

Per tant, quan volem demostrar una igualtat entre conjunts, tenim una segona manera de fer-ho: demostrar les dues inclusions.

Propietats:

I. $\emptyset \subseteq A$.
II. $A \subseteq A$.
III. $A \subseteq B$ i $B \subseteq C$ implica $A \subseteq C$.

Exercicis:

1. Espressa en forma de conjunt els següents conjunts descrits informalment:
    a. El conjunt de tots els enters entre 1 i 100.
    b. El conjunt de tots els enters que són un quadrat perfecte.

c. El conjunt de tots els naturals senars entre 1 i 100.

d. El conjunt de tots els punts del pla $\mathbb{R}^2$ que estan a la circumferència de radi 1 centrada al punt $(1, 2)$.

e. El conjunt de tots els punts del pla $\mathbb{R}^2$ que estan per sobre de la recta $y = 1$ i dins el disc de radi 2 centrat a l'origen.

f. (R) El conjunt de tots els enters que són un cub parell.

g. (R) El conjunt de tots els enters que són senars o són cubs perfectes.

h. El conjunt de tots els reals més grans que 1 que són solució de l'equació $x^3 + x = 10$.

i. (R) El conjunt de tots els punts del pla $\mathbb{R}^2$ que estan al primer quadrant (sense incloure els eixos).

j. El conjunt de tots els punts del pla $\mathbb{R}^2$ que estan al segon quadrant (sense incloure els eixos) i a distància ≥ 1 de l'origen.

2. Siguin $X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}, Z = \{\{1\}, \{2, 3\}, \{4\}\}$. Dieu quines afirmacions són certes i quines són falses:
   - $1 \in X, 1 \in Y, 1 \in Z$.
   - $\{1\} \in X, \{1\} \in Y, \{1\} \in Z, \{1\} \subseteq X, \{1\} \subseteq Y, \{1\} \subseteq Z$.
   - $\{\{1\}\} \in X, \{\{1, 2\}\} \in Y, \quad \{\{1\}\} \in Z, \quad \{\{1\}\} \subseteq X, \quad \{\{1, 2\}\} \subseteq Y, \{\{1\}\} \subseteq Z$.
   - (R) $\{3, 4\} \in X, \quad \{3, 4\} \in Y, \quad \{3, 4\} \in Z, \quad \{3, 4\} \subseteq X, \quad \{3, 4\} \subseteq Y, \{3, 4\} \subseteq Z$.

3. Demostreu que les dues fórmules següents són equivalents:
   a. $\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.
   b. $\forall x\,(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x\,(x \in B \rightarrow x \in A)$.

4. Demostreu les propietats I., II. i III. anteriors.

Solució:

I. $\emptyset \subseteq A$ vol dir que $\forall x(x \in \emptyset \rightarrow x \in A)$. Això últim és cert donat que $x \in \emptyset$ és fals i per tant $(x \in \emptyset \rightarrow x \in A)$ és cert, sigui qui sigui x. □

II. $A \subseteq A$ vol dir $\forall x(x \in A \rightarrow x \in A)$, que és una proposició certa donat que $p \rightarrow p$ és una tautologia. □

Alternativa menys formal: Sigui x és qualsevol:

Si $x \in A$, llavors $x \in A$. □

III. Sigui x qualsevol:
Si $x \in A$, com que $A \subseteq B$ també $x \in B$, i com que $B \subseteq C$, $x \in C$. □

Operacions amb conjunts

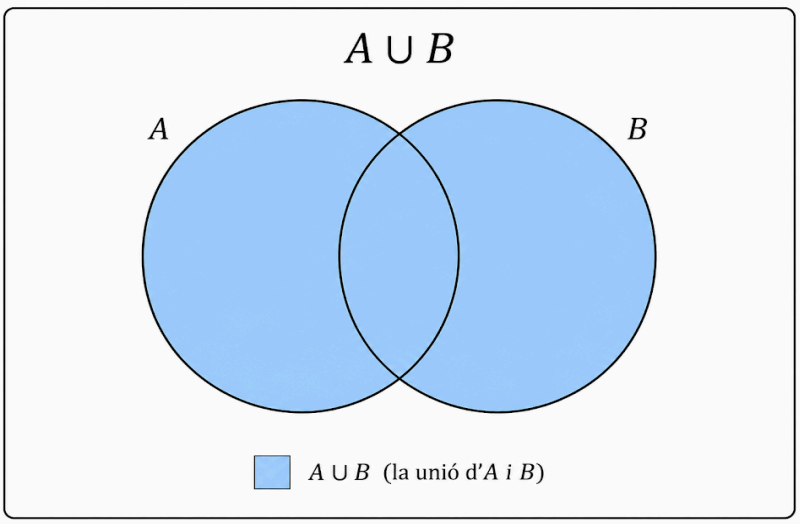
Unió

Donats dos conjunts A i B definim el **conjunt unió** de A i B així:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Això es pot expressar de manera equivalent així:

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$$



Exemples:

- Si $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ i $B = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
  $A \cup B = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
- Si $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és } parell\}$ i $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és } senar\}$
  $A \cup B = \mathbb{Z}$.

Propietats:

I. $A \cup A = A$.
II. $A \cup \emptyset = A$.
III. $A \cup B = B \cup A$.
IV. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.
V. $A \subseteq A \cup B,\ B \subseteq A \cup B$.
VI. $A \subseteq B \iff A \cup B = B$.
VII. $A \cup B \subseteq C \iff A \subseteq C\ ,\ B \subseteq C$.

Exercicis:

5. Demostreu les propietats I., III., V. anteriors.
6. Demostreu les propietats II.(R), VI. anteriors.
7. Demostreu la propietat IV: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.
   Solució: Sigui x un objecte qualsevol:
   $$x \in A \cup (B \cup C) \iff [def.\cup]\ x \in A \vee x \in (B \cup C) \iff$$
   $$x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \iff [assoc.\ \vee]$$
   $$\iff (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \iff [def.\cup]\ x \in (A \cup B) \vee x \in C \iff$$
   $$\iff [def.\cup]\ x \in (A \cup B) \cup C. \quad \square$$
8. Demostreu la propietat VII: $A \cup B \subseteq C \iff A \subseteq C\ ,\ B \subseteq C$.
   Solució:
   $\Rightarrow$) Veiem que $A \subseteq C$ i $B \subseteq C$ usant que $A \cup B \subseteq C$.
   - $A \subseteq C$: Sigui x qualsevol. $x \in A \Rightarrow [si\ p\ és\ certa,\ p \vee q\ també]$
     $x \in A \vee x \in B \Rightarrow [def.\cup]\ x \in A \cup B \Rightarrow [per\ hipòtesi]\ x \in C$.
   - $B \subseteq C$: Sigui x qualsevol. $x \in B \Rightarrow [si\ p\ és\ certa,\ p \vee q\ també]$
     $\Rightarrow x \in A \vee x \in B \Rightarrow [def.\cup]\ x \in A \cup B \Rightarrow [per\ hipòtesi]\ x \in C$.

⇐) Veiem que $A \cup B \subseteq C$ usant que $A \subseteq C,\ B \subseteq C$:

Sigui x qualsevol. $x \in A \cup B \Rightarrow [def.\cup]\ x \in A \vee x \in B$. Ara distingim dos casos:

- En el primer, $x \in A \Rightarrow$[ja que $A \subseteq C$] $x \in C$.
- En el segon, $x \in B \Rightarrow$[ja que $B \subseteq C$] $x \in C$.

En ambdós casos hem vist $x \in C$. □

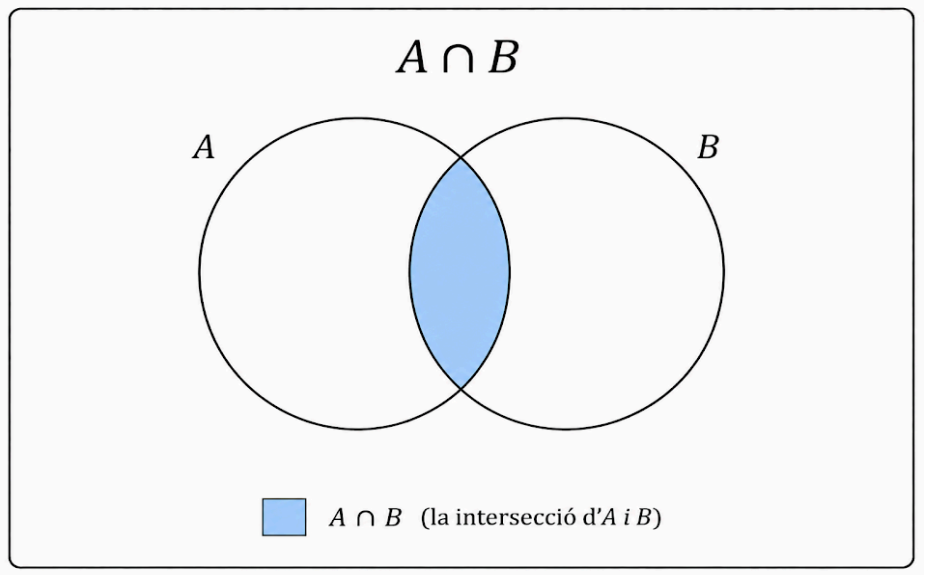
Intersecció

Donats dos conjunts A i B definim el **conjunt intersecció** de A i B així:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \ \wedge \ x \in B\}$$

Això es pot expressar de manera equivalent així:

$$x \in A \cap B \ \Leftrightarrow \ x \in A \ \wedge \ x \in B$$



Exemple:

- Si $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ i $B = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
  $A \cap B = \{5, 7, 9\}$.
- Si $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és } parell\}$ i $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és } senar\}$
  $A \cap B = \emptyset$.

Propietats:

I. $A \cap A = A$.
II. $A \cap \emptyset = \emptyset$.
III. $A \cap B = B \cap A$.
IV. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.
V. $A \cap B \subseteq A$, $A \cap B \subseteq B$.
VI. $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$.
VII. $C \subseteq A \cap B \Leftrightarrow C \subseteq A$ i $C \subseteq B$.

Exercicis:

9. Demostreu les propietats IV. i V. anteriors.
10. Demostreu les propietats I., III. i VII. (R) anteriors.
11. Demostreu la propietat II: $A \cap \emptyset = \emptyset$.

Solució: Per RA (reducció a l'absurd).

Si $A \cap \emptyset$ no fos buit tindria un element x. Però $x \in A \cap \emptyset \Rightarrow[def. \cap]$
$\Rightarrow x \in A \wedge x \in \emptyset \Rightarrow[Si\ p \wedge q\ és\ certa,\ q\ també] x \in \emptyset$. Absurd. □

12. Demostreu la propietat VI: $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$.

Solució:

$\Rightarrow$) Veiem que $A \cap B \subseteq A$ i $A \subseteq A \cap B$ usant que $A \subseteq B$.

- $A \cap B \subseteq A$: Sigui x qualsevol. $x \in A \cap B \Rightarrow$[def. $\cap$]
  $\Rightarrow x \in A \wedge x \in B \Rightarrow x \in A$ (aquí no hem usat la hipòtesi).
- $A \subseteq A \cap B$: Sigui x qualsevol. $x \in A \Rightarrow[A \subseteq B]$
  $\Rightarrow x \in A \wedge x \in B \Rightarrow x \in A \cap B$.

$\Leftarrow$) Veiem que $A \subseteq B$ usant que $A \cap B = A$.

Sigui x qualsevol. $x \in A \Rightarrow[hipòtesi]\ x \in A \cap B \Rightarrow[def.\ \cap]$
$\Rightarrow\ x \in A \wedge x \in B \Rightarrow x \in B.$ □

Quan dos conjunts A, B no tenen elements comuns es diu que són **disjunts**:

$$A \text{ i } B \text{ són } \textbf{disjunts} \iff A \cap B = \emptyset$$

Exercicis. Expresseu mitjançant quantificadors i $\in$ el fets següents:

13. $A = \emptyset$.
14. $\neg\,(A \subseteq B)$.
15. $A \subset B$. ($A \subset B$ vol dir $A \subseteq B$ i que són diferents)
16. $A \neq \emptyset$.
17. $\neg(A \subset B)$.
18. (R) A i B no són disjunts.
19. A i B són disjunts.

    Solució:

    $\neg\exists x\,(x \in A \wedge x \in B)$. També: $\forall x(x \notin A \vee x \notin B)$.
20. $A \neq B$.

    Solució: Hem de negar $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$. Ara bé:

$$\neg\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \equiv \exists x \neg\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \equiv$$
$$\exists x \neg\,((x \in A \to x \in B) \wedge (x \in B \to x \in A)) \equiv$$
$$\exists x(\neg\,(x \in A \to x \in B) \vee \neg\,(x \in B \to x \in A)) \equiv$$
$$\exists x((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin B)) \equiv$$
$$\exists x\,(x \in A \wedge x \notin B) \vee \exists x\,(x \notin A \wedge x \in B).$$ □

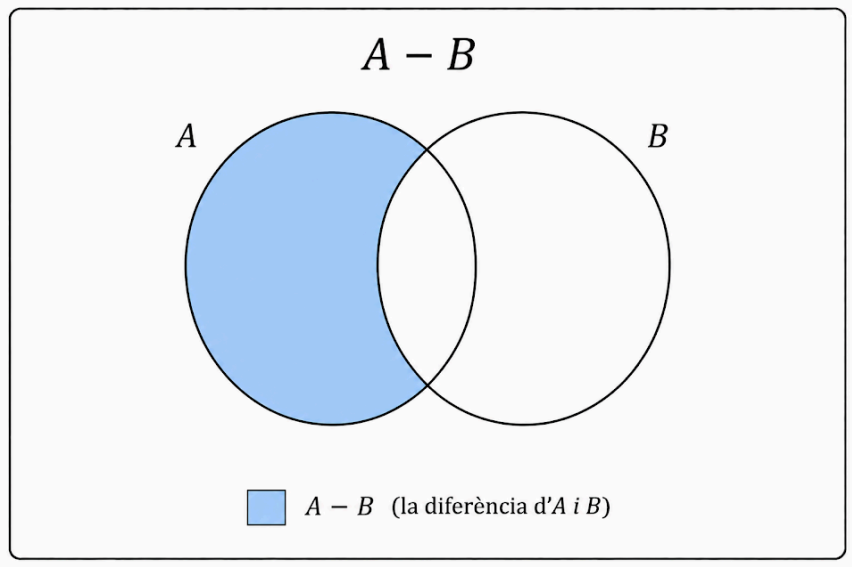
Diferència

Donats dos conjunts A i B definim el **conjunt diferència** de A i B així:

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Això es pot expressar de manera equivalent així:

$$x \in A - B \iff x \in A \; i \; x \notin B$$



Exemples:

- Si $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ i $B = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$:
$$A - B = \{1, 3\}$$
- Si $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és } parell\}$ i $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és } senar\}$:
$$A - B = A$$

Propietats:

I. $A - A = \emptyset$
II. $A - \emptyset = A$
III. $\emptyset - A = \emptyset$
IV. $A - B \subseteq A$
V. $(A - B) \cap B = \emptyset$
VI. $A \subseteq B \iff A - B = \emptyset$
VII. $C \subseteq A - B \iff C \subseteq A, \; C \cap B = \emptyset$

Exercicis:

21. Demostreu les propietats I., III., i VII. anteriors.
22. Demostreu les propietats II. i IV.(R) anteriors.
23. Demostreu la propietats V: $(A - B) \cap B = \emptyset$.

    Solució: Per RA (reducció a l'absurd).

    Si $(A - B) \cap B$ no fos buit, tindria un element x. Ara bé,

    $x \in (A - B) \cap B \quad \Rightarrow[def.\ \cap] \quad x \in (A - B) \wedge x \in B \quad \Rightarrow$

    $\Rightarrow[def.\ A - B\ i\ assoc.\wedge] \quad x \in A \wedge x \notin B \wedge x \in B.$ Absurd. □
24. Demostreu la propietat VI: $A \subseteq B \quad \Leftrightarrow \quad A - B = \emptyset$.

    Solució:

    $\Rightarrow$) Per RA (reducció a l'absurd). Suposem que $A \subseteq B$ i $A - B \neq \emptyset$. Al ser $A - B$ no buit, tindrà un element x. Però $x \in A - B \ \Rightarrow[def.\ -]$

    $\Rightarrow \quad x \in A \wedge x \notin B \ \Rightarrow$[per la hipòtesi] $\quad x \in B \wedge x \notin B.$ Absurd.

    $\Leftarrow$) Per contrarecíproc. Suposem que $A \nsubseteq B$. Llavors, per definició de $\subseteq$, existeix x amb $x \in A \ i \ x \notin B$. Per definició de $A - B$, llavors tenim que $x \in A - B$. Per tant $A - B \neq \emptyset$. □

Altres propietats:

I. (distributiva)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

II. $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$ i la unió és disjunta (els conjunts $(A - B), (B - A), (A \cap B)$ **són disjunts 2 a 2**)

Exercicis:

25. Demostreu la propietat I.
26. Demostreu que $A \cap (A \cup B) = A$.
27. Demostreu que $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.
28. Demostreu que $(A \cup B) - (B - A) = A$.

29. Demostreu que $(A \cup B) - C \subseteq A \cup (B - C)$. Val la igualtat?
30. Demostreu que $(A - B) \cap (A - C) \subseteq A - (B \cap C)$. Val la igualtat?
31. Demostreu que $A - C$ i $(B \cup C) - (A \cap B)$ són disjunts.
32. Demostreu que si $A \cup C = B \cup C$ llavors $A - C = B - C$. Val el recíproc?
33. Demostreu que
    a. $(A - B) - C \subseteq A - (B \cap C)$.
    b. són equivalents:
        i. $(A - B) - C = A - (B \cap C)$
        ii. $A \cap (B - C) = \emptyset,\ A \cap (C - B) = \emptyset$
34. Demostreu que
    a. $(A \cup B) \cap C \subseteq A \cup (B \cap C)$.
    b. són equivalents:
        i. $(A \cup B) \cap C = A \cup (B \cap C)$
        ii. $A \subseteq C$
35. Demostreu que $(A - B) \cup (B - A) = A$ sii $B = \emptyset$.
36. Demostreu la propietat II. anterior.
37. Demostreu que $A \cup (A \cap B) = A$.
38. Demostreu que $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.
39. Siguin A, B, C conjunts qualssevol. Demostreu que:
    a. $(A - B) - C \subseteq A - (B \cap C)$
    b. (R) $A \cap C \subseteq A - (B - C)$
    c. (R) $A \cup (B - C) = (A \cup B) - (C - A)$
    d. $A \cap (B - C) = (A \cap B) - C$
40. Raoneu si és cert o fals i demostreu-ho:
    a. (R) $A - (A - B) = A \cap B$.
    b. $(A - B) \cup B = A \cup B$.
    c. $(A - (A \cap B)) \cap B = \emptyset$.
    d. (R) $A - (B \cup C) = (A - B) \cup (A - C)$.
    e. Si $A \cap B = A \cap C$ llavors $B = C$.
    f. Si $A \subseteq B \cup C$ i $A \cap B = \emptyset$ llavors $A \subseteq C$.
41. Demostreu que $A - B \subseteq C$ si i només si $A - C \subseteq B$ (Pista: contrarecíprocs).

42. Demostreu que si $B \cap C = \emptyset$ llavors:

$$(A - B) \cup C \subseteq (A \cup B \cup C) - (A \cap B).$$

43. (R) Demostreu que si $B \subseteq C$ llavors $A - C \subseteq A - B$. Demostreu també que el recíproc és fals.

44. (R) Demostreu que $(A - B) \cup (B - A) = A \cup B$ si i només si $A \cap B = \emptyset$.

45.

a. Demostreu que si $A \cap C \subseteq B \cap C$ i $A \cup C \subseteq B \cup C$ llavors $A \subseteq B$. (*Pista: distingir segons $x \in C$ o no*).

b. Deduiu que si $A \cap C = B \cap C$ i $A \cup C = B \cup C$ llavors $A = B$.

46. Demostreu que si $A \cap B \neq \emptyset$ i $B \cap C^c = \emptyset$ llavors $A \cap C \neq \emptyset$.

47. Definim la diferència simètrica $\Delta(A, B)$ de A, B així:

$$\Delta(A, B) = (A - B) \cup (B - A).$$

Demostreu que:

a. $\Delta(A, B) = \emptyset \Leftrightarrow A = B$

b. $\Delta(A, C) \subseteq \Delta(A, B) \cup \Delta(B, C)$

c. $\Delta(A, \Delta(B, C)) = \Delta(\Delta(A, B), C)$

d. $\Delta(A \cup B, C) \subseteq \Delta(A, C) \cup \Delta(B, C)$

e. $\Delta(A, C) \cap \Delta(B, C) \subseteq \Delta(A \cap B, C)$

48. Demostreu que $A \cup B = A \cap B \Leftrightarrow A = B$.

Solució:

$\Rightarrow$) Veiem $A \subseteq B$ i $A \supseteq B$ amb la hipòtesi $A \cup B = A \cap B$.

- $A \subseteq B$: Sigui x qualsevol. $x \in A \Rightarrow [si\ p\ certa,\ p \vee q\ també]$ $\Rightarrow x \in A \vee x \in B \Rightarrow [def. \cup] \quad x \in A \cup B \Rightarrow [hipòtesi]$ $\Rightarrow x \in A \cap B \Rightarrow [def. \cap] \quad x \in A \wedge x \in B \Rightarrow$ $\Rightarrow [si\ p \wedge q\ certa,\ q\ també] \quad x \in B$
- $A \supseteq B$: Val la demo anterior intercanviant A i B.

$\Leftarrow$) Si $A = B$, substituint B per A tenim que

$$A \cup B = A \cup A = A, \qquad A \cap B = A \cap A = A.$$

Per tant $A \cup B$ i $A \cap B$ són iguals. $\square$

49. Raoneu si és cert o fals i demostreu-ho:

a. $(A \cup B) - B = A$.

b. $(A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$.

c. *Si* $A \cup B = \emptyset$ *llavors* $A = \emptyset, B = \emptyset$.

Solució:

a. Fals. Contraexemple: $A = \{1\}, \quad B = \{1\}$. En aquest cas queda $(A \cup B) - B = (\{1\} \cup \{1\}) - \{1\} = \{1\} - \{1\} = \emptyset$. Com que $A = \{1\}$, són clarament diferents. □

b. Cert. Demostració: Sigui x qualsevol:

$$x \in (A \cup B) - (A \cap B) \quad \Leftrightarrow [def. -]$$
$$x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B) \quad \Leftrightarrow [def. \notin]$$
$$x \in (A \cup B) \wedge \neg x \in (A \cap B) \quad \Leftrightarrow [def. \cup, \cap]$$
$$(x \in A \vee x \in B) \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B) \quad \Leftrightarrow [DeMorgan]$$
$$(x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin A \vee x \notin B) \quad \Leftrightarrow [Distrib.]$$
$$(x \in A \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A) \vee (x \in B \wedge x \notin B)$$
$$\Leftrightarrow [contrad.\ i\ neutre] \quad (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)$$
$$\Leftrightarrow [def. -] \quad x \in (A - B) \vee x \in (B - A) \quad \Leftrightarrow [def. \cup]$$
$$\Leftrightarrow \quad x \in (A - B) \cup (B - A). \quad \square$$

c. Cert i ho demostrem pel contrarecíproc. Si A no és buit o B no és buit, distingim dos casos:

i. $A \neq \emptyset$. En aquest cas existeix x amb $x \in A$. Llavors $x \in A \vee x \in B$ i, per definició de $\cup$, $x \in A \cup B$. Per tant $A \cup B$ no és buit.

ii. El cas $B \neq \emptyset$ es fa igual. □

50. Demostreu que $(A - B) - C \subseteq A - (B \cup C)$. Val la igualtat?

Solució: Sigui x qualsevol:

$x \in (A - B) - C \Rightarrow [def. -] \; x \in (A - B) \wedge x \notin C \Rightarrow [def. -]$
$\Rightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge x \notin C \Rightarrow [assoc. \wedge] \; x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C)$
$\Rightarrow [DeMorgan] \quad x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) \quad \Rightarrow [def. \cup]$
$x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \Rightarrow [def. -] \; x \in A - (B \cup C)$.

Val la igualtat, donat que totes les implicacions anteriors $\Rightarrow$ són de fet dobles implicacions $\Leftrightarrow$. □

51. Demostreu que si $A \cap B = \emptyset$ llavors $A - B = A$. Val el recíproc?

D'aquest exercici en donarem dues solucions diferents.

Solució 1: Ho fem pel contrarecíproc. Si $A - B \neq A$ vol dir que existeix un element x de A que no és de $A - B$ o existeix un element x de $A - B$ que

no és de A. La segona opció no és possible ja que si $x \in (A - B)$, $x \notin A$ resulta que $x \in A$, $x \notin B$, $x \notin A$, impossible. Per tant hi ha un x tal que $x \in A \wedge x \notin (A - B)$.

Així

$$x \in A \wedge x \notin (A - B) \equiv[def \notin]$$
$$x \in A \wedge \neg(x \in A \wedge x \notin B) \equiv[DeMorgan]$$
$$x \in A \wedge (x \notin A \vee x \in B) \equiv[Distrib.]$$
$$(x \in A \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \in B) \equiv x \in A \wedge x \in B.$$

Llavors hi ha un element $x \in A \cap B$ i per tant $A \cap B \neq \emptyset$. □

El recíproc també és cert i fem la prova pel contrarecíproc. En efecte, si $A \cap B$ és no buit, existeix un element $x \in A \cap B$. Per tant

$$x \in A \wedge x \in B \equiv (x \in A \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \in B) \equiv[Distrib.]$$
$$x \in A \wedge (x \notin A \vee x \in B) \equiv x \in A \wedge x \notin (A - B).$$

Com que tenim un element x del primer conjunt i no del segon, aquests dos conjunts són diferents: $A \neq A - B$. □

Solució 2: En aquesta segona solució veurem, usant equivalències i definicions, que els enunciats $A \cap B = \emptyset$ i $A - B = A$ són equivalent. I per tant veiem que el recíproc també és cert. Començarem per el segon:

$$A - B = A \Leftrightarrow[Def] \forall x(x \in (A - B) \leftrightarrow x \in A) \Leftrightarrow[Def.-]$$
$$\forall x((x \in A \wedge x \notin B) \leftrightarrow x \in A) \Leftrightarrow[traducció \leftrightarrow]$$
$$\forall x(((x \in A \wedge x \notin B) \rightarrow x \in A) \wedge (x \in A \rightarrow (x \in A \wedge x \notin B)))$$
$$\Leftrightarrow[traducció \rightarrow, DeMorgan]$$
$$\forall x((x \notin A \vee x \in B \vee x \in A) \wedge (x \notin A \vee (x \in A \wedge x \notin B)))$$
$$\Leftrightarrow[Distributiva]$$
$$\forall x((x \notin A \vee x \notin B \vee x \in A) \wedge (x \notin A \vee x \in A) \wedge (x \notin A \vee x \notin B))$$
$$\Leftrightarrow[\wedge taut.] \forall x(x \notin A \vee x \notin B) \Leftrightarrow[DeMorg.] \forall x \neg(x \in A \wedge x \in B)$$
$$\Leftrightarrow[Def.\cap] \forall x \neg(x \in A \cap B) \Leftrightarrow[\neg\exists] \neg\exists x(x \in A \cap B) \Leftrightarrow[Def.\emptyset]$$
$$A \cap B = \emptyset.$$

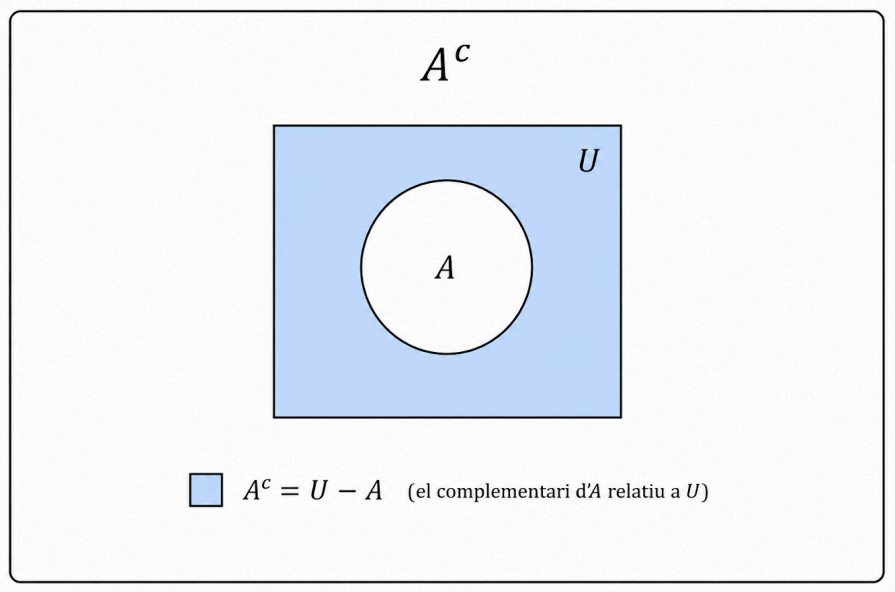
Complementari

Ara suposem que hi ha un conjunt *gran* o *univers* U al qual pertanyen tots els elements amb els que treballarem. En particular tots els altres conjunts són subconjunts d'aquest.
Donat un conjunt A subconjunt de U, definim el **conjunt complementari** de A així:

$$A^C = U - A = \{ x \in U \mid x \notin A \}$$

Això es pot expressar de manera equivalent així:

$$x \in A^C \Leftrightarrow x \in U \wedge x \notin A$$



I també:

Per a tot $x \in U$:

$$x \in A^C \Leftrightarrow x \notin A$$

Notes:

1. Quan treballem amb el complementari sempre ens limitarem a considerar elements $x \in U$ per simplicitat.
2. Encara que la notació A^C no ho indiqui, aquest conjunt depèn de U. Per exemple, el complementari de $A = \{0, 1, 2\}$ relatiu a $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ és $\{3, 4, 5, 6\}$ mentre que el complementari de A relatiu a $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 0\}$ és $\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \ldots\}$.

Propietats:

Suposem que $A, B, C \subseteq \Omega$

I. $\left(A^C\right)^C = A$.

II. $\emptyset^C = U,\ U^C = \emptyset$.

III. $A \cap A^C = \emptyset$, $A \cup A^C = U$.

IV.

(De Morgan) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$, $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$.

V.

$A - B = A \cap B^C$

VI. $A \subseteq B \Leftrightarrow B^C \subseteq A^C \Leftrightarrow A \cap B^C = \emptyset \Leftrightarrow A^C \cup B = U$.

VII. $B = A^C \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = U$.

Exercicis:

52. Demostreu les propietats II., IV. i VI. anteriors.

53. Demostreu les propietats I., III. i V. anteriors.

54. (R alguna) Demostreu que:

$A^C \subseteq B \Leftrightarrow B^C \subseteq A \Leftrightarrow A^C \cap B^C = \emptyset \Leftrightarrow A \cup B = U.$

55. Demostreu que:

$A \subseteq B^C \Leftrightarrow B \subseteq A^C \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A^C \cup B^C = U.$

Solució: Només farem l'equivalència $B^C \subseteq A^C \Leftrightarrow A \cap B^C = \emptyset$

$\Rightarrow$) Si $B^C \subseteq A^C$ llavors $A \cap B^C \subseteq A \cap A^C = \emptyset$ i per tant $A \cap B^C = \emptyset$.

$\Leftarrow$) Hem de veure que $\forall x \in U\ (x \in B^C \rightarrow x \in A^C)$, és a dir, $\forall x \in U\ (x \notin B \rightarrow x \notin A)$. Això és equivalent a $\forall x \in U\ (x \in A \rightarrow x \in B)$. Sigui $x \in U$ tal que $x \in A$. Com que per hipòtesi $A \cap B^C = \emptyset$, x no pot ser element de B^C, per tant ha de ser $x \in B$. □

56. Demostreu la propietats VII: $B = A^C \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset\ ,\ A \cup B = U.$

Solució:

$\Rightarrow$) Veiem que $A \cap B = \emptyset$ i $A \cup B = U$ usant que $B = A^C$.

- $A \cap B = \emptyset$: Ho fem per RA. Si $A \cap B$ no fos buit, tindria un element x. $x \in A \cap B \Rightarrow[def.\cap] x \in A \wedge x \in B \Rightarrow[per\ hipòtesi] x \in A \wedge x \in A^C \Rightarrow[def.\ A^C] x \in A \wedge x \notin A$, contradicció.
- $A \cup B = U$: Com que A, B son subconjunts de U, n'hi ha prou amb veure que $U \subseteq A \cup B$. En efecte, sigui $x \in U$ qualsevol. Distingim 2 casos, segons si x pertany a A o no.
  - En el primer cas, $x \in A \Rightarrow$[si p és certa, $p \vee q$ també] $x \in A \vee x \in B \Rightarrow$[def. $\cup$] $x \in A \cup B$.
  - En el segon cas, $x \notin A \Rightarrow$[ja que $x \in \Omega$] $x \in A^C \Rightarrow$[per hipòtesi] $x \in B \Rightarrow$[si q és certa, $p \vee q$ també] $x \in A \vee x \in B \Rightarrow$[def. $\cup$] $x \in A \cup B$.

$\Leftarrow$) Veiem que $B \subseteq A^C$ i $A^C \subseteq B$:

- $B \subseteq A^C$: Sigui $x \in \Omega$ qualsevol. Si $x \in B$, com que $A \cap B = \emptyset$, $x \notin A$ i per tant $x \in A^C$.
- $A^C \subseteq B$: Sigui $x \in U$ qualsevol. Si $x \in A^C$ llavors $x \notin A$. Com que $x \in U$ i $A \cup B = U$, tenim que $x \in A \cup B$ i per tant

$x \in A \vee x \in B$. Com que $x \notin A$ concloëm que $x \in B$. $\square$

57. Demostreu que si $A \cap B = \emptyset$ llavors $A - B = A$. Val el recíproc?

D'aquest exercici, del qual ja n'hem donat dues solucions diferents en el tema anterior, en donarem una tercera usant el complementari.

Solució 3: Denotem per Ω un conjunt qualsevol que conté els conjunts A i B (per exemple $A \cup B$).

$A \cap B = \emptyset \Rightarrow (A \cap B)^C = \emptyset^C \Rightarrow A^C \cup B^C = U \Rightarrow$
$A \cap (A^C \cup B^C) = A \cap U = A \Rightarrow (A \cap A^C) \cup (A \cap B^C) = A \Rightarrow$
$\emptyset \cup (A \cap B^C) = A \Rightarrow A \cap B^C = A \Rightarrow A - B = A.$ $\square$

El recíproc és cert:

$A - B = A \Rightarrow A \cap B^C = A \Rightarrow A \cap B^C \cap B = A \cap B \Rightarrow$
$A \cap \emptyset = A \cap B \Rightarrow \emptyset = A \cap B.$ $\square$

Parts d'un conjunt

Donat un conjunt A definim el **conjunt de les parts** (o conjunt potència) de A així:

$$P(A) = \{ x \mid x \subseteq A \}$$

Això es pot expressar de manera equivalent així:

$$x \in P(A) \Leftrightarrow x \subseteq A$$

Exemples:

- $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$
- $P(\{1\}) = \{\emptyset, \{1\}\}$
- $P(\{1,2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$
- $P(\{1,2,3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$
- $P(\{1,2,3,4\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}, \{1,2,3\}, \{1,2,4\}, \{1,3,4\}, \{2,3,4\}, \{1,2,3,4\}\}$

Nota: El nombre d'elements d'un conjunt A rep el nom de **cardinal de** A i es denota per $|A|$. Tenim: $|P(A)| = 2^{|A|}$.

Propietats:

I. $\emptyset \in P(A)$.
II. $A \in P(A)$.
III. $A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B)$.

Exercicis: Demostreu:

58. Calculeu $P(A)$, $P(P(A))$, $P(P(P(A)))$ quan $A = \emptyset$.
59. Les propietats I, II, III anteriors.
60. $\{a\} \in P(A) \Leftrightarrow a \in A$.
61. $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$.
62. $P(A - B) \subseteq (P(A) - P(B)) \cup \{\emptyset\}$.
63. $A \subseteq P(A)$, $B \subseteq P(B) \Rightarrow A \cap B \subseteq P(A \cap B)$.
64. $|P(A)| = 2^{|A|}$ per inducció simple sobre $|A|$.
65. (R) Calculeu $P(A)$, $P(P(A))$ quan $A = \{1\}$.
66. $\{a, b\} \in P(A) \Leftrightarrow a \in A,\ b \in A$.
67. (R) $A \subseteq P(A)$, $B \subseteq P(B) \Rightarrow A \cup B \subseteq P(A \cup B)$.
68. (R)
    a. $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$
    b. $P(A) \cup P(B) = P(A \cup B) \Leftrightarrow A \subseteq B$ o $B \subseteq A$.
69. $\{A, B\} \in P(P(C)) \Rightarrow \{A \cup B\} \in P(P(C))$. Val el recíproc?
70. Són equivalents:
    a. Per a tot x, y: $y \in x \in A \Rightarrow y \in A$.
    b. Per a tot x: $x \in A \Rightarrow x \subseteq A$.
    c. $A \subseteq P(A)$.
    d. $A \in P(P(A))$.
71. $A \subseteq P(A)$ implica $A \subseteq P(P(A))$.

72. $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$. Val la igualtat?

Solució: Sigui x qualsevol.

$x \in P(A) \cup P(B) \Rightarrow[def.\ \cup] x \in P(A) \vee x \in P(B) \Rightarrow[def.\ P]$
$\Rightarrow x \subseteq A \vee x \subseteq B$. Ara fem casos:

- $x \subseteq A$. En aquest cas, $x \subseteq A \cup B$ donat que $A \subseteq A \cup B$. Per tant $x \in P(A \cup B)$.
- $x \subseteq B$. En aquest cas també $x \subseteq A \cup B$ i per tant $x \in P(A \cup B)$. □

El recíproc és fals. Un contraexemple ve donat per $A = \{1\}, B = \{2\}$.

D'una banda tenim que $A \cup B = \{1,2\} \in P(\{1,2\}) = P(A \cup B)$, però $A \cup B = \{1,2\} \notin \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\} = P(\{1\}) \cup P(\{2\}) = P(A) \cup P(B)$. □

73. La propietat III: $A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B)$.

Solució:

$\Rightarrow$) Sigui x qualsevol.

$x \in P(A) \Rightarrow[def.\ P] x \subseteq A \Rightarrow[hipòt.\ i\ transit.] x \subseteq B \Rightarrow[def.\ P]$
$x \in P(B)$.

$\Leftarrow$) En donem dues demostracions:

Primera: $A \in P(A) \Rightarrow[hipòtesi] A \in P(B) \Rightarrow[def.\ P] A \subseteq B$.

Segona: Sigui x qualsevol.

$x \in A \Rightarrow[def. \subseteq] \{x\} \subseteq A \Rightarrow[def.\ P] \{x\} \in P(A) \Rightarrow[hipòtesi]$
$\{x\} \in P(B) \Rightarrow[def.\ P] \{x\} \subseteq B \Rightarrow[def. \subseteq] x \in B$. □

74. Si $A \cap B = \emptyset$ llavors $P(A) \cap P(B) = \{\emptyset\}$. Val el recíproc?

Solució: Veiem que $P(A) \cap P(B) \subseteq \{\emptyset\}$ i $P(A) \cap P(B) \supseteq \{\emptyset\}$.

- $P(A) \cap P(B) \subseteq \{\emptyset\}$. Sigui x qualsevol.
  $x \in P(A) \cap P(B) \Rightarrow[def.\ \cap] x \in P(A) \wedge x \in P(B) \Rightarrow[def.\ P]$
  $x \subseteq A \wedge x \subseteq B \Rightarrow x \subseteq A \cap B \Rightarrow[hipòtesi] x \subseteq \emptyset \Rightarrow x = \emptyset$
  $\Rightarrow x \in \{\emptyset\}$.
- $P(A) \cap P(B) \supseteq \{\emptyset\}$. Només cal verificar que $\emptyset \in P(A) \cap P(B)$, és a dir, $\emptyset \in P(A)$, $\emptyset \in P(B)$. I això és cert ja que $\emptyset \subseteq A$, $\emptyset \subseteq B$.

El recíproc és cert i el demostrem per contrarecíproc.

Si $A \cap B \neq \emptyset$ prenem $x \in A \cap B$. Llavors $x \in A$, $x \in B$. Així $\{x\} \subseteq A$, $\{x\} \subseteq B$ i per tant, $\{x\} \in P(A)$, $\{x\} \in P(B)$. Així $\{x\} \in P(A) \cap P(B)$. Com que $\{x\} \neq \emptyset$, òbviament $\{x\} \notin \{\emptyset\}$. Hem trobat un element: $\{x\}$ que pertany a un dels conjunts: $P(A) \cap P(B)$ i no a l'altre:

$\{\emptyset\}$. Per tant aquests dos conjunts són diferents: $P(A) \cap P(B) \neq \{\emptyset\}$. □

Parella ordenada

La **parella ordenada** d'objectes consta de dos objectes a, b posats consecutivament entre parèntesis:

$$(a, b).$$

Funciona de manera anàloga a una llista (o vector) de longitud 2, on importa l'ordre. La propietat fonamental (que podem prendre com a *definició*) de les parelles ordenades és la següent:

$$\boxed{(a, b) = (c, d) \quad \Leftrightarrow \quad a = c\,,\ b = d}$$

De la mateixa manera s'introdueix la tupla ordenada:

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n),$$

la propietat fonamental de la qual és:

$$\boxed{(a_1, a_2, \ldots, a_n) = (b_1, b_2, \ldots, b_n) \quad \Leftrightarrow \quad a_1 = b_1\,,\ a_2 = b_2\,,\ \ldots\,,\ a_n = b_n}$$

Producte cartesià

Donats dos conjunts A, B definim el **conjunt producte cartesià** de A per B així:

$$\boxed{A \times B = \{\, x \mid \ x = (a, b)\ \textit{per a uns certs}\ a \in A\ \textit{i}\ b \in B \,\}}$$

Aquest conjunt també l'escriurem, de manera més informal, així:

$$\boxed{A \times B = \{\, (a, b) \quad \mid \quad a \in A,\ b \in B \,\}}$$

De la mateixa manera s'introdueix el producte cartesià de més conjunts:

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \{ (a_1, \ldots , a_n) \mid a_1 \in A_1, \ldots a_n \in A_n \}$$

Exemple:

$\{1, 2, 3, 4\} \times \{a, b\} = \{ (1, a), (2, a), (3, a), (4, a), (1, b), (2, b), (3, b), (4, b) \}$

Això es pot expressar de manera equivalent així:

$$x \in A \times B \quad \Leftrightarrow \quad x = (a, b) \text{ per a uns certs } a \in A,\ b \in B$$

Sabent que els elements de $A \times B$ són tots parells ordenats, també es pot expressar així:

$$(a, b) \in A \times B \quad \Leftrightarrow \quad a \in A \ \wedge \ b \in B$$

Nota:

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| \, .$$

Exercici: Demostreu aquesta fórmula per inducció sobre $|A|$.

Més en general: $$\left|A_1 \times \cdots \times A_n\right| = \left|A_1\right| \cdot \cdots \cdot \left|A_n\right|$$

Propietats:

I. $A \times \emptyset = \emptyset$.

II. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.

III. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

IV. $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$.

V. Les propietats anterior valen també permutant coordenades. Per exemple l'anàleg de I. és $\emptyset \times A = \emptyset$, mentre que II. es converteix en $(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$.

Exercicis:

75. Espressa en forma de conjunt els següents conjunts descrits informalment:
    a. El conjunt de tots els conjunts d'enters que tenen el 3 com a element.
    b. El conjunt de totes les solucions enteres de l'equació $x^2 + y^2 = z^2$.
    c. El conjunt de tots els punts del pla que estan al segon o al quart quadrant.
    d. (R) La intersecció del con d'equació $x^2 + y^2 = z^2$ amb el pla d'equació $x + y + z = 0$.
    e. El conjunt de tots els conjunts de nombres enters que tenen 2 elements.
    f. El conjunt de totes les parelles de naturals on la primera coordenada és més gran que el doble de la segona.
    g. (R) El conjunt de tots els conjunts de reals que contenen tots els positius.
    h. (R) El conjunt de tots els punts de l'espai que estan situats sobre algun dels tres eixos.

Demostreu:

76. Les propietats I. i II. anteriors.
77. $((A \cup B) \times (C - D) = ((A \times C) \cup (B \times C)) - (A \cup B) \times D$.
78. $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$.
79. $A \times B = B \times A \Leftrightarrow A = B \ o \ A = \emptyset \ o \ B = \emptyset$.
80. (difícil) són equivalents:
    a. $A \times B = C \times D$.
    b. $(A \times B = \emptyset$ i $C \times D = \emptyset)$ o $(A = C$ i $B = D)$.
    c. $((A = \emptyset$ o $B = \emptyset)$ i $(C = \emptyset$ o $D = \emptyset))$ o $(A = C$ i $B = D)$.
    d. $(A = \emptyset$ i $C = \emptyset)$ o $(A = \emptyset$ i $D = \emptyset)$ o $(B = \emptyset$ i $C = \emptyset)$ o $(B = \emptyset$ i $D = \emptyset)$ o $(A = C$ i $B = D)$.
81. La propietats III. (R) anterior.
82. $((A \cap B) \times (C - D) = (A \times C) \cap (B \times (C - D))$
83. $((A \cup C) \times (B \cup D) = (A \times B) \cup (A \times B) \cup (C \times B) \cup (C \times D)$
84. $A \times B = \emptyset \Leftrightarrow A = \emptyset$ o $B = \emptyset$

85. (R)

a. $A \times B = C \times D,\ B \neq \emptyset\ ,\ D \neq \emptyset \quad \Rightarrow \quad A = C\ .$

b. La implicació $A \times B = C \times D, B \neq \emptyset \Rightarrow A = C$ és Falsa.

86. Si $A, B, C, D \neq \emptyset$, aleshores es compleix:

$$A \times B = C \times D \quad \Leftrightarrow \quad A = B\ , C = D.$$

87. (difícil) $(A \times A) - (B \times B) = (A - B) \times (A - B) \quad \Leftrightarrow \quad A \cap B = \emptyset$ o $A \subseteq B$.

88. La propietat IV: $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$.

Solució: Com que els elements del producte cartesià són parelles, enlloc de considerar x qualsevol, ens podem limitar a parelles (x, y) qualsevol:

$(x, y) \in (A \times B) - (A \times C) \quad \Leftrightarrow [def.\ -]$

$(x, y) \in A \times B \wedge (x, y) \notin A \times C \quad \Leftrightarrow [def.\ \times]$

$(x \in A \wedge y \in B) \wedge \neg(x \in A \wedge y \in C) \quad \Leftrightarrow [DeMorgan]$

$(x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \notin A \vee y \notin C) \quad \Leftrightarrow [Distrib.]$

$(x \in A \wedge y \in B \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge y \in B \wedge y \notin C) \quad \Leftrightarrow [p \wedge \neg p \equiv 0]$

$0 \vee (x \in A \wedge y \in B \wedge y \notin C\ ) \quad \Leftrightarrow [0 \vee p \equiv p]$

$x \in A \wedge y \in B \wedge y \notin C \quad \Leftrightarrow [def.\ -]$

$x \in A \wedge y \in (B - C) \quad \Leftrightarrow [def.\ \times] \quad (x, y) \in A \times (B - C).$ □

89. $(A \times A) - (B \times B) = A \times (A - B) \cup (A - B) \times A.$

Solució: Com que els elements del producte cartesià sempre són parelles, considerem una parella (x, y) qualsevol:

$(x, y) \in (A \times A) - (B \times B) \quad \Leftrightarrow [def.\ -]$

$(x, y) \in (A \times A) \wedge (x, y) \notin (B \times B) \quad \Leftrightarrow [def.\ \times]$

$(x \in A \wedge y \in A) \wedge \neg(x \in B \wedge y \in B) \quad \Leftrightarrow [DeMorgan]$

$(x \in A \wedge y \in A) \wedge (x \notin B \vee y \notin B) \quad \Leftrightarrow [Distrib.]$

$(x \in A \wedge y \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge y \in A \wedge y \notin B) \quad \Leftrightarrow [def.\ -]$

$(x \in (A - B) \wedge y \in A) \vee (x \in A \wedge y \in (A - B)\ ) \quad \Leftrightarrow [def.\ \times]$

$(\ (x, y) \in (A - B) \times A) \vee (\ (x, y) \in A \times (A - B)\ ) \quad \Leftrightarrow [def.\ \cup]$

$(x, y) \in (\ A \times (A - B) \cup (A - B) \times A\ ).$ □

90. $A \times B = (C \times D) \cup (E \times F),\ B \neq \emptyset,\ D \neq \emptyset,\ F \neq \emptyset \quad \Rightarrow \quad A = C \cup E.$

Solució: Demostrem $A = C \cup E$ per doble inclusió $\subseteq$ i $\supseteq$, suposant quatre

hipòtesis: H_1: $A \times B = (C \times D) \cup (E \times F)$, H_2: $B \neq \emptyset$, H_3: $D \neq \emptyset$ i H_4: $F \neq \emptyset$.

- $A \subseteq C \cup E$. Sigui $x \in A$ qualsevol.
  Per H_2 existeix $b \in B$ i, per definició, $(x, b) \in A \times B$. Per H_1 $(x, b) \in (C \times D) \cup (E \times F)$, és a dir, $(x, b) \in C \times D$ o $(x, b) \in E \times F$. Tenim dos casos:
  - Si $(x, b) \in C \times D$, llavors $x \in C$ i per tant $x \in C \cup E$.
  - si $(x, b) \in E \times F$, llavors $x \in E$ $x \in C \cup E$.

  En ambdós casos, tenim que $x \in C \cup E$.
- $C \cup E \subseteq A$. Sigui $x \in C \cup E$ qualsevol.
  Llavors $x \in C$ o $x \in E$. Hi ha dos casos:
  - Cas 1: $x \in C$. Per H_3 existeix $d \in D$. LLavors $(x, d) \in C \times D$ i per tant $(x, d) \in (C \times D) \cup (E \times F)$. Per H_1, $(x, d) \in A \times B$, i d'aquí resulta $x \in A$.
  - Cas 2: $x \in E$. Per H_4 existeix $f \in F$. LLavors $(x, f) \in E \times F$ i també doncs $(x, f) \in (C \times D) \cup (E \times F)$. Per H_1 tenim que $(x, f) \in A \times B$, i per tant $x \in A$.

    En ambdós casos hem arribat a que $x \in A$. □



Demostració de la igualtat entre conjunts (1a. manera)

Volem veure: $A = B$
Sigui x qualsevol: $x \in A \quad \Leftrightarrow \quad \cdots \quad \Leftrightarrow \quad \cdots \quad \Leftrightarrow \quad x \in B$

Demostració d'una inclusió entre conjunts

Volem veure: $A \subseteq B$
Sigui x qualsevol: $x \in A \quad \Rightarrow \quad \cdots \quad \Rightarrow \quad \cdots \quad \Rightarrow \quad x \in B$

Demostració de la igualtat entre conjunts (2a. manera)

Volem veure: $A = B$
Demostrem dues coses: $A \subseteq B, \quad B \subseteq A$

Demostració que un conjunt és buit

Una bona estratègia per provar que un conjunt és buit és fer-ho per reducció a l'absurd (encara que no és pas l'únic mètode).

Volem veure: $A = \emptyset$
Per reducció a l'absurd: $A \neq \emptyset \quad \Rightarrow \quad \exists x \in A \quad \Rightarrow \quad \cdots \quad \Rightarrow \cdots \quad \Rightarrow \quad Absurd$

Més generalment:

Demostració on intervé que un conjunt és buit

En aquest tipus de demostracions una bona estratègia és usar contrarecíproc o reducció a l'absurd per tal que la condició "ser buit" hi aparegui negada.

Notem que:

- $A \neq \emptyset \quad \Leftrightarrow \quad \exists x \; x \in A$
- $A \not\subseteq B \quad \Leftrightarrow \quad \exists x \, (\, x \in A \wedge x \notin B \,)$
- $A \neq B \quad \Leftrightarrow \quad \exists x \, (\, x \in A \wedge x \notin B \,) \vee \exists x \, (\, x \in B \wedge x \notin A \,)$

Exercici: Useu aquesta estratègia per a demostrar que:

91. $A \cap \emptyset = \emptyset$
92. $A - A = \emptyset$
93. $\emptyset - A = \emptyset$
94. $(A - B) \cap B = \emptyset$
95. $A \cap A^C = \emptyset$
96. $\Omega^C = \emptyset$

97. $A \times \emptyset = \emptyset,\ \emptyset \times A = \emptyset$

98. $A \subseteq B$ si i només si $A - B = \emptyset$

99. $C \subseteq (A - B)$ si i només si $C \subseteq A$ i $C \cap B = \emptyset$.

3.2 RELACIONS D'EQUIVALÈNCIA

Relacions binàries

Una relació binària en un conjunt A *relaciona* parelles d'elements de A. Cada parella d'elements de A poden estar o no estar relacionats. Determinar la relació consisteix en indicar quines parelles estan relacionades i quines no.
Donats $x, y \in A$, si estan relacionats per la relació R ho escriurem així:

$$xRy$$

Quan no estan relacionats ho denotarem per:

$$x \not R y$$

Exemples:

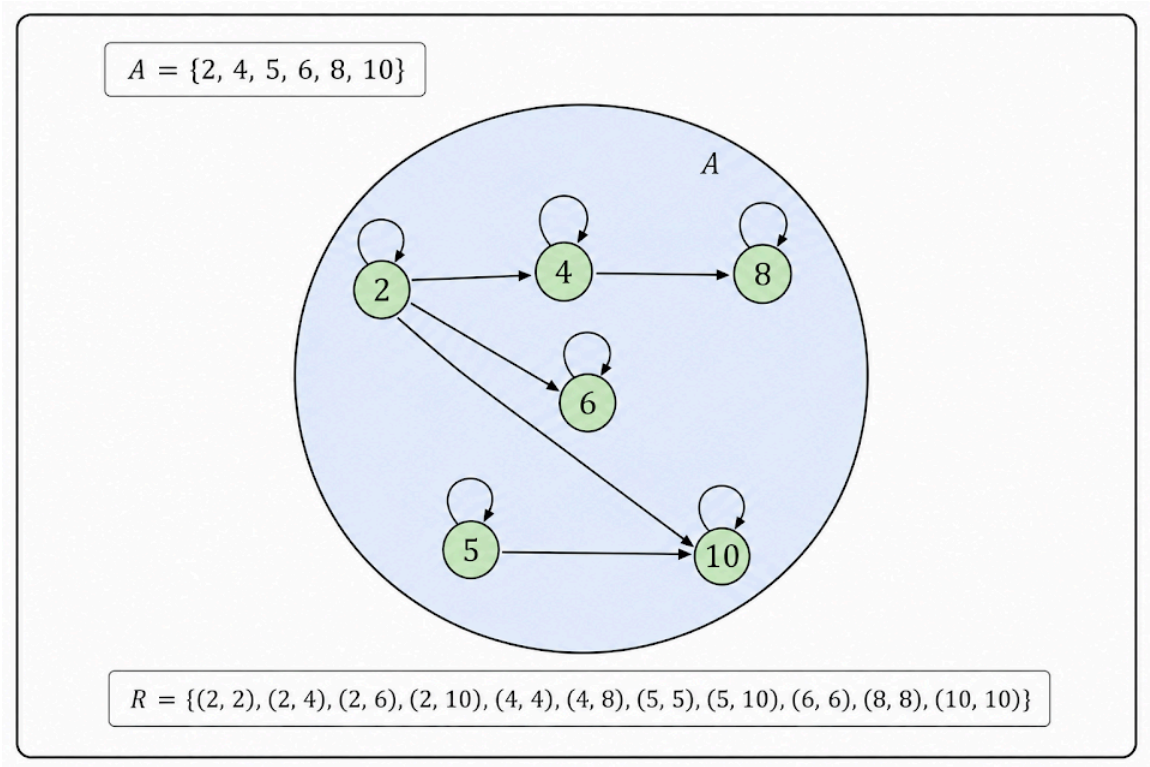
- Al conjunt $\mathbb{Z}$, les relacions següents:
  - *tenir el mateix residu mòdul* 4
  - *ser més petit o igual que*
  - *ser menor que*
- Al conjunt A dels alumnes d'aquesta classe, les relacions següents:
  - *seure al costat de*
  - *"calçar el mateix número que*
  - *residir a menys d'un km de*
  - *Ser més alt que*
- A un conjunt A qualsevol, les relacions següents:
  - *ser igual que*
  - la relació "buida"(ningú està relacionat amb ningú)
  - la relació "total"(tothom està relacionat amb tothom)

Una relació R en A està determinada pel conjunt de les parelles d'elements de A que "estan relacionats" per la relació:

$$\{ (x, y) \in A \times A \mid xRy \}$$

Exemple: $A = \{2, 4, 5, 6, 8, 10\}$
$R = \{ (2, 2), (2, 4), (2, 6), (2, 10), (4, 4), (4, 8), (5, 5), (5, 10), (6, 6), (8, 8), (10, 10) \}$

Això vol dir, per exemple, que $2R4$ (2 està relacionat amb 4, ja que la parella $(2, 4) \in R$) en canvi 2 no està relacionat amb 3 perquè la parella $(2, 3) \notin R$.
També es poden representar les relacions mitjançant diagrames de Venn amb fletxes: cada fletxa representa una parella relacionada. L'exemple anterior seria:



En tot conjunt A sempre hi ha les relacions següents:

- La **identitat** en A (o igualtat): donats $x, y \in A$:

$$x \, I_A \, y \quad \Leftrightarrow \quad x = y$$

$$I_A = \{ (x, y) \in A \times A \mid x = y \} = \{ (x, x) \mid x \in A \}$$

- La relació buida (ningú està relacionat amb ningú): $R = \emptyset$
- La relació total (tothom està relacionat amb tothom): $R = A \times A$

Propietats importants que *poden tenir* les relacions binàries:

Reflexiva	$\forall x \in A \ \ xRx$
Simètrica	$\forall x, y \in A \ (\ xRy \rightarrow yRx \ )$
Transitiva	$\forall x, y, z \in A \ (\ (xRy \ \wedge \ yRz) \rightarrow xRz \ )$
Antisimètrica	$\forall x, y \in A \ (\ (xRy \ \wedge \ yRx) \rightarrow x = y \ )$

Una **relació d'equivalència** és una relació binària que és reflexiva, simètrica i transitiva.

Exercicis: Sigui R una relació binària a A. Demostreu que:

100. R és reflexiva $\Leftrightarrow$ $I_A \subseteq R$.

101. Suposem que R és *irreflexiva* (satisfà $\forall x \in A \ \neg xRx$. Ull, no és el mateix que *no reflexiva*) i transitiva. Definim S així: $xSy \Leftrightarrow xRy \vee x = y$. Demostreu que S és reflexiva, antisimètrica i transitiva.

102. Suposem que R és simètrica i transitiva a A. Considerem

$B = \{x \in A \mid xRy \text{ per a algun } y \in A\}$

Demostreu que:

a. $B = \{x \in A \mid xRx\}$.

b. R és una relació d'equivalència a B.

103. En el conjunt de totes les fórmules definim la relació binària següent: Donades dues fórmules φ, ψ: $\varphi \, R \, \psi \Leftrightarrow \varphi \wedge \psi \equiv \varphi$

a. Demostreu que R és reflexiva i transitiva, però no és ni simètrica ni antisimètrica.

b. Demostreu que: $\varphi \equiv \psi \Leftrightarrow \varphi \, R \, \psi \, , \ \psi \, R \, \varphi$

104. Sigui S una relació a A que és reflexiva i transitiva.

a. En el conjunt A definim la relació binària R així:

$$x \, R \, y \Leftrightarrow x \, S \, y \ \wedge \ y \, S \, x$$

Demostreu que R és d'equivalència.

105. La intersecció de relacions d'equivalència és relació d'equivalència. Més precisament: si R, S són relacions d'equivalència en A llavors la relació T definida per

$$xTy \Leftrightarrow xRy \wedge xSy$$

és d'equivalència.

106. Si R és simètrica i antisimètrica llavors $R \subseteq I_A$.

107. (R) Una relació R a A es diu *circular* si verifica:

$$\forall x, y, z \in A((xRy \wedge yRz) \rightarrow zRx).$$

Demostreu que una relació binària és d'equivalència $\Leftrightarrow$ és reflexiva i circular.

108. (difícil i llarg) Sigui S una relació binària qualsevol en A. Definim la relació R així: $xRy \Leftrightarrow$ existeixen $x_1,\ldots, x_n$ amb $n \geq 1$ tals que $x = x_1$, $y = x_n$ i per a tot i amb $1 \leq i < n$ es compleix: $(x_iSx_{i+1} \vee x_{i+1}Sx_i)$. Demostreu que R és la més petita relació d'equivalència que conté (estén) S. Per fer això, heu de veure tres coses: 1. Que R és una relació d'equivalència. 2. Que R conté S. 3. Que si T és una relació d'equivalència que conté S llavors $R \subseteq T$ (aquí heu d'usar inducció).

109. (difícil i llarg) Sigui S una relació binària qualsevol en A. Demostreu que existeix una relació binària R en A que és la més petita relació que estén S i que es reflexiva i transitiva. Pista: modifiqueu convenientment la definició de l'exercici anterior i verifiqueu que es compleixen totes les propietats.

110. Sigui R una relació binària a A que és simètrica, transitiva i compleix $\forall x \epsilon A \exists y \epsilon A(xRy)$. Demostreu que llavors R és reflexiva.

Solució: Donat $x \in A$, hem de demostrar que xRx. Com que $\forall x \epsilon A \exists y \epsilon A(xRy)$ és cert, sigui $y \in A$ tal que xRy. Per simetria yRx i per transitivitat, xRx. □

111. Si R és una relació binària en el domini A que és transitiva, llavors la relació S definida en el mateix domini A per

$$xSy \Leftrightarrow x = y \vee (xRy \wedge yRx)$$

és d'equivalència.

Solució: Hem de veure que S és reflexiva, simètrica i transitiva.

- S és reflexiva. Sigui $x \in A$ qualsevol,

$x = x \quad \Rightarrow \quad x = x \vee (xRx \wedge xRx) \quad \Rightarrow$[Def. S] $\quad xSx.$

- S és simètrica. Siguin $x, y \in A$ qualssevol.

$$xSy \quad \Rightarrow[\text{Def. } S] \quad x = y \vee (xRy \wedge yRx) \quad \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \quad y = x \vee (yRx \wedge xRy) \quad \Rightarrow[\text{Def. } S] \quad ySx.$$

- S és transitiva. Siguin $x, y, z \in A$ qualssevol. $xSy \wedge ySz \quad \Rightarrow$[Def. S]
$\Rightarrow \quad [x = y \vee (xRy \wedge yRx)] \wedge [y = z \vee (yRz \wedge zRy)].$

Després d'aplicar la distributivitat, tenim 4 casos:

- $x = y \wedge y = z$. Llavors $x = z \quad \Rightarrow$[Def. S] $\quad xSz.$
- $x = y \wedge (yRz \wedge zRy)$. Substituint y per x tenim $(xRz \wedge zRx)$ i, per definició de S, xSz.
- $(xRy \wedge yRx) \wedge y = z$. Substituint y per z es té $(xRz \wedge zRx)$ i, per definició de S, xSz.
- $(xRy \wedge yRx) \wedge (yRz \wedge zRy)$. Usant 2 cops la transitiva tenim que $xRz \wedge zRx$ i, per definició de S, xSz.

En els 4 casos hem arribat a xSz. □

112. Si R és reflexiva, simètrica i antisimètrica llavors $R = I_A$. Val el recíproc?

Solució: Hem de veure que donats $x, y \in A$: $\quad xRy \Leftrightarrow x = y$.

⇒) Si xRy, per simetria, tenim yRx. Per antisimetria $x = y$.

⇐) Si $x = y$, com que R és reflexiva, xRx. Substituint x per y, xRy.

El recíproc és cert. Ja sabem que I_A és d'equivalència, i per tant reflexiva i simètrica. I_A també és antisimètrica: xI_Ay implica, per definició, $x = y$. □

113. Suposem que R és reflexiva, antisimètrica i transitiva. Definim S així:

$$xSy \Leftrightarrow xRy \wedge x \neq y.$$

Demostreu que S és irreflexiva ($\forall x \neg xSx$) i transitiva.

Solució:

- S és irreflexiva. Sigui $x \in A$ qualsevol:

$\neg xSx \quad \Leftrightarrow$[Def S] $\quad \neg(xRx \wedge x = x) \quad \Leftrightarrow$[De Morgan] $\quad \neg xRx \vee x = x.$

Però $\neg xRx \vee x = x$ cert donat que $x = x$ és cert.

- S és transitiva. Siguin $x, y, z \in A$ qualssevol.

Si $xSy \wedge ySz$, per definició de S, tenim $xRy \wedge x \neq y \wedge yRz \wedge y \neq z$. Hem de veure xSz, és a dir, $xRz \wedge x \neq z$:

- xRz: $xRy \wedge x \neq y \wedge yRz \wedge y \neq z \Rightarrow xRy \wedge yRz \Rightarrow [R\ trans.]\ xRz$.
- $x \neq z$: Per RA. Suposem que $x = z$. Substituint x per z a $xRy \wedge x \neq y \wedge yRz \wedge y \neq z$ tenim $zRy \wedge yRz$. Com que R és antisimètrica $y = z$. Absurd, ja que també tenim $y \neq z$. □

Classes d'equivalència i conjunt quocient

Si R és una relació d'equivalència en A i $a \in A$ la **classe de** a es defineix així:

$$\overline{a} = \{ x \in A \mid x\ R\ a \}$$

Per tant, donats $x, a \in A$ tenim:

$$x \in \overline{a} \iff x\ R\ a$$

El **conjunt quocient ,** que denotem per A/R, és el conjunt de totes les classes:

$$A/R = \{ x \mid x = \overline{a} \text{ per a un cert } a \in A \} = \{ \overline{a} \mid a \in A \}$$

Notem que:

1. Cada classe d'equivalència és un subconjunt del domini A.
2. El conjunt quocient A/R és un subconjunt de $P(A)$.

Propietats que satisfan les classes en tota relació d'equivalència:

I. $x \in \overline{x}$.

II. Si $x \in \overline{y}$ llavors $\overline{x} = \overline{y}$.

III. Si $x \notin \overline{y}$ llavors $\overline{x} \cap \overline{y} = \emptyset$.

IV. Les classes formen una "partició" de A. És a dir:

a. Cada classe és no buida (ja que $x \in \overline{x}$).

b. Dues classes diferents són disjuntes: $\forall x, y \in A \ (\overline{x} \neq \overline{y} \rightarrow \overline{x} \cap \overline{y} = \emptyset)$.

c. La reunió de totes les classes és A (ja que $x \in \overline{x}$).

Exercicis:

114. Demostreu les 4 propietats anteriors.

115. Demostreu que "tenir el mateix residu al dividir per 4" a $\mathbb{Z}$ és relació d'equivalència i que el seu conjunt quocient és $\{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}\}$.

116. Sigui $A \subseteq \mathbb{Z}$, i a un enter fixat. Demostreu que la relació:

$$xRy \iff mcm(x, a) = mcm(y, a)$$

és una relació d'equivalència a A. Calculeu el conjunt quocient quan $A = \{1, 2, \ldots, 11, 12\}$ i $a = 8$.

117. A $\mathbb{Z}$ definim la relació següent:

Donats $x, y \in \mathbb{Z}$, $\quad xRy \iff x^2 - y^2 = x - y$.

Demostreu que és d'equivalència, calculeu les classes de $0, 1, 2$. Calculeu la classe $\overline{n}$ d'un element qualsevol n i el conjunt quocient $\mathbb{Z}/R$. Si B, C són conjunts i $B \subseteq C$, al conjunt $A = P(C)$ definim la relació següent:

Donats $x, y \in P(C)$:

$$xRy \iff x - B = y - B.$$

Demostreu que és una relació d'equivalència. Calculeu totes les classes de R i el conjunt quocient A/R quan $C = \{1, 2, 3, 4\}$ i $B = \{1, 2\}$.

118. (R) Si $A = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, considerem la relació:

$$(x, y)\ R\ (x', y') \iff xy = x'y'.$$

Demostreu que és d'equivalència, calculeu les classes de $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(3, 1)$, $(-2, 1)$. Descriviu el conjunt quocient**.**

119. Si R és una relació d'equivalència a A i $x, y, z \in A$, demostreu (usant només les definicions de relació d'equivalència i classe) que si $\overline{z} \subseteq \overline{x} \cap \overline{y}$ llavors $\overline{x} \cup \overline{y} \subseteq \overline{z}$.

120. Si R és una relació d'equivalència a A i $x, y \in A$, demostreu (usant només les definicions de relació d'equivalència i classe) que són equivalents:

a. xRy.

b. $\overline{x} = \overline{y}$.

c. Existeix $z \in A$ tal que $\overline{z} \subseteq \overline{x} \cap \overline{y}$.

d. Existeix $z \in A$ tal que $\overline{x} \cup \overline{y} \subseteq \overline{z}$.

e. Per a tot $z \in A$, si $\overline{x} \cap \overline{z} \neq \emptyset$ llavors $\overline{y} \cap \overline{z} \neq \emptyset$.

121. (llarg) Sigui S una relació a A que és reflexiva i transitiva.

a. En el conjunt A definim la relació binària R així:

$$x\,R\,y \Leftrightarrow x\,S\,y \ \wedge \ y\,S\,x$$

Demostreu que R és d'equivalència.

b. En el conjunt quocient A/R definim la relació binària T següent:

$$\overline{x}\,T\,\overline{y} \quad \Leftrightarrow \quad x\,S\,y.$$

Demostreu que:

c. $\overline{x}\,T\,\overline{y}, \quad \overline{x} = \overline{x'}, \quad \overline{y} = \overline{y'} \quad \Rightarrow \quad \overline{x'}\,T\,\overline{y'}$ (T està ben definida).

d. T és reflexiva, antisimètrica i transitiva (és una relació d'ordre parcial).

122. (R) Sigui $A \subseteq \mathbb{N}$, i $s(n) =$ la suma dels dígits de n expressat en base 10. Demostreu que la relació

$$xRy \Leftrightarrow s(x) = s(y)$$

és una relació d'equivalència a A. Calculeu el conjunt quocient quan $A = \{4, 44, 42, 22, 36, 8, 11, 35, 13, 15, 17, 18, 51, 33, 6\}$.

123. (R) Si B, C són conjunts i $B \subseteq C$, al conjunt $A = P(C)$ definim la relació següent: Donats $x, y \epsilon A$:

$$xRy \Leftrightarrow x \cup B = y \cup B.$$

Demostreu que és una relació d'equivalència. Calculeu totes les classes de R i el conjunt quocient A/R quan $C = \{1, 2, 3, 4\}$ i $B = \{1, 2\}$.

124. (R) A $\mathbb{Z}$ definim la relació següent:

Donats $x, y \in \mathbb{Z}$, $\quad xRy \Leftrightarrow x^2 + 3y = y^2 + 3x$.

Demostreu que és d'equivalència, calculeu les classes de $0, 1, 2$. Calculeu la classe $\overline{n}$ d'un enter n qualsevol i el conjunt quocient $\mathbb{Z}/R$.

125. (R) Considerem la relació "tenir la mateixa part entera" a $\mathbb{R}$. Demostreu que és d'equivalència, calculeu les classes de $1.2, \pi, -1.2$. Descriviu el conjunt quocient.

126. (R) Si $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, considerem la relació:

$$(x, y)\ R\ (x', y') \quad \Leftrightarrow \quad xy = x'y'.$$

Demostreu que és d'equivalència, calculeu les classes de $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(2, 3)$, $(-2, 4)$. Descriviu el conjunt quocient.

127. (R alguna) Sigui R una relació d'equivalència a A. Donats $x, y \in A$, demostreu que són equivalents(usant només les definicions de relació d'equivalència i classe):

a. $\overline{x} \cap \overline{y} \neq \emptyset$.
b. $\overline{y} \subseteq \overline{x}$.
c. $\overline{x} \subseteq \overline{y}$.
d. $\overline{x} \cap \overline{y} = \overline{x}$.
e. Existeix $z \in A$ tal que $\overline{x} \subseteq \overline{z} \subseteq \overline{y}$.
f. Per a tot $z \in A$, si $\overline{z} \subseteq \overline{x}$ llavors $\overline{y} \subseteq \overline{z}$.

128. Demostreu que (usant només les definicions de relació d'equivalència i classe) en una relació d'equivalència no hi ha dues classes diferents, una continguda a l'altre.

129. (R) Demostreu (usant només les definicions de relació d'equivalència i classe) que en una relació d'equivalència es verifica: si $\overline{x} \cap \overline{y} \neq \emptyset$ i $\overline{x} \cap \overline{z} \neq \emptyset$ llavors $\overline{y} \cap \overline{z} \neq \emptyset$.

130. Si R és una relació d'equivalència a A i $x, y, z \in A$, demostreu (usant només les definicions de relació d'equivalència i classe) que:

$$x \in \overline{z},\ y \in \overline{z} \ \Rightarrow\ \overline{x} = \overline{y}.$$

Solució: Cal veure $\overline{x} \subseteq \overline{y}$, $\overline{x} \supseteq \overline{y}$.

- $\overline{x} \subseteq \overline{y}$: sigui u qualsevol. Si $u \in \overline{x}$, per definició uRx. Igualment, de $x \in \overline{z}$, $y \in \overline{z}$ tenim que xRz i yRz. Per simetria, zRy i per transitivitat xRy. Ara, de uRx i xRy deduïm uRy. Per definició $u \in \overline{y}$.
- $\overline{x} \supseteq \overline{y}$. Es fa igual que l'anterior intercanviant els papers de x i y. □

131. Si R és una relació d'equivalència a A i $x, y \in A$, demostreu (usant només les definicions de relació d'equivalència i classe) que són equivalents:

a. xRy.
b. $x \in \overline{y}$.
c. $\overline{x} \cup \overline{y} = \overline{y}$.

Solució:

a. ⇒b.) evident per la mateixa definició de classe d'equivalència.

b. ⇒c.) veurem $\overline{x} \cup \overline{y} \subseteq \overline{y}$ i $\overline{x} \cup \overline{y} \supseteq \overline{y}$.

- $\overline{x} \cup \overline{y} \subseteq \overline{y}$. Sigui $z \in \overline{x} \cup \overline{y}$ qualsevol. Si $z \in \overline{y}$, ja hem acabat. Si $z \in \overline{x}$, llavors zRx i, usant la hipòtesi $x \in \overline{y}$ (és a dir, xRy) i la transitivitat, tenim zRy, és a dir, $z \in \overline{y}$.
- $\overline{x} \cup \overline{y} \supseteq \overline{y}$: evident, tot conjunt X està inclòs a l a unió $X \cup Y$, sigui qui sigui el conjunt Y.

c. ⇒a.) $xRx \Rightarrow x \in \overline{x} \Rightarrow x \in \overline{x} \cup \overline{y}$ ⇒[hipòtesi] $x \in \overline{y} \Rightarrow xRy$. □

132. Si $A \subseteq \mathbb{Z}$, la relació "tenir els mateixos divisors primers" és d'equivalència a A. Calculeu el conjunt quocient quan $A = \{1, 2,..., 11, 12\}$.

Solució: Primer hem de veure que la relació és d'equivalència:

- Reflexiva. Donat $x \in A$, és obvi que x té els mateixos divisors primers que x.
- Simètrica. Donats $x, y \in A$, és clar que si x té els mateixos divisors primers que y llavors y té els mateixos divisors primers que x.
- Transitiva. Donats $x, y, z \in A$, és clar que si x té els mateixos divisors primers que y i y té els mateixos divisors primers que z llavors x té els mateixos divisors primers que z.

Ara $A = \{1, 2,..., 11, 12\}$ i calculem totes les classes d'equivalència. El mètode que usem aquí consisteix a triar un element qualsevol de A i calcular l seva classe. A continuació triem un element que no hagi sortit en cap de les classes anteriors i calculem la seva classe. Farem això fins a esgotar tots els elements de A.

- ❑ $\overline{1} = \{ x \in A \mid xR1 \} =$
  $\{ x \in A \mid x \text{ té els mateixos divis. prim. que } 1 \} =$
  $\{ x \in A \mid x \text{ no té cap divisor primer} \} = \{1\}.$
- ❑ $\overline{2} = \{ x \in A \mid xR2 \} =$
  $\{ x \in A \mid x \text{ té els mateixos divis. prim. que } 2 \} =$
  $\{ x \in A \mid 2 \text{ és l'únic divisor primer de } x \} = \{2, 4, 8\}.$
- ❑ $\overline{3} = \{ x \in A \mid xR3 \} =$

$\{ x \in A \mid x \text{ té els mateixos divis. prim. que } 3 \} =$
$\{ x \in A \mid 3 \text{ és l'únic divisor primer de } x \} = \{3, 9\}.$

- $\overline{5} = \{ x \in A \mid xR5 \} =$
  $\{ x \in A \mid x \text{ té els mateixos divis. prim. que } 5 \} =$
  $\{ x \in A \mid 5 \text{ és l'únic divisor primer de } x \} = \{5\}.$
- $\overline{6} = \{ x \in A \mid xR6 \} =$
  $\{ x \in A \mid x \text{ té els mateixos divis. prim. que } 6 \} =$
  $\{ x \in A \mid \text{els divisors primers de } x \text{ són } 2 \text{ i } 3 \} = \{6, 12\}.$
- $\overline{7} = \{ x \in A \mid xR7 \} =$
  $\{ x \in A \mid x \text{ té els mateixos divis. prim. que } 7 \} =$
  $\{ x \in A \mid 7 \text{ és l'únic divisor primer de } x \} = \{7\}.$
- $\overline{10} = \{x \in A \mid xR10\} =$
  $\{ x \in A \mid x \text{ té els mateixos divis. prim. que } 10 \} =$
  $\{ x \in A \mid \text{els divisors primers de } x \text{ són } 2 \text{ i } 5 \} = \{10\}.$
- $\overline{11} = \{x \in A \mid xR11\} =$
  $\{ x \in A \mid x \text{ té els mateixos divis. prim. que } 11 \} =$
  $\{ x \in A \mid 11 \text{ és l'únic divisor primer de } x \} = \{11\}.$

Aquestes són totes les classes, ja que tot element de A pertany a una d'elles. Finalment, el conjunt quocient és el conjunt de totes les classes:

$$A/R = \{\overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{6}, \overline{7}, \overline{10}, \overline{11}\}$$

133. Si B, C són conjunts i $B \subseteq C$, al conjunt $A = P(C)$ definim la relació següent: Donats $x, y \in P(C)$:

$$xRy \iff x \cap B = y \cap B.$$

Demostreu que és una relació d'equivalència. Calculeu totes les classes de R i el conjunt quocient A/R quan $C = \{1, 2, 3, 4\}$ i $B = \{1, 2\}$.

Solució:

- Reflexiva. Per a qualsevol $x \in A$, tenim que xRx donat que $x \cap B = x \cap B$.
- Simètrica. Donats $x, y \in A$ qualssevol:
  $xRy \Rightarrow x \cap B = y \cap B \Rightarrow y \cap B = x \cap B \Rightarrow yRx.$
- Transitiva. Donats $x, y, z \in A$ qualssevol:
  $xRy \wedge yRz \Rightarrow x \cap B = y \cap B,\ y \cap B = z \cap B \Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad x \cap B = z \cap B \quad \Rightarrow \quad xRz.$$

Suposem ara $C = \{1, 2, 3, 4\}$ i $B = \{1, 2\}$. Anem calculant classes fins que se'ns acabin tots els elements. En cada pas, calculem la classe d'un element que no hagi sortit prèviament:

- $\overline{\emptyset} = \{ x \in A \mid xR\emptyset \} = \{ x \in A \mid x \cap B = \emptyset \cap B \} =$
  $\{ x \in A \mid x \cap B = \emptyset \} = \{ \emptyset, \{3\}, \{4\}, \{3, 4\} \}$
- $\overline{\{1\}} = \{ x \in A \mid xR\{1\} \} = \{ x \in A \mid x \cap B = \{1\} \cap B \} =$
  $\{ x \in A \mid x \cap B = \{1\} \} = \{ \{1\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 3, 4\} \}$
- $\overline{\{2\}} = \{ x \in A \mid xR\{2\} \} = \{ x \in A \mid x \cap B = \{2\} \cap B \} =$
  $\{ x \in A \mid x \cap B = \{2\} \} = \{ \{2\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 3, 4\} \}$
- $\overline{\{1, 2\}} = \{ x \in A \mid xR\{1, 2\} \} = \{ x \in A \mid x \cap B = \{1, 2\} \cap B \} =$
  $\{ x \in A \mid x \cap B = \{1, 2\} \} = \{ \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 3, 4\} \}$

Aquestes són totes les classes, ja que tot element de A pertany a una d'elles. Finalment, el conjunt quocient és el conjunt de totes les classes:

$$A/R = \{\overline{\emptyset}, \overline{\{1\}}, \overline{\{2\}}, \overline{\{1, 2\}}\}.$$

134. Sigui $A \subseteq \mathbb{Z}$, i a un enter fixat. Demostreu que la relació en el conjunt A:

$$xRy \iff mcd(x, a) = mcd(y, a)$$

és una relació d'equivalència a A. Calculeu el conjunt quocient quan $A = \{1, 2,..., 11, 12\}$ i $a = 8$.

Solució: Primer hem de veure que la relació és d'equivalència:

- Reflexiva. Donat $x \in A$, és obvi que $mcd(x, a) = mcd(x, a)$.
- Simètrica. Donats $x, y \in A$, $\quad xRy \Rightarrow mcd(x, a) = mcd(y, a) \Rightarrow mcd(y, a) = mcd(x, a) \Rightarrow yRx$.
- Transitiva. Donats $x, y, z \in A$, $xRy, yRz \Rightarrow mcd(x, a) = mcd(y, a)$, $mcd(y, a) = mcd(z, a) \Rightarrow mcd(x, a) = mcd(z, a) \Rightarrow xRz$.

Ara $a = 8$ i $A = \{1, 2,..., 11, 12\}$. Calculem totes les classes d'equivalència. El mètode que usem aquí consisteix a triar un element qualsevol de A i calcular l seva classe. A continuació triem un element que no hagi sortit en cap de les classes anteriors i calculem la seva classe. Així fins a esgotar tots els elements de A.

- $\overline{1} = \{ x \in A \mid xR1 \} = \{ x \in A \mid mcd(x, 8) = mcd(1, 8) \} =$
  $\{ x \in A \mid mcd(x, 8) = 1 \} = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$.

- $\overline{2} = \{ x \in A \mid xR2 \} = \{ x \in A \mid mcd(x,8) = mcd(2,8) \} = \{ x \in A \mid mcd(x,8) = 2 \} = \{2, 6, 10\}$.
- $\overline{4} = \{ x \in A \mid xR4 \} = \{ x \in A \mid mcd(x,8) = mcd(4,8) \} = \{ x \in A \mid mcd(x,8) = 4 \} = \{4, 12\}$.
- $\overline{8} = \{ x \in A \mid xR8 \} = \{ x \in A \mid mcd(x,8) = mcd(8,8) \} = \{ x \in A \mid mcd(x,8) = 8 \} = \{8\}$.

Aquestes són totes les classes, ja que tot element de A pertany a una d'elles.

Finalment, el conjunt quocient és el conjunt de totes les classes: $\{\overline{1}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{8}\}$.

135. A $\mathbb{Z}$ definim la relació següent:

Donats $x, y \in \mathbb{Z}$, $\quad xRy \iff x^2 - 2y = y^2 - 2x$.

Demostreu que és d'equivalència, calculeu les classes de $0, 1, 2$. Calculeu la classe $\overline{n}$ d'un element qualsevol n i el conjunt quocient $\mathbb{Z}/R$.

Solució:

- Reflexiva. Per definició,

$$xRx \iff x^2 - 2x = x^2 - 2x.$$

Òbviament, $x^2 - 2x = x^2 - 2x$ es compleix per a tot x.

- Simètrica. Per a qualssevol enters x, y,

$$xRy \Rightarrow x^2 - 2y = y^2 - 2x \Rightarrow y^2 - 2x = x^2 - 2y \Rightarrow yRx.$$

- Transitiva: per a qualssevol enters x, y, z:

$$xRy,\ yRz \quad \Rightarrow[\text{Def. } R] \quad x^2 - 2y = y^2 - 2x,\ y^2 - 2z = z^2 - 2y$$
$$\Rightarrow[\text{sumant}] \quad x^2 - 2y + y^2 - 2z = y^2 - 2x + z^2 - 2y \quad \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \quad x^2 - 2z = z^2 - 2x \quad \Rightarrow[\text{Def. } R] \quad xRz.$$

Ara calculem la classe d'equivalència d'un element $n \in \mathbb{Z}$ qualsevol:

$$\overline{n} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x\,R\,n\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 + 2x = n^2 + 2n\} =$$
$$\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - n^2 + 2(x - n) = 0\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x - n)(x + n + 2) = 0\}$$
$$= \{n,\ -n - 2\}.$$

Per tant:

$$\overline{0} = \{0, -2\},\ \ \overline{1} = \{1, -3\},\ \ \overline{2} = \{2, -4\},\ \ \overline{3} = \{3, -5\}.$$

Conjunt quocient:

$$\mathbb{Z}/R = \{\overline{n} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\{n,\ -n - 2\} \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Observem que en aquesta descripció hi ha moltes repeticions.
Una descripció del conjunt quocient sense repetir elements:

$$\mathbb{Z}/R = \{\overline{n} \mid n \in \mathbb{Z},\ n \geq -1\}$$

136. A $\mathbb{R}$ definim la relació següent:

Donats $x, y \in \mathbb{R}$: $\quad xRy \iff xy > 0 \vee x = y = 0.$

Demostreu que és d'equivalència, calculeu totes les classes i el conjunt quocient $\mathbb{R}/R$.

Solució: Primer hem de veure que la relació és d'equivalència:

- Reflexiva. Donat $x \in \mathbb{R}$, hem de veure que xRx. Distingim dos casos, segons $x = 0$ o no. En el primer cas tenim que $x = x = 0$. En el segon, $xx = x^2 > 0$ ja que $x \neq 0$. En ambdós casos es compleix xRx.
- Simètrica. Donats $x, y \in \mathbb{R}$,
  $xRy \Rightarrow xy > 0 \vee x = y = 0 \Rightarrow yx > 0 \vee y = x = 0 \Rightarrow yRx.$
- Transitiva. Donats $x, y, z \in \mathbb{R}$, si xRy i yRz distingim 4 casos:
  - $xy > 0,\ yz > 0$. Multiplicant-los tenim $xyyz > 0$. Multiplicant per $(\frac{1}{y})^2$ (que és > 0) tenim que $(\frac{1}{y})^2 xy^2 z > 0$. Així $xz > 0$, i per tant xRz.
  - $xy > 0, y = z = 0$. Aquest cas és impossible, ja que $y = 0 \Rightarrow xy = 0$.
  - $x = y = 0, yz > 0$. Aquest cas és impossible, ja que $y = 0 \Rightarrow yz = 0$.
  - $x = y = 0, y = z = 0$. Ara $x = z = 0$ i per tant xRz.

Ara calculem totes les classes d'equivalència:

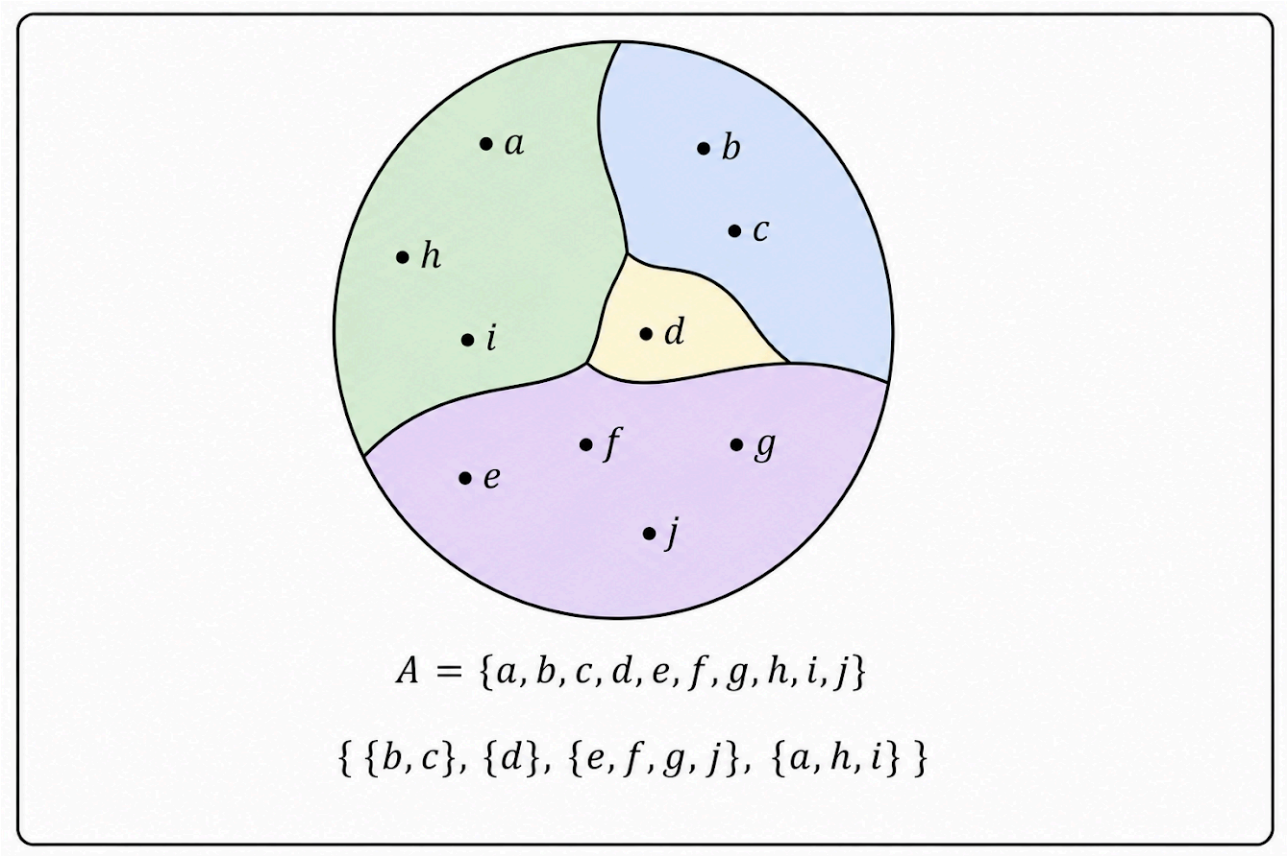
- $\overline{0} = \{x \in \mathbb{R} \mid xR0\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \cdot 0 > 0 \vee x = 0 = 0\} = \{x \in A \mid x = 0\} = \{0\}.$
- $\overline{1} = \{x \in \mathbb{R} \mid xR1\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \cdot 1 > 0 \vee x = 1 = 0\} = \{x \in A \mid x > 0\}.$
- $\overline{-1} = \{x \in \mathbb{R} \mid xR-1\} =$
  $\{x \in \mathbb{R} \mid x \cdot (-1) > 0 \vee x = -1 = 0\} =$
  $\{x \in A \mid -x > 0\} = \{x \in A \mid x < 0\}.$

Aquestes són totes les classes, ja que tot element de $\mathbb{R}$ pertany a una d'elles. Finalment, el conjunt quocient és el conjunt de totes les classes:

$$\{\overline{0}, \overline{1}, \overline{-1}\}.$$

Particions

La idea de partició és molt senzilla: tenim un conjunt A i el trenquem (o repartim) en trossos.



En el dibuix hem trencat el conjunt $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$ en 4 trossos:

$$\{b, c\}, \{d\}, \{e, f, g, j\}, \{a, h, i\}.$$

El conjunt format per aquestes 4 parts és una partició de A:

$$\{\{b, c\}, \{d\}, \{e, f, g, j\}, \{a, h, i\}\}$$

Definició:

> Una **partició** P de A és un conjunt de subconjunts no buits de A, disjunts dos a dos i tal que la seva reunió és A.

Més precisament: P és una partició de A si :

- $\forall B \in P\ (B \subseteq A)$ (de manera equivalent: $P \subseteq P(A)$).
- $\forall B \in P\ (B \neq \emptyset)$.
- $\forall B \in P, \forall C \in P(B \neq C \rightarrow B \cap C = \emptyset)$.
- Si $P = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ llavors $A = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$

  ($\forall x \in A\ , \exists B \in P\ (x \in B)$ si la partició és infinita).

Exemples:

A. $\{\{1\},\{2,3\},\{4\},\{5,6,7\}\}$ és una partició de $\{1,2,3,4,5,6,7\}$.
B. $\{\{1,3,5\},\{2,3\},\{4\},\{5,6,7\}\}$ **no** és una partició de $\{1,2,3,4,5,6,7\}$.
C. $\{\{1\},\{2,3\},\{4\},\{6,7\}\}$ **no** és una partició de $\{1,2,3,4,5,6,7\}$.

Exemple/Exercici: Trobeu totes les particions del conjunt $\{1,2,3,4\}$.

Hem vist que si R és una relació d'equivalència a A, llavors A/R és una partició de A. De fet, totes les particions són el quocient d'una relació d'equivalència. Si P és una partició de A podem definir una relació R així:

$$xRy \iff x \text{ i } y \text{ pertanyen a un mateix } B \in P$$

En els exercicis veurem que R és una relació d'equivalència i que el seu conjunt quocient A/R és P.

Exercicis:

137. Considerem a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ la relació següent:

$$(x,y)\ R\ (z,t) \iff |x| + |y| = |z| + |t|\ .$$

   a. Proveu que R és una relació d'equivalència.
   b. Dibuixeu en el pla la classe del punt $(1,0)$.
   c. Dibuixeu en el pla la classe del punt (a,b).
   d. Doneu el conjunt quocient.

e. Quina partició determina? Dibuixeu les classes.

138. (R) Definim la funció $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \{-1, 0, 1\}$ així:

$f(x, y) = 1$ si $xy > 0$.

$f(x, y) = 0$ si $xy = 0$.

$f(x, y) = -1$ si $xy < 0$.

A $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definim la relació: $(x, y)R(u, v)$ sii $f(x, y) = f(u, v)$. Demostreu que és una relació d'equivalència i descriviu les classes i el conjunt quocient.

139. Sigui P una partició de A. Definim una relació R a A així:

$$xRy \Leftrightarrow \exists B \in P(x \in B \wedge y \in B)$$

Demostreu que:

a. per a cada $x \in A$ hi ha un únic $B \in P$ tal que $x \in B$.

b. R és una relació d'equivalència a A (pista: useu a.).

c. Si $x \in B$ i $B \in P$ llavors $\overline{x} = B$.

d. $A/R = P$.

Solució:

a. Sigui $x \in A$ qualsevol. L'existència d'un $B \in P$ que conté x ve de la definició de partició. La unicitat de B ve del fet que els subconjunts de la partició són disjunts dos a dos.

b. R és d'equivalència:

- Reflexiva. Per a qualsevol $x \in A$, si $B \in P$ és el subconjunt que conté x, tenim que $x \in B \wedge x \in B$, per tant xRx.
- Simètrica. Per a qualssevol $x, y \in A$,

$$xRy \Rightarrow \exists B \in P(x \in B \wedge y \in B) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \exists B \in P(y \in B \wedge x \in B) \Rightarrow yRx.$$

- Transitiva. Per a qualssevol $x, y, z \in A$,

Si $xRy \wedge yRz$, per definició de R, tenim que:

$\exists B \in P(x \in B \wedge y \in B)$, $\exists B' \in P(y \in B' \wedge z \in B')$.

Com que $y \in B, y \in B'$, per l'apartat a., deduïm que $B = B'$.

Així, $\exists B \in P(x \in B \wedge z \in B)$ i, per definició de R, tenim xRz.

c. Sigui $x \in B$ i $B \in P$. Veiem $\overline{x} = B$:

- $\overline{x} \subseteq B$: $y \in \overline{x} \Rightarrow yRx \Rightarrow x, y$ pertanyen a un únic subconjunt de la partició $\Rightarrow y \in B$.

- $B \subseteq \overline{x}$: $y \in B \Rightarrow y \in B \wedge x \in B \Rightarrow yRx \Rightarrow y \in \overline{x}$.

d. Veiem que el conjunt quocient A/R és justament la partició P:

140. $A/R \subseteq P$: sigui $\overline{x}$ una classe qualsevol de A/R. Existeix $B \in P$ tal que $x \in B$, llavors, segons c., resultarà que $\overline{x} = B$. Per tant $\overline{x} \in P$.

141. $P \subseteq A/R$: sigui B un element qualsevol de P. Com que B no és el conjunt buit, existeix $x \in B$. Llavors, segons c., resultarà que $\overline{x} = B$ i per tant $B \in A/R$.

142. A $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ considerem la relació "estar a la mateixa distància de l'origen".

a. Proveu que R és una relació d'equivalència.
b. Dibuixeu en el pla la classe del punt $(1, 0)$.
c. Dibuixeu en el pla la classe del punt (a, b).
d. Doneu el conjunt quocient.
e. Quina partició determina? Dibuixeu les classes.

Solució: Denotem per O l'origen $(0, 0)$.

a. R és una relació d'equivalència:

i. Reflexiva: per a tot punt $P \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, tenim que $dist(P, O) = dist(P, O)$

ii. Simètrica: si P, Q són punts qualssevol de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, tenim que: $dist(P, O) = dist(Q, O) \Rightarrow dist(Q, O) = dist(P, O)$

iii. Transitiva: si P, Q, S són punts qualssevol de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, tenim que: $dist(P, O) = dist(Q, O)$ i $dist(Q, O) = dist(S, O) \Rightarrow dist(P, O) = dist(S, O)$

b. $\overline{(1, 0)} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid dist((x, y), (0, 0)) = dist((1, 0), (0, 0))\}$ $= \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid \sqrt{x^2 + y^2} = 1\}$. Aquest conjunt és la circumferència de centre $(0, 0)$ i radi 1, que té per equació $x^2 + y^2 = 1$.

c. $\overline{(a, b)} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid dist((x, y), (0, 0)) = dist((a, b), (0, 0))\}$ $= \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2 + b^2}\}$. Aquest conjunt és la

circumferència de centre $(0,0)$ i radi $\sqrt{a^2+b^2}$, que té per equació $x^2+y^2=a^2+b^2$.

d. El conjunt quocient és el conjunt format per totes les circumferències del pla centrades en l'origen i radis $r \in [0,+\infty)$.

e. El pla $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ queda partit en una col.lecció de circumferències concèntriques de centre $(0,0)$ i radis nombres reals creixents a partir de 0.

143. A $\mathbb{Z}-\{0\}$ es defineix la relació: dos enters estan relacionats si i només si tenen mateix signe i mateixa paritat o diferent signe i diferent paritat. Demostreu que és una relació d'equivalència i descriviu les classes i el conjunt quocient.

Solució: Primer hem de veure que la relació és d'equivalència:

- Reflexiva. Donat $x \in \mathbb{Z}-\{0\}$, hem de veure que xRx. Òbviament x té el mateix signe i mateixa paritat que x.
- Simètrica. Donats $x,y \in \mathbb{Z}-\{0\}$, $xRy \Rightarrow x$ té el mateix signe i la mateixa paritat que y o diferent signe i diferent paritat que $y \Rightarrow y$ té el mateix signe i la mateixa paritat que x o diferent signe i diferent paritat que $x \Rightarrow yRx$.
- Transitiva. Donats $x,y,z \in \mathbb{R}$, si xRy, yRz distingim 4 casos:
  - x té el mateix signe i la mateixa paritat que y, y té el mateix signe i la mateixa paritat que z. En aquest cas x té el mateix signe i la mateixa paritat que z per tant xRz.
  - x té el mateix signe i la mateixa paritat que y, y té diferent signe i diferent paritat que z. En aquest cas x té diferent signe i diferent paritat que z per tant xRz.
  - x té diferent signe i diferent paritat que y, y té el mateix signe i la mateixa paritat que z. En aquest cas x té diferent signe i diferent paritat que z per tant xRz.
  - x té diferent signe i diferent paritat que y, y té diferent signe i diferent paritat que z. Com que només hi ha dos signes possibles i el signe de x i y són diferent i el signe de z i y són diferents, els signes de x,z són iguals. El mateix passa amb la paritat. En aquest

cas x té el mateix signe i la mateixa paritat que z per tant xRz.

Ara calculem totes les classes d'equivalència:

- $\overline{1} = \{\ x \in A \mid xR1\ \} =$
  $\{ x \in \mathbb{Z} - \{0\} \mid x\ igual\ sig.\ i\ par.\ que\ 1\ o\ x\ dif.\ sig.\ i\ par.\ que\ 1\} =$
  $\{ x \in \mathbb{Z} - \{0\} \mid x\ senar\ i\ positiu \quad o \quad x\ parell\ i\ negatiu\ \}.$
- $\overline{2} = \{\ x \in A \mid xR2\ \} =$
  $\{ x \in \mathbb{Z} - \{0\} \mid x\ igual\ sig.\ i\ par.\ que\ 2\ o\ x\ dif.\ sig.\ i\ par.\ que\ 2\} =$
  $\{ x \in \mathbb{Z} - \{0\} \mid x\ parell\ i\ positiu \quad o \quad x\ senar\ i\ negatiu\ \}.$

Aquestes són totes les classes, ja que tot element de $\mathbb{Z} - \{0\}$ pertany a una d'elles. Finalment, el conjunt quocient és el conjunt de totes les classes:

$$(\mathbb{Z} - \{0\})/R = \{\overline{1}, \overline{2}\}.$$